

国内图书分类号: S379
国际图书分类号: 633.1

学校代码: 10463

河南工业大学
硕 士 学 位 论 文

地下仓小麦粮堆局部发热与结
露研究

作 者 姓 名	秦 苗 苗
指 导 教 师	陈 曦 副 教 授
学 科 门 类	工 学
学 科 专 业	土 木 工 程
研 究 方 向	地 下 粮 仓 储 粮
培 养 单 位	土 木 工 程 学 院
完 成 时 间	二〇二四年五月三十日

国内图书分类号：S379

国际图书分类号：633.1

密级：公开

地下仓小麦粮堆局部发热与结露研究

学 号 2021920251

作 者 姓 名 秦 苗 苗

指 导 教 师 陈 曦 副 教 授

申 请 学 位 级 别 硕 士

学 科 专 业 土 木 工 程

研 究 方 向 地 下 粮 仓 储 粮

培 养 单 位 土 木 工 程 学 院

论 文 答 辩 日 期 二〇二四年五月二十七日

Classified Index: S379

U.D.C: 633.1

Henan University of Technology

Master Degree Thesis

**Study on local heating and condensation in
underground wheat grain pile**

Student Number: 2021920251

Candidate: Qin Miaomiao

Supervisor: Asso. Prof. Chen Xi

Academic Degree Applied for: Master

Speciality: Civil Engineering

Affiliations: School of Civil Engineering

Dissertation Defense Date: May 27, 2024

摘 要

仓廩实，天下安。粮食安全是人民安居乐业的基础，任何时候都要保障国家粮食安全。因此，要不断打牢粮食安全的基础，做好粮食储藏，持续提升粮食供给保障能力。粮食储藏过程中，影响粮食安全的因素很多，结露是破坏粮食安全的重要威胁之一，粮堆的温度和湿度是决定粮食发生结露与否的主要因素。要保持粮堆内部温湿度平衡，防止粮堆内部发生结露，正确的储粮方式至关重要。地下仓具有低温、低氧、施工方便、工期较短、见效快、储粮品质稳定等优势，利用地下仓进行储粮近年来得到了较快的发展。但是，目前我国利用地下粮仓进行安全储粮仍然面临诸多挑战。由于粮食籽粒是生物体，在储藏过程中会因生物活动导致粮堆内部出现局部异常高温的现象，引发局部发热从而造成结露。粮堆内部系统性失衡会引起温度和湿度的再分布，从而造成粮堆内部次热源（粮堆局部发热引起其他区域发热）的产生。如果无法准确预测次热源区域，没有及时采取相应措施，小麦粮堆内部会再次发生结露，小麦的品质劣变会更加严重。因此，若能掌握粮堆局部发热对粮堆内部温度和湿度再分布的影响，准确预测次热源区域，制定出有效防止结露的措施，并且进行及时干预，则可以缓解粮堆局部发热对安全储粮的威胁。

本文以小麦为研究对象，首先通过试验对静态储藏阶段仓内小麦粮堆内部的温湿度进行监测和分析，确定粮堆中垂面、近壁处和不同深度粮层易结露区域。然后，在中垂面、近壁处或者不同深度粮层易结露区域分别放置热源，用来模拟粮堆单个局部发热区域。此外，选取粮堆中垂面、近壁处和不同深度粮层易结露区域其中两处同时放置热源，模拟粮堆双局部发热区域，分析粮堆内部温度场和湿度场变化，确定粮堆内部次热源区域。随后对小麦粮堆进行自然通风，确定自然通风对小麦粮堆结露的影响。最后运用数值模拟软件对小麦粮堆内部温度场变化进行模拟分析，并且对比试验数据与数值模拟数据，验证所建立数值模型的准确性与适用性，进行拓展工况模拟。提出地下仓小麦粮堆局部发热后防止结露的措施。本文的主要结论如下：

（1）确定了静态储藏阶段粮堆中垂面、近壁处和不同深度粮层易结露区域。地下仓小麦粮堆在夏季静态储藏阶段，随着储藏时间的增加，粮堆中垂面、近壁处和不同深度粮层易结露区域分别为左侧仓壁距离装粮线 0m 处、右侧仓壁距离底部 0.05m 处和装粮线中点处。地下仓小麦粮堆在冬季静态储藏阶段，易结露区域为粮堆中心处。

(2) 研究了单个局部发热区域对小麦粮堆内部次热源产生的影响。当中垂面易结露区域、近壁处易结露区域和不同深度粮层易结露区域局部发热时, 次热源可能形成区域分别为粮堆上部、粮堆中上部以及局部发热区域下方和粮堆中上部。当发现小麦温度异常时, 可以在粮堆次热源可能产生区域及时通风防止粮堆结露。当小麦粮堆在冬季储藏时, 粮堆中心容易发生结露, 并且在局部发热区域上方产生次热源, 当发现粮堆中心处温度异常时, 可以在局部发热区域上方及时通风防止结露。

(3) 探讨了双局部发热区域对小麦粮堆内部次热源产生的影响。粮堆中垂面和近壁处易结露区域、中垂面和不同深度粮层易结露区域局部以及粮堆近壁处和不同深度粮层易结露区域局部发热时, 次热源可能产生区域分别为粮堆中心处、局部发热区域下方和粮堆中上部以及粮堆中部垂直方向, 尤其是临近局部发热区域和粮堆中下部容易产生次热源, 当发现小麦温度异常时, 可以在相应次热源产生部位及时通风防止粮堆结露。

(4) 查明了自然通风对小麦粮堆内部局部发热的影响。当夏季粮堆局部发热时, 对粮堆进行自然通风可以有效降低粮堆内部温度, 并且随着通风时间的增加, 粮堆内部结露风险有效降低。

关键词: 地下仓; 小麦粮堆; 局部发热; 结露; 数值模拟

Abstract

When granaries are abundant, the world is secure. Food security is the foundation for people to live and work in peace and contentment, and we must ensure national food security at all times. Therefore, we must constantly lay a solid foundation for food security, do a good job of food storage, and continue to improve the ability to ensure food supply. In the process of grain storage, there are many factors affecting food security, and condensation is one of the important threats to food security. The temperature and humidity of grain pile are the main factors determining whether condensation occurs in grain. In order to maintain the balance of temperature and humidity inside the grain pile and prevent condensation inside the grain pile, the correct storage method is very important. Underground granary has the advantages of low temperature, low oxygen, convenient construction, short construction period, quick effect and stable grain storage quality. The use of underground granary for grain storage has developed rapidly in recent years. However, the use of underground granaries for safe grain storage in our country is still facing many challenges. Because grain grains are organisms, during the storage process, local abnormal high temperature phenomenon will occur in the grain pile due to biological activities, resulting in local heating and resulting in condensation. The systemic imbalance in the grain pile will cause the redistribution of temperature and humidity, which will result in the generation of secondary heat sources (Local heating of grain pile causes heating in other areas). If the secondary heat source area can't be accurately predicted and the corresponding measures are not taken in time, the condensation will occur again in the wheat grain pile, and the quality deterioration of wheat will be more serious. Therefore, if we can grasp the influence of local heating on the redistribution of temperature and humidity inside the grain pile, accurately predict the secondary heat source area, formulate effective measures to prevent condensation, and timely intervention, we can alleviate the threat of local heating of grain pile to safe grain storage.

In this paper, wheat is taken as the research object. Firstly, the temperature and humidity inside the wheat grain pile in the static storage stage is monitored and analyzed

through experiments, and the dew prone areas in the vertical, near the wall and different depth grain layers in the grain pile are determined. Then, heat source was placed on the vertical surface, near the wall or in the areas of grain layer at different depths to simulate a single local heating area of grain pile. In addition, heat sources were placed in two of the vertical, near wall and different depth areas of the grain layer prone to condensation in the grain pile at the same time to simulate the dual local heating areas of the grain pile, analyze the changes in the temperature field and humidity field inside the grain pile, and determine the secondary heat source area inside the grain pile. Then natural ventilation was carried out to determine the influence of natural ventilation on the condensation of wheat grain pile. Finally, the numerical simulation software was used to simulate and analyze the change of temperature field inside the wheat grain pile, and the test data and numerical simulation data were compared to verify the accuracy and applicability of the numerical model, and the extended working condition simulation was carried out. Measures to prevent condensation after local heating of wheat grain pile in underground warehouse are put forward. The main conclusions of this paper are as follows:

(1) The areas prone to condensation in the vertical surface, near the wall and grain layers at different depths were determined in the static storage stage. Wheat grain piles in underground granary during the static storage stage in summer, with the increase of storage time, the vertical surface, near the wall and the areas prone to condensation of the grain layer at different depths were 0m from the grain loading line on the left side, 0.05m from the bottom of the right granary wall and the midpoint of the grain line. Wheat grain piles in underground granary during the static storage stage in winter, the area prone to condensation is the center of the grain pile.

(2) The influence of a single local heating area on the secondary heat source in wheat grain pile was studied. When local heating occurs in the vertical area, near the wall area and the grain layer area at different depths, the possible secondary heat source is the upper part of the grain pile, the middle part of the grain pile, the lower part of the local heating area and the middle part of the grain pile. When wheat temperature anomalies are found, timely ventilation can be conducted in the area where secondary heat source may occur to prevent

the condensation of grain pile. When the wheat grain pile is stored in winter, condensation is easy to occur in the center of the grain pile, and a secondary heat source is generated above the local heating area. When the temperature in the center of the grain pile is abnormal, timely ventilation above the local heating area can be used to prevent condensation.

(3) The influence of two local heating areas on the secondary heat source in wheat grain pile was discussed. When the vertical surface and near the wall of the grain pile are prone to condensation, the mid-vertical surface and the local areas of the grain layer with different depths are prone to condensation, and the local areas near the wall of the grain pile and the local areas of the grain layer with different depths are prone to condensation, the secondary heat source may be generated in the center of the grain pile, below the local heating area, the middle and upper part of the grain pile, and the vertical direction of the middle of the grain pile, respectively. Especially near the local heating area and the middle and lower part of the grain pile are easy to produce secondary heat sources. When the wheat temperature is abnormal, timely ventilation can be used to prevent the condensation of the grain pile.

(4) The influence of natural ventilation on local heating in wheat grain pile was investigated. When the grain pile is locally heated in summer, natural ventilation can effectively reduce the internal temperature of the grain pile, and with the increase of ventilation time, the risk of condensation in the grain pile can be effectively reduced.

Keywords: Underground granary; Wheat grain pile; Local heating; Condensation; Numerical simulation

目 录

1 绪论.....	1
1.1 研究背景与意义.....	1
1.2 国内外研究现状.....	2
1.2.1 地下粮食储藏研究现状.....	2
1.2.2 粮食储藏结露分析研究现状.....	3
1.2.3 数值模拟在储粮研究的应用现状.....	4
1.3 研究内容.....	6
1.3.1 主要研究内容.....	6
1.3.2 研究方法.....	6
1.4 本研究技术路线.....	7
1.5 创新点.....	8
2 地下试验仓试验	9
2.1 试验原理.....	9
2.2 试验台设计及仪器.....	10
2.2.1 地下试验仓设计	10
2.2.2 通风系统设计.....	11
2.2.3 试验仪器.....	11
2.2.4 测量系统.....	13
2.3 试验工况.....	14
2.4 试验步骤.....	15
2.4.1 试验前准备阶段.....	15
2.4.2 静态储藏阶段.....	17
2.4.3 粮堆局部发热阶段.....	17
2.4.4 自然通风阶段.....	17
2.5 试验误差分析.....	17
3 试验结果与分析	19
3.1 大气环境对仓内空气层温湿度的影响	19
3.2 相对湿度、含湿量和露点温度	20
3.3 静态储藏阶段粮堆温湿度变化对结露的影响	21
3.4 单个局部发热区域对粮堆内部温湿度的影响	23
3.4.1 粮堆中垂面局部发热区域对粮堆温度场变化的影响	23
3.4.2 粮堆中垂面局部发热区域对粮堆湿度场变化的影响	24
3.4.3 粮堆中垂面局部发热区域对粮堆结露的影响	25
3.4.4 粮堆近壁处局部发热区域对粮堆温度场变化的影响	27

3.4.5 粮堆近壁处局部发热区域对粮堆湿度场变化的影响	28
3.4.6 粮堆近壁处局部发热区域对粮堆结露的影响	29
3.4.7 粮堆不同深度粮层局部发热区域对粮堆温度场变化的影响	31
3.4.8 粮堆不同深度粮层局部发热区域对粮堆湿度场变化的影响	32
3.4.9 粮堆不同深度粮层局部发热区域对粮堆结露的影响	33
3.5 双局部发热区域对粮堆内部温湿度的影响	35
3.5.1 粮堆中垂面和近壁处局部发热区域对粮堆温度场变化的影响	35
3.5.2 粮堆中垂面和近壁处局部发热区域对粮堆湿度场变化的影响	36
3.5.3 粮堆中垂面和近壁处局部发热区域对粮堆结露的影响	37
3.5.4 粮堆中垂面和不同深度粮层局部发热区域对粮堆温度场变化的影响	39
3.5.5 粮堆中垂面和不同深度粮层局部发热区域对粮堆湿度场变化的影响	40
3.5.6 粮堆中垂面和不同深度粮层局部发热区域对粮堆结露的影响	41
3.5.7 粮堆近壁处和不同深度粮层局部发热区域对粮堆温度场变化的影响	43
3.5.8 粮堆近壁处和不同深度粮层局部发热区域对粮堆湿度场变化的影响	44
3.5.9 粮堆近壁处和不同深度粮层局部发热区域对粮堆结露的影响	45
3.6 各工况下粮堆内部温湿度变化	47
3.7 自然通风阶段温湿度变化对粮堆结露的影响	48
3.7.1 自然通风对粮堆中垂面和不同深度粮层局部发热区域发热阶段温度场的影响	49
3.7.2 自然通风对粮堆中垂面和不同深度粮层局部发热区域发热阶段湿度场的影响	50
3.7.3 自然通风对粮堆中垂面和不同深度粮层局部发热区域发热阶段结露的影响	51
3.8 本章小结	52
4 模拟结果与分析	54
4.1 模型建立	54
4.1.1 多孔介质参数	54
4.1.2 数学模型	56

4.1.3 模型的简化与网格划分.....	58
4.1.4 边界条件和初始条件设定.....	59
4.1.5 网格无关性验证.....	60
4.2 数值模型验证.....	61
4.2.1 静态储藏阶段数值模拟验证.....	61
4.2.2 中垂面和不同深度粮层局部发热区域发热阶段模型验证 ..	63
4.2.3 中垂面和不同深度粮层局部发热区域发热自然通风阶段模型验证	65
4.3 模拟结果分析.....	67
4.3.1 冬季地下仓小麦粮堆静态储藏模拟分析	68
4.3.2 冬季地下仓小麦粮堆易结露区域局部发热模拟分析	69
4.3.3 自然通风对地下仓小麦粮堆局部发热区域发热阶段温度的影响	72
4.4 本章小结.....	73
5 结论与展望.....	75
5.1 结论.....	75
5.2 展望.....	76
参考文献.....	77

1 绪论

1.1 研究背景与意义

悠悠万事，吃饭为大。我国作为人口大国，国家粮食安全至关重要，保障粮食储藏安全是保障国家粮食安全的重要基础。但是，目前我国在粮食安全储藏方面仍然面临诸多挑战，粮食损失数量惊人。据统计，我国粮食产后损失率超过 8%，仅在粮食储藏环节就达到 5% 左右^[1]。因此为了降低粮食损失率，实现安全储粮，正确的储粮方式至关重要。

目前粮食的储藏方式主要有常规、低温、气调、化学和地下储藏。但是上述方式各自存在缺陷，如常规储藏会导致粮食损失严重，化学熏蒸会影响到粮食品质等问题，人们越来越倾向于安全绿色储粮。地下储粮具有低温、低氧、隔热、防潮、密闭、易管理等优势，是一种绿色环保、适合长期储粮的理想方式。此外，地下粮仓储粮可以使粮食长期处于低温干燥环境中，能够抑制籽粒的呼吸作用，有效减缓粮食品质的劣变速度，可以使粮食保持较长时间的食用和种用品质，并且能够有效抑制虫害和霉变对粮食的危害。在当今土地和能源紧张的情况下，地下仓占用地面上面积较少，可以有效节约土地资源，具有重要的战略意义^[2]。因此，地下仓储粮越来越受到人们的青睐。

但是，目前我国利用地下粮仓进行安全储粮仍然面临诸多挑战。由于粮食在储藏期间仍具有生物活性，又受到外界各种环境因素的影响，因此其储藏过程中的品质易产生劣变。储藏过程中，由于外部环境和自呼吸作用，粮堆内部温湿度失衡而发生迁移。粮堆内部形成的高温高湿环境会导致大量霉菌等微生物滋生，使粮食受到虫害、微生物侵蚀。实践表明，粮堆因为结露而导致的局部发热、霉变等对安全储粮存在巨大威胁^[3]。

研究发现，地下储粮过程中粮堆的温度和湿度是决定粮食发生结露与否的主要因素。粮食温度受周围环境温度和自身物理特性的影响，容易产生温度差，使粮堆内部发生热量传递。因此，需要实时掌握粮食在储藏过程中其内部热量传递规律以及粮堆内部温湿度的变化情况，据此制定出抑制粮堆结露的有效措施，保障粮食安全^[4]。

国内外研究者们对于储粮安全进行了大量研究，但多数研究主要集中在粮食储藏过程中粮堆内部温湿度变化对结露的影响，对地下仓粮堆局部发热后粮堆内部温、湿

度场的变化研究较少。如果能掌握粮堆局部发热对粮堆内部温、湿度场变化的影响,对粮堆局部发热进行及时干预,则可以缓解局部发热对安全储粮的威胁。因此,本文将结合理论分析、试验研究和数值模拟,通过在地下仓粮堆内加入热源模拟粮堆局部发热区域,研究地下仓内粮堆在局部发热区域位置、数量和温度不同情况下的内部温度场和湿度场变化,旨在快速且实时了解粮食在储藏过程中的粮情变化,并对后续结露的位置做出预测。本研究为粮堆内部的温湿度控制提供了参考,提出了防止粮食储藏过程中发生结露的有效措施,进一步丰富了粮食储藏过程损耗的研究,为后续地下粮食储藏防结露奠定了基础,对保障粮食储藏过程中的品质安全具有重要意义。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 地下粮食储藏研究现状

关于将地下空间用于粮食储藏方面,国内外学者进行了大量研究。在国外,Abdalla 等人^[5]对苏丹中部粘土平原的小农储粮进行了研究,发现在裂缝多发的粘土中,较宽的浅坑、较厚的糠皮衬里和较宽的地上土盖最适合长期贮藏。Adejumo 和 Raji^[6]对尼日利亚苏丹热带草原气候区现有的村级粮食储存结构进行了技术调查。结果表明,对于自给自足的农民来说,继续储存未脱粒的谷物和未去壳的豆类谷物更有利可图,因为这些地方每公斤谷物的储存成本相对较低。然而,在建筑材料、柱子的性质、标高和装卸设施方面需要一些技术改进。农民愿意采用新的储存技术,只有这种结构便宜且负担得起。随后,Manandhar 等人^[7]对发展中国家小农户的传统和新兴粮食储存做法进行了评估,并强调其最有前途的特点和缺点。结果表明,与传统的储存方式相比,小农户理想的粮食储存系统应该是密封的、机械耐用的和具有成本效益的。Anne^[8]通过对高粱籽粒进行 3 个月储藏得出,籽粒含水量越高,贮藏真菌(尤其是青霉菌)的频率越高,田间真菌(尤其是互交菌)的频率越低,籽粒萌发率也越高。Abdalla 等人^[9]将具有两种衬砌类型的坑(泥土,牛粪和稻草的混合物以及高粱糠)与无衬砌的坑进行比较,并监测温度和水分含量。结果发现,所有矿坑和矿坑内所有位置的温度都升高,衬砌之间的差异很小。各地的水分含量也有所增加,但水分来源在坑的侧面和底部。糠坑比无衬砌的坑更好,因为它们在所有位置的含水量增加较小,从而保持了更好的高粱质量。Ismail^[10]对储存在模拟密封地下坑中小麦的温度和含水量分布进行数学建

模,将预测结果与测量值进行比较来验证所开发的模型,并通过比较谷物来测试坑的最终储存条件温度和水分含量是否符合安全储存标准。Mashilla^[11]基于在哈拉尔盖地区的实地调查、储存实验和实验室分析,得出贮藏真菌与土坑中的谷物有关。需要使用改进的地上仓或改良的地下坑,以保持谷物质量并延长可储存性。Muleta 等人^[12]对与储存有关的相关谷物损失进行评估,并对地上和地下储藏方法进行比较,结果表明,以 PVC 内衬为支撑的地下储存方法在提高谷物的储存稳定性方面是有效的。Yonas 等人^[13]通过调查深入了解了埃塞俄比亚北部高地和低地农民遭受的粮食储藏损失,发现低地农户将谷物储存在地下坑中,其储粮损失高于高地农户。

在国内,王子林和张龙川^[14]对新型土体地下仓结构的建筑效应和优点进行研究,得出建设新型土体地下仓具有良好的社会效益与经济效益。随后,程亨华等人^[15-17]介绍了地下仓储粮的优越性,提出地下仓在保质、保鲜、保水方面具有的良好效果。郑培等人^[18]对地下仓在建设和运营过程中存在的优缺点进行了分析并总结。后来,刘海燕等人^[19]对小型地下粮仓进行了广泛调研,提出了大型地下仓的设计方案。近年来,王振清等人^[20]对钢筋混凝土地下仓仓内温度变化进行了试验研究,得出仓内温度变化规律。张瑞元^[21]通过设计搭建地下试验仓,并且对小麦的温湿度变化进行研究,得出了粮仓埋深,仓壁材料等对粮食结露的影响,对于实际地下仓防止结露具有重要意义。

1.2.2 粮食储藏结露分析研究现状

为了更好的了解结露机理,防止粮堆品质劣变,国内外学者对粮堆内部温湿度进行了广泛研究。在国外,Khankari 等人^[22]结合吸附等温线关系,建立了传热和水分转移同时进行的数学模型,以预测储存谷物中由于扩散引起的水分迁移,得出预测结果与文献中已有的实验数据吻合较好,并且可以应用于预测近似冬季和夏季储存期条件下的水分迁移。Gastón 等人^[23]描述了一个二维有限元模型,该模型预测了筒仓小麦在气候条件季节性变化下的温度分布和水分迁移。Iguaz 等人^[24]建立了一个二维有限差分模型来预测储存在圆柱形仓中的糙米的温度和含水量,通过比较先导筒仓不同点的预测温度数据与实验测量温度数据来进行模型验证,结果证明该模型可用于优化粗米储存系统的设计和运行。Jian 等人^[25, 26]通过对金属筒仓内小麦粮堆的温度水分和含量进行测试,发现在小筒仓中也存在较大的温度梯度来驱动空气流动,并且感应的对流可能导致水分迁移。此外,还对油菜籽的热性能(导热系数、比热和热扩散率)和堆积密

度等重要工程参数进行研究,得出热扩散率随着含水率的增加、储存时间的增加和温度的降低而降低。Abe 和 Basunia^[27]采用二维数学模型模拟了原米圆柱形储料仓中温度随整个贮藏期内环境温度波动的变化。将模拟结果与实验结果进行比较,得出除了 Chung-Pfost EMC 模型外,在晶粒的温度和水分含量方面都观察到良好的一致性。Eckert 和 Faghri^[28]分析描述了一个表面的温度突然升高到更高的值,而另一个表面的温度保持不变的情况下,非饱和多孔材料板中的水分迁移,结果表明,属性的变化在特定情况下发生的自变量范围内很小,并且它们也应该作为其他情况的第一近似值。Barreto 等人^[29]采用经过验证的数学模型分析了阿根廷亚热带、中和温带天气条件典型高产区的谷物储存条件,并确定了盛放小麦的筒仓袋中 CO_2 浓度从夏季到冬季的变化。Carrera-Rodríguez 等人^[30]研究分析了不同几何比(A)和瑞利(Ra)数对等温线、流型和浓度等值线的影响,开发了一种用 FORTRAN90 语言称为 NEWIMPC2 的计算机代码,该代码用于计算型腔中块状颗粒的动力学和热区域。

在国内,张瑞迪等人^[31]对偏高水分稻谷储藏过程中的湿热转移规律和结露临界参数进行了研究,结果表明,结露的临界参数会因为粮食种类、水分含量以及粮堆内部温差的不同而不同。张祥祥^[3]以玉米为研究对象,通过地下试验仓和数值模拟对不同通风方式下粮堆内部温湿度进行分析,确定了机械通风与静态储藏阶段因温度变化对结露的影响。张崇霞等人^[32]通过在普通稻谷粮堆中加入高含水量稻谷形成发热点,对粮堆温度场进行分析,得出在发热点形成初期对其进行处理十分必要。王雷等人^[33]对粮堆内部难以精确定发热源位置问题进行研究,提出一种基于有限粮温数据反求高温发热点位的方法,并且通过试验和模拟证明该方法可行。王雪等人^[34]通过 CFD 模拟了仓储粮内加入热源后的温度变化,结果表明,流体力学数值模拟是可行的。元伟等人^[35]在考虑粮食呼吸作用的情况下,利用数值模拟软件对粮食温度的变化进行了研究,对于实际工程中的粮堆温湿度变化和水分迁移具有指导作用。王小萌等人^[36-37]分别对小麦和玉米粮堆霉变发热过程中的温湿度变化进行了分析,为进一步研究粮堆内部多场耦合规律奠定了基础。任伯恩等人^[38]通过梳理成品粮大米结露的原因,利用露点、湿度等相关图标,总结出预测结露的主要方法。

1.2.3 数值模拟在储粮研究的应用现状

将数值模拟应用于研究粮食储藏过程中的热湿传递机理可以有效指导实际仓试

验, 节约成本, 为此, 国内外学者对此进行了大量研究。在国外, Jia 等人^[39]通过数值模拟的方法对粮食筒仓小麦粮堆温度场进行了研究分析。Thorpe^[40, 41]提出了包含峰值谷物的锥形底筒仓中速度、湿度和温度的分布的微分方程, 发现在农场筒仓中放置曝气管道的传统方式会导致气流分布非常不均匀, 从而导致谷物冷却非常不均匀。并且对如何计算散装储存谷物的速度、温度和水分布进行修改, 以及如何以图形方式描绘结果进行了演示, 为深入了解谷物储存过程提供了参考。Smith 和 Sokhansanj^[42]对谷物含水量发生变化从而影响谷物质量这一过程进行了描述, 研究表明, 在水分运动存在的情况下, 自然对流可以显著影响传热。这是通过使用传热和传质方程的近似分析来实现的, 该分析表明传导通常在过程中占主导地位。但是, 如果气流阻力足够低, 并且储物箱的半径大约等于储物箱的高度, 则对流很重要。Beukema 等人^[43]建立了具有内部发热的多孔介质中的三维自然对流模型。结果表明, 通过在模型方程中引入壁传热系数, 可以使测量和计算的冷却曲线非常一致。Lao 等人^[44-49]研究了粮堆中水分扩散、多孔介质非达西流体的流动因子等并建立了相关模型, 该模型对于研究粮堆内部温湿度、水分迁移具有指导意义。Stewart^[50]利用扩散和对流理论, 研究了高水分玉米籽粒储藏过程中水分的运移规律。Novoa^[51]建立了一个数学模型来模拟储藏大麦的温度变化, 结果显示预测的啤酒大麦温度与测量温度非常吻合, 表明创建的模型允许研究任何储存谷物中的温度行为。Quemada-Villagómez 等人^[52]研究分析了间隙空气与高粱谷粒床(定义为圆柱形空腔中的多孔介质)之间的水分迁移和温度相互作用的影响, 表明了环境波动如何影响储粮区环境斑点的热量和水分。Panigrahi 等人^[53]提供了有关用于开发拟议模型的相关数值方法的信息, 并讨论未来仍需要的研究, 使该模型成为种植者和谷物处理者的综合决策支持工具。

张忠杰等人^[54]通过 CFD 研究了不同通风量情况下仓储粮堆内部温度场变化, 得出不同尺寸粮仓温度随通风量变化的规律。随后, 彭威^[55]对仓储粮堆温度场变化进行数值模拟, 验证了数值模拟在粮堆研究中的指导作用。陈雁和孙德胜^[56]对变温带地下仓系统守恒方程进行离散求解, 得出城市储粮过程中的温度分布与变化。尹君^[57]通过试验与模拟得出浅圆仓内小麦粮堆温度场和水汽分压场的变化, 并针对结露现象提出了预防措施。李伟^[58]针对地下生态储粮仓进行分析和整理, 得到了合适的储粮热湿环境。王远成、潘钰等人^[59-61]根据外界环境的变化建立了粮堆内部的热湿耦合方程, 并对储粮环境进行了分析。鲁子枫等人^[62]针对浅圆仓内不同通风道的通风效果进行了数值模

拟并对其进行分析,发现组合型通风道降温效果较好,为安全绿色储粮提供了参考。

1.3 研究内容

1.3.1 主要研究内容

本研究依托实际地下仓,搭建了地下仓试验平台,根据粮堆热质传递机理、粮堆结露机理等理论,对静态储藏阶段仓内小麦粮堆温度、湿度等参数进行监测并分析,确定粮堆中垂面、近壁处和不同深度粮层易结露区域。通过试验在粮堆内部加入热源模拟粮堆局部发热区域,探究局部发热后粮堆温度和湿度的再分布规律,并且探究自然通风对粮堆内部结露的影响。运用数值模拟软件对小麦粮堆内部温度场变化进行模拟分析,对比试验与模拟数据,验证数值模型的正确性,并且通过数值模拟对拓展工况进行研究,分析总结得出地下仓小麦粮堆局部发热后防止结露的措施。具体内容如下:

(1) 设计并且搭建地下试验仓平台,通过 TP700 多路数据记录仪对静态储藏阶段小麦粮堆内部温湿度进行实时监测,并且对采集到的数据进行分析,确定粮堆中垂面、近壁处和不同深度粮层易结露区域。在中垂面、近壁处或者不同深度粮层易结露区域分别放置热源,模拟粮堆单个局部发热区域。此外,选取粮堆中垂面、近壁处和不同深度粮层易结露区域其中两处同时放置热源,模拟粮堆双局部发热区域,分析粮堆内部温度场和湿度场变化,确定粮堆内部次热源区域。对局部发热阶段小麦粮堆进行自然通风,确定自然通风对小麦粮堆结露的影响。

(2) 根据动量守恒定律、能量守恒定律和质量守恒定律,采用数值模拟的方法,通过数值模拟软件对小麦粮堆内部温度场变化进行模拟并验证。

(3) 通过数值模型,对拓展工况下小麦储藏过程中粮堆内部的温度变化进行模拟,并且对结果进行分析,总结得出地下仓小麦粮堆局部发热后防止结露的措施。

1.3.2 研究方法

(1) 试验研究

搭建试验平台,试验平台由五部分组成,分别为地下试验仓、温湿度数据采集设备、智能温度控制仪、含水率检测仪和热源。通过该试验平台,对小麦粮堆静态储藏

阶段、加入热源模拟粮堆局部区域发热阶段以及自然通风阶段的温湿度变化进行研究。

（2）数值模拟

基于动量守恒、能量守恒和质量守恒理论，采用 CFD 流体力学方法，对地下仓小麦粮堆温度场进行数值模拟分析。

（3）理论分析

基于试验与模拟数据，结合地下仓实际储粮的关键参数进行理论分析。研究在局部发热区域位置、数量和温度不同情况下地下仓粮堆内部的温度和湿度变化，为防止实际地下仓粮堆局部发热从而导致粮堆内部再次结露提供参考。

1.4 本研究技术路线

本研究技术路线如图 1-1 所示：

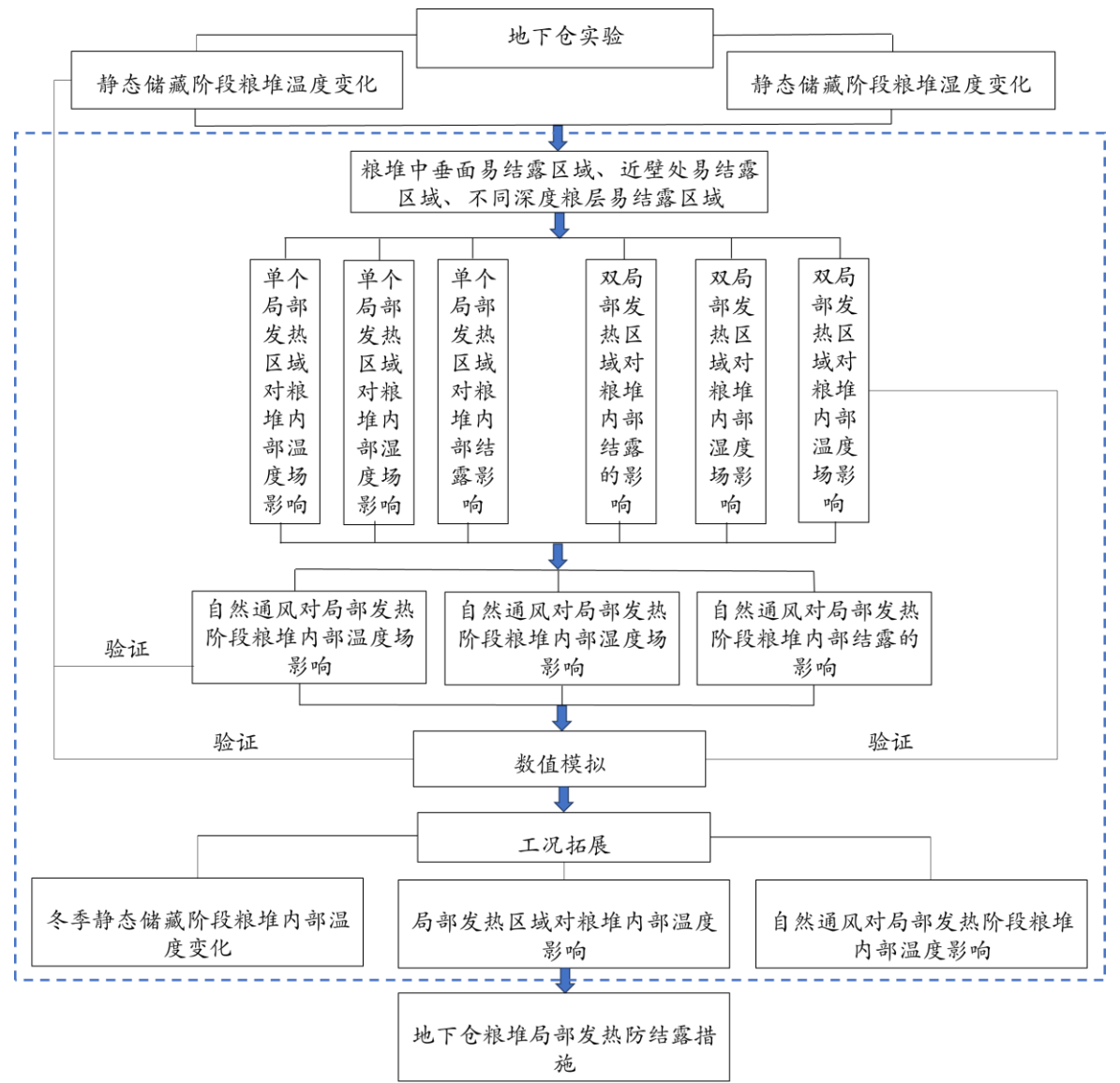


图 1-1 技术路线图

1.5 创新点

- （1）揭示地下仓小麦粮堆在局部发热区域数量、位置与温度不同情况下的粮堆内部温度和湿度的分布规律。
- （2）提出对地下仓粮堆局部发热进行及时干预，进而防止粮堆继续发热导致更大损失率的控制措施。

2 地下试验仓试验

粮食安全不仅关系食品安全和国计民生，更是固国安邦之本。因此为了降低粮食损失率，实现安全储粮，正确的储粮方式至关重要。本章内容采用试验的方法，在粮堆内部合理布置测点，对地下仓粮堆局部发热后的温湿度变化进行研究，通过静态储藏阶段小麦粮堆内部各测点的温湿度数据，计算粮堆内部各测点的含湿量与露点温度，并且将含湿量与露点温度作为粮堆结露的判定条件，确定粮堆内部易结露区域的位置，在易结露区域处放置热源，模拟易结露区域发热后粮堆内部温湿度场的变化。并且研究局部发热对地下仓小麦粮堆内部温湿度变化的影响，进而分析次热源形成区域，探究有效防止粮堆局部发热后导致粮堆内部再次结露的措施。

2.1 试验原理

为研究地下仓在储粮过程中，粮堆局部发热对粮堆内部温湿度变化的影响，进一步判断地下仓粮堆的结露风险，搭建了地下试验仓平台。与实际粮仓相比，地下试验仓能够更好地控制试验变量，降低人工干预、外界环境等影响，减小实验误差。通过地下试验仓试验，可以及时掌握地下仓粮堆局部发热后粮堆内部温度和湿度地再分布规律，为实际地下仓粮堆防止局部发热造成结露进而导致更大的粮食损失率提供参考。本地下试验仓根据几何和物理条件相似，并且基于实际地下粮仓进行设计：

(1) 几何相似：实际地下仓的容量、直径和高度分别为 3500 吨、25m 和 20.06m。为了便于计算，因此将地下仓简化成 X 轴和 Y 轴两个方向的二维传热模型。由于 X 轴方向上的热作用对称，所以本研究将地下试验仓尺寸设计为 1m×1m×1m。此外，由于仓壁对于粮食的热量传递具有延迟和衰减作用，在设计地下试验仓时考虑仓壁厚度。实际地下仓的径向长度与仓壁厚度的比值为 125: 1，因此地下试验仓与实际地下仓在仓壁与径向长度的比值基本保持一致。仓壁采用的聚丙烯塑料，厚度为 0.01m，与地下试验仓宽度之比为 1: 100，可以防止仓外地下水渗入粮仓内部，排除地下水的影响。此外，实际地下仓空气层高度与粮堆高度的比值为 1: 9，在试验地下仓内设置空气层。为尽量与实际地下仓的空气层高度与粮堆高度的比值保持一致。因此，装粮时预留 0.1m 高的空气层，由于此试验仓底部布置有 0.1m 高的通风槽，空气层高度与粮堆高度的比

值设计为 1: 8。

(2) 物理条件相似: 地下 3m 可以有效降低地下土壤温度的日变化对地下仓内部环境的影响, 地下 15m 可以有效降低土壤温度的年变化影响。本研究使用的地下试验仓的仓顶距离地面 0.2m, 而依托的实际地下试验仓的仓顶距离地面 2m, 两者均处于受外界土壤温度日变化影响的地下变温带, 但是外界温度对于地下 2m 和地下 0.2m 的影响差异不大, 因此, 本试验中的地下试验仓外部条件基本可以对等实际地下仓。为了降低外界环境对地下仓的干扰, 本试验在试验仓仓顶放置了聚氨酯保温隔热板, 并在试验过程中记录了外界大气温度和粮堆内部空气层温度变化, 为后续数值模拟中物理条件的设置进行铺垫。

2.2 试验台设计及仪器

2.2.1 地下试验仓设计

本研究中的地下试验仓尺寸为 1m×1m×1m, 并且对粮堆静态储藏, 局部发热和自然通风三个阶段粮堆内部的温湿度数据进行记录, 进而分析地下粮堆局部发热后的内部温湿度变化以及自然通风对粮堆局部区域发热阶段结露的影响, 探究粮堆局部发热后的防结露措施。如图 2-1 所示, 粮仓分为上、下两部分, 上部分为地下仓顶盖空间, 为防止地面积水对地下粮堆造成影响, 在埋放地下仓时露出的仓顶盖高度为 0.2m。聚氨酯保温隔热板放置在仓顶盖地下标高 0.2m 处, 减少外界环境对地下粮堆的影响。

粮仓下半部分为储粮空间, 由于聚丙烯塑料置于地下具有良好的防水防潮特性, 因此仓身采用 0.01m 厚的聚丙烯塑料。储粮空间顶部放置尺寸为 1.1m×1.1m×0.01m 的聚丙烯塑料板, 隔热顶板为 1.3m×1.3m×0.1m 的聚氨酯保温隔热板。装粮前进行闭水试验, 没有漏水现象, 说明该地下试验仓符合试验要求。试验台简图如图 2-1 所示。

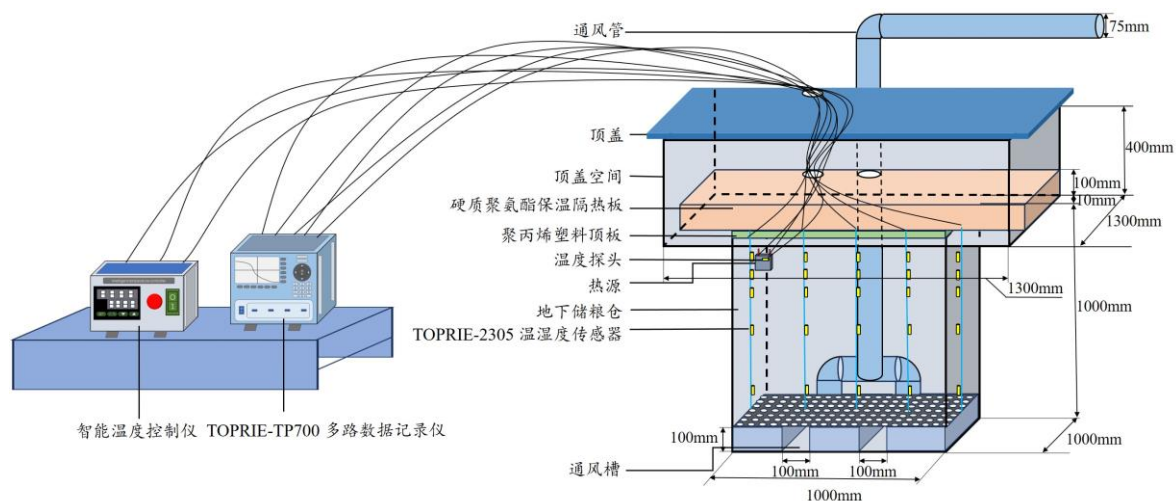


图 2-1 试验台简图

2.2.2 通风系统设计

本次试验自然通风阶段通过在地下试验仓底部布置通风槽对粮堆内部进行自然通风。通风槽由三个相同的聚丙烯塑料凹槽和钢丝网组成，将聚丙烯塑料凹槽朝下进行放置，两个凹槽紧贴地下试验仓两侧仓壁，另一个凹槽居中放置，形成两个长宽高分别为 1m、0.1m 和 0.1m 的送风通道，然后将钢丝网铺设在送风通道上方，形成通风槽。随后在钢丝网上裁剪出两个孔，用于插入通风管，并且通过三通接头与两通接头将通风管各部分进行连接，通风管直径为 0.075m。为保证通风的气密性，在接口处采用塑料胶进行粘结，如图 2-1 所示。

2.2.3 试验仪器

(1) TP700 多路数据记录仪

本次试验过程采用 TP700 多路数据记录仪对粮堆内部温湿度数据进行采集，如图 2-2 所示。该设备共有 64 个通道，70M 内存，可以自行储存数据，并且可以通过插入 U 盘对数据进行拷贝。此外，数据记录仪具有 7 英寸触摸屏，便于进行仪器操作和数据读取。



图 2-2 TP700 多路数据记录仪

（2）热源和智能温度控制仪

如图 2-3 所示，分别为本试验中所用到的热源和智能温度控制仪。该热源工作电压为 220V，工作温度 $\leq 400^{\circ}\text{C}$ ，尺寸为 $0.1\text{m}\times 0.1\text{m}\times 0.023\text{m}$ ，工作时置于粮堆内部模拟局部发热区域，通过 220V 家庭电压提供稳定的热条件。智能温度控制仪产品型号为 LXF2000，仪表型号为 K，产品尺寸为 $0.11\text{m}\times 0.18\text{m}\times 0.13\text{m}$ ，控制温度为 $0\text{--}800^{\circ}\text{C}$ ，额定电压为 220V，额定功率为 2kW。该智能温度控制仪使用微机单片机的智能温度控制功能对热源温度进行控制，具有自我优化功能。如图所示，屏幕上方显示热源温度，下方显示设定温度，温度幅度设置为 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ ；在工作时，热源与温控仪进行并联，当热源温度高于特定温度值 1°C 时温控仪停止工作，温度降低到与热源附近粮粒温度相同时温控仪继续工作，并且为热源提供 220V 稳定电压。



(a)



(b)

图 2-3 热源与智能温度控制仪实物照片：（a）热源；（b）智能温度控制仪

(3) 其他试验设备及参数如下表所示：

表 2-1 其他试验设备及其参数			
序号	仪器设备名称	设备实图	参数特征及用途
1	热源云母高温线		长度：1.5m; 用途：耐高温，连接热源与温控仪。
2	水分测量仪		型号：XH-017 型; 测量范围：7%-50%; 测量精度：0.1%; 用途：测量粮食水分。
3	智能温度控制仪温度探头		用途：用于监测热源实时温度
4	温湿度探头		型号：TP2305; 湿度量程：0-100%RH，测量精度： ±3.0%RH; 温度量程：-40-125℃，测量精度： ±0.3%; 用途：测量粮堆内部温湿度
5	胶水		用途：粘结通风管转接头。

2.2.4 测量系统

地下粮仓是充分利用地下低温环境而成的绿色储粮新仓型，受外界环境影响较小，粮堆内部的温度和湿度是导致粮堆结露的主要因素。根据已有研究发现，粮堆结露主要发生在仓壁和装粮线等介质变化的地方，因此，为探索粮堆易结露部位，本试验中的测点布置在距离仓壁 0m 处，粮面和通风槽上方 0.05m 处，同时，为充分了解粮堆内部变化，在粮堆内部依据 X 方向均匀分布，Y 方向不等间距分布原则布置温湿度传感

器，如图 2-4 所示。

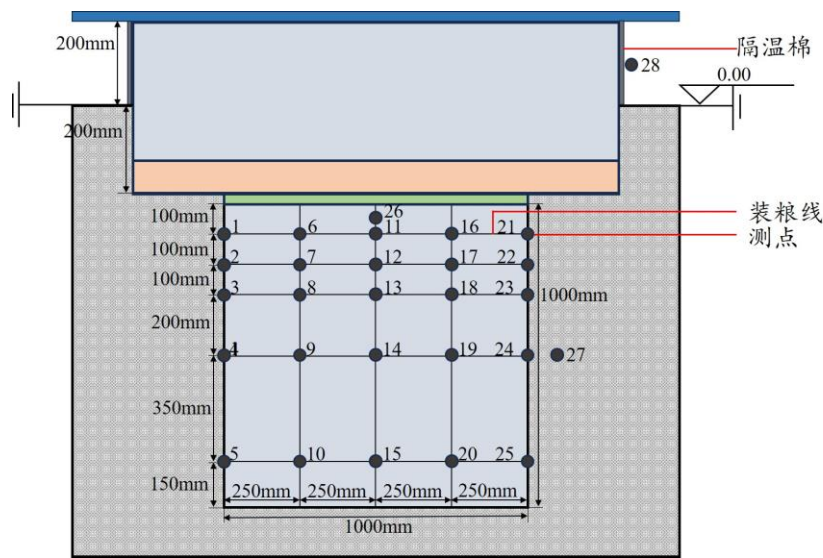


图 2-4 地下仓粮堆测点布置图

仓内共布置 28 个测点，在每个测点处布置一个温湿度传感器，然后布置吊线并且在吊线上标记刻度，用轧带将温湿度传感器在对应位置处进行固定。本次测点在横纵方向分别布置 5 个测点，测点的编号从上到下依次进行排号，如图 2-4 所示。第一、二、三、四、五列从上到下的顺序依次为 1-5 号、6-10 号、11-15 号、16-20 号和 21-25 号，粮堆上方空气层的测点编号为 26 号，土壤测点的编号和外界大气环境的测点编号分别为 27 号和 28 号。

本次试验采集的数据是自动储存，数据采集的时间间隔为 15s，由于采集数据较多，采集后的数据进行平均值计算。

2.3 试验工况

粮堆的温度和湿度是影响粮堆结露的主要因素，为充分了解粮堆局部发热后粮堆内部温湿度的变化情况，同时考虑到粮堆局部发热区域会达到的温度，以及在极端情况下局部发热区域的极端温度，本文将热源放置在粮堆内部可能会由于结露引发的局部发热区域，通过热源和智能温度控制仪，将热源温度分别设置为 35℃、45℃、55℃和 65℃四个梯度，以便可以充分了解和观察粮堆内部温湿度的再分布规律^[33]。此外，由于粮堆局部发热区域的位置、数量和温度不同，本文将根据粮堆静态储藏阶段 TP700 多路数据记录仪所采集的数据从中垂面、近壁处和不同深度粮层三方面进行分析，确定三个结露风险较大的测点作为粮堆内部易结露区域，在易结露测点处放置热源以模拟粮堆结露造成的局部发热区域，并且对粮堆局部发热阶段进行自然通风，开展地下

试验仓试验。地下仓小麦粮堆局部发热阶段试验工况如表 2-2 所示：

表 2-2 地下仓小麦粮堆局部发热试验工况

工况	易结露区域位置	热源温度
1	中垂面易结露区域位置	35℃
2	中垂面易结露区域位置	45℃
3	中垂面易结露区域位置	55℃
4	中垂面易结露区域位置	65℃
5	不同深度粮层易结露区域位置	35℃
6	不同深度粮层易结露区域位置	45℃
7	不同深度粮层易结露区域位置	55℃
8	不同深度粮层易结露区域位置	65℃
9	近壁处易结露区域位置	35℃
10	近壁处易结露区域位置	45℃
11	近壁处易结露区域位置	55℃
12	近壁处易结露区域位置	65℃
13	中垂面+近壁处易结露区域位置	35℃
14	中垂面+近壁处易结露区域位置	45℃
15	中垂面+近壁处易结露区域位置	55℃
16	中垂面+近壁处易结露区域位置	65℃
17	中垂面+不同深度粮层易结露区域位置	35℃
18	中垂面+不同深度粮层易结露区域位置	45℃
19	中垂面+不同深度粮层易结露区域位置	55℃
20	中垂面+不同深度粮层易结露区域位置	65℃
21	近壁处+不同深度粮层易结露区域位置	35℃
22	近壁处+不同深度粮层易结露区域位置	45℃
23	近壁处+不同深度粮层易结露区域位置	55℃
24	近壁处+不同深度粮层易结露区域位置	65℃

2.4 试验步骤

2.4.1 试验前准备阶段

本研究的试验对象为小麦，在小麦入仓前使用粮食水分测量仪测量小麦的含水率

为 13.2%，如图 2-5 所示。小麦入仓后通过温湿度传感器所测得的数据可知，小麦入仓粮温为 24.2℃，符合粮食进仓前的储藏要求。在试验开始前，由于试验不易操作，因此事先在地下仓底部铺设地下通风槽；然后对地下仓小麦粮堆进行测点布置；待测点布置完成后，将小麦缓慢倒入粮仓，装粮高度为 0.8m，粮堆上方空气层高度为 0.1m；装粮完毕后将粮面找平，将采集线通过塑料顶盖一侧的孔洞引出，然后用透明胶带将孔洞进行密封，并且对通风管进行封闭，以保证粮仓的气密性；布置完成之后将保温隔热板覆盖在塑料顶板上方。由于试验在夏季进行，为防止雨水天气对试验造成影响，粮仓顶盖采用坡面设计，并且在地面与粮仓接触面设置放脚，同时用雨布进行覆盖，具体试验准备过程如图 2-6 所示。



图 2-5 粮堆含水率测试

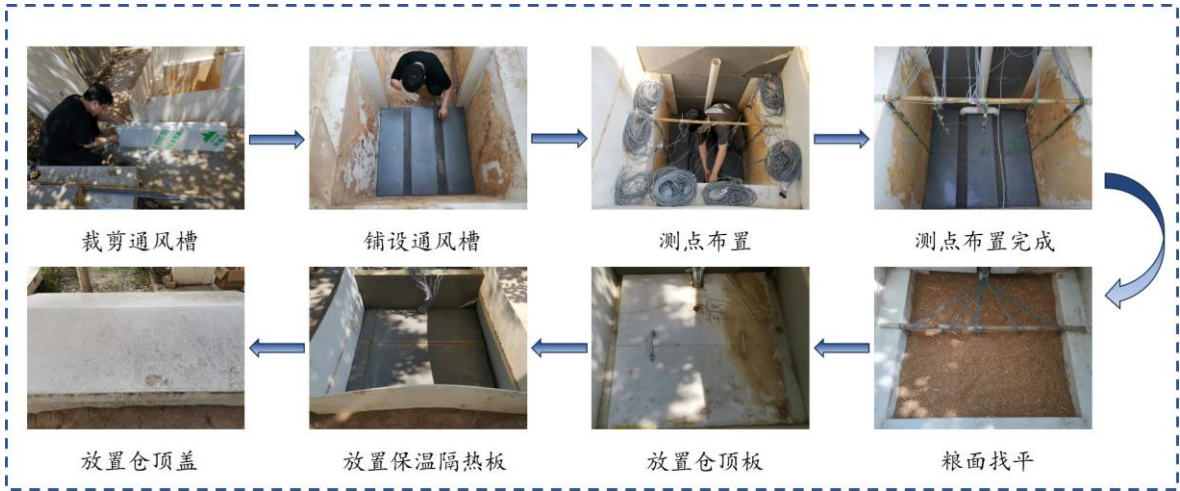


图 2-6 试验准备阶段流程图

2.4.2 静态储藏阶段

试验准备完成后, 开始进行地下仓小麦粮堆静态储藏试验。本次试验开始时间为2023年7月17日, 试验截止日期为2023年8月12日, 静态储藏时间共计27天。在此阶段采用TP700多路数据记录仪实时记录并且采集粮堆内部温湿度数据, 研究静态储藏阶段粮堆内部温湿度变化。

2.4.3 粮堆局部发热阶段

静态储藏试验进行完毕后, 对所采集到的各测点处的温湿度数据进行分析, 计算出各测点处的平均露点温度及含湿量, 将露点温度与实测温度差值较小, 含湿量较高的测点位置确定为易结露区域, 从而确定粮堆局部发热区域, 并在局部发热区域放置热源。进行热源放置时, 将小麦分袋装入并且进行标号, 待热源放置到对应测点位置后再将小麦按照标号依次倒回地下粮仓中, 并且依次盖上塑料顶板, 保温隔热板和仓顶盖, 继续静置小麦粮堆, 当小麦粮堆整体温湿度与放置热源前的温度基本相同时开始粮堆局部发热阶段试验。热源加热时通过智能温度控制仪将温度依次设置为35℃、45℃、55℃和65℃四个梯度, 加热时间为上午10时到下午16时, 热源保持每个温度持续加热90min, 数据记录间隔时间为1s。

2.4.4 自然通风阶段

不同工况下热源各温度(35℃、45℃、55℃和65℃)依次加热完成后, 对地下粮堆进行自然通风。由于夏季晚上温度较低, 对粮堆进行通风具有良好的降温效果, 因此, 当天粮堆局部发热阶段完成后, 待粮堆静置两个小时, 然后将通风管道上的塑料袋拿开对地下仓小麦粮堆进行自然通风, 为探究自然通风对地下仓粮堆局部发热阶段粮堆内部结露的影响, 自然通风阶段热源持续加热。通风时间从当天18时至次日早上9时, 通风时长为15h, 并且通过TP700多路数据记录仪对地下小麦粮堆各测点处温湿度数据进行采集, 采集时间间隔为15s。

2.5 试验误差分析

本研究中的误差来源主要是人为误差和非人为误差。

（1）人为误差：本试验的人为误差主要在测点布置过程中，由于需要事先在绳上事先做好标记，然后再用轧带对温湿度传感器进行绑扎，此过程中可能会由于个人测量方法和观测方法的不同而造成人为误差。

（2）非人为误差：本试验中所使用的 TP700 多路数据记录仪，温湿度传感器以及粮食温度、水分测量仪等试验设备本身在设计结构中存在一定的仪器误差；此外，在数据采集过程中温湿度传感器在个别测点会出现短暂失灵的现象，从而导致个别数据的缺失，造成一定的试验误差；在试验过程中，天气气温突变等原因也会对试验造成影响，从而导致试验产生一定的误差。

3 试验结果与分析

由于静态储藏阶段和自然通风阶段试验时间较长, TP700 多路数据记录仪存储空间有限, 因此, 本试验在静态储藏阶段和自然通风阶段每隔 15s 记录一次数据, 粮堆局部发热区域发热阶段每隔 1s 记录一次数据。在 Excel 中取平均值, 静态储藏阶段取每天所有数据 (60s/15s×60min×24h) 的平均值, 粮堆局部发热区域发热阶段取每秒数据 (1×60s×90min), 自然通风阶段取每小时所有数据 (60s/15s×60min) 的平均值。将计算出的平均值通过数据处理软件进行处理, 绘制温度和湿度的变化曲线以及云图。

3.1 大气环境对仓内空气层温湿度的影响

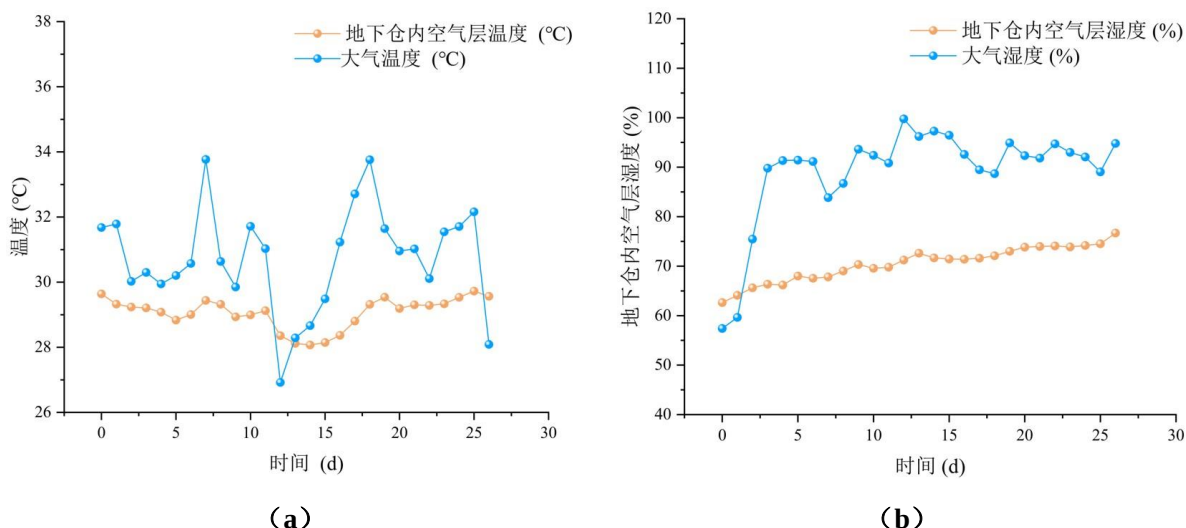


图 3-1 大气温湿度对仓内空气层温湿度影响: (a) 地下仓内空气层温度与大气温度; (b) 地下仓内空气层湿度与大气湿度

为探讨大气环境对地下仓粮堆内部温湿度的影响, 研究了仓内空气层温湿度随着大气环境温湿度的变化情况, 如图 3-1 所示。在整个试验过程中大气环境温湿度波动明显大于地下仓内空气层的温湿度波动。在静态储藏阶段, 外部环境最高温度和湿度分别为 33.8°C 和 99.8%, 最低温度和湿度分别为 26.9°C 和 57.4%。地下仓内最高温度和湿度分别为 29.7°C 和 76.7%, 最低气温和湿度分别为 29.1°C 和 62.6%。外界环境的温度和湿度最高值与最低值的差值分别为 6.9°C 和 42.4%, 地下仓内空气层的差值分别为 0.6°C 和 20.2%。结果表明, 大气环境温湿度对地下仓温湿度的影响较小, 本试验的地下试验仓可以进行粮堆储藏试验。此外, 地下仓内温湿度变化较小, 说明地下仓对粮食和微生物的呼吸具有抑制作用, 有利于粮食储藏的安全。

3.2 相对湿度、含湿量和露点温度

相对湿度是指在相同温度下，空气中水汽压与饱和水汽压的比值，用 RH 表示，计算方法如式（3-1）：

$$RH = 100 \exp\left[-\frac{a}{T+b} \exp(-c \cdot M)\right] \quad (3-1)$$

式中 RH —粮粒间隙空气的相对湿度（%）；

M —粮食水分（%）；

T —粮食温度（℃）；

a, b, c —测定的小麦的 MCPE 方程系数。

含湿量是单位质量湿空气中水蒸气的含量，用 W 表示，计算方法如式（3-2）和（3-3）。当粮堆内部某部位含湿量高于或者等于饱和含湿量时，该部位容易发生结露。

$$W = 0.622 \cdot \frac{RH \cdot P_s}{P_{atm} - RH \cdot P_s} \quad (3-2)$$

$$P_s = \frac{6 \times 10^{25}}{(T + 273.15)^5} \exp\left(-\frac{6800}{T + 273.15}\right) \quad (3-3)$$

式中 W —粮粒间隙空气的含湿量（kg/kg）；

RH —粮粒间隙空气的相对湿度（%）；

P_s —粮食温度 T （℃）时的饱和水汽压；

P_{atm} —101325 Pa；

T —粮食温度（℃）。

露点温度是在空气压力保持不变的情况下，空气中的水蒸气凝结成水的温度。当粮食表面温度低于露点温度时，空气中的水蒸气凝结成水进而导致粮食表面水分的增加。由于粮食吸湿，粮食的呼吸作用会增强，导致发霉发芽，对粮食的储藏安全构成严重威胁。因此，露点温度是判断粮食储存安全性的重要参数，计算公式如下：

$$W_{dp} = 0.622 \cdot \frac{P_s}{P_{atm} - P_s} \quad (3-4)$$

$$0.622 \times \frac{P_s}{P_{atm} - P_s} - W_{dp} = 0 \quad (3-5)$$

如果含湿量 W_{dp} 已知，将由式（3-5）得出露点温度 T_{dp} 的函数：

$$f(T_{dp}) = 0.622 \cdot \frac{P_s(T_{dp})}{P_{atm} - P_s} - W_{dp} \quad (3-6)$$

由于是求解 T_{dp} , 则有方程满足 $f(T_{dp}) = 0$ 。

通过牛顿和拉弗逊迭代法解方程 (3-6), 则有:

$$T_{dp}^{(P+1)} = T_{dp}^P - \frac{f(T_{dp}^P)}{df(T_{dp}^P)/dT_{dp}^P} \quad (3-7)$$

方程中 T_{dp} 为变量, 饱和水汽压是 T_{dp} 的函数, 通过微分的链式法则, 则有:

$$\frac{df(T_{dp}^P)}{dT_{dp}^P} = \frac{df(P_s)}{dP_s} \frac{dP_s}{dT_{dp}^P} \quad (3-8)$$

$$\frac{df(P_s)}{dP_s} = \frac{0.622 P_{atm}}{(P_{atm} - P_s)^2} \quad (3-9)$$

$$\frac{dP_s}{dT_{dp}^P} = \frac{P_s}{(T_{dp} + 273.15)} \left[\frac{6800}{(T_{dp} + 273.15)} - 5 \right] \quad (3-10)$$

按照牛顿和拉弗逊迭代法, 将方程 (3-9) 和 (3-10) 代入 (3-8), 计算方程 (3-8)。

当 $|T_{dp}^{P+1} - T_{dp}^P| < 10^{-6}$ 时, 迭代过程停止。

3.3 静态储藏阶段粮堆温湿度变化对结露的影响

在装粮完毕后对地下仓进行封闭, 开始地下仓小麦粮堆静态储藏试验。在静态储藏阶段, 主要研究粮堆内部温湿度的变化过程, 分析了粮堆中垂面, 近壁处和不同深度粮层的温湿度变化情况, 揭示了粮堆内部温湿度变化对结露的影响。温度和湿度作为影响结露的主要因素, 本次试验将结合粮堆内部温湿度数据, 对仓内各个测点处的露点温度和含湿量进行计算, 通过露点温度和含湿量对粮堆内部易结露区域进行判断, 确定热源放置位置。

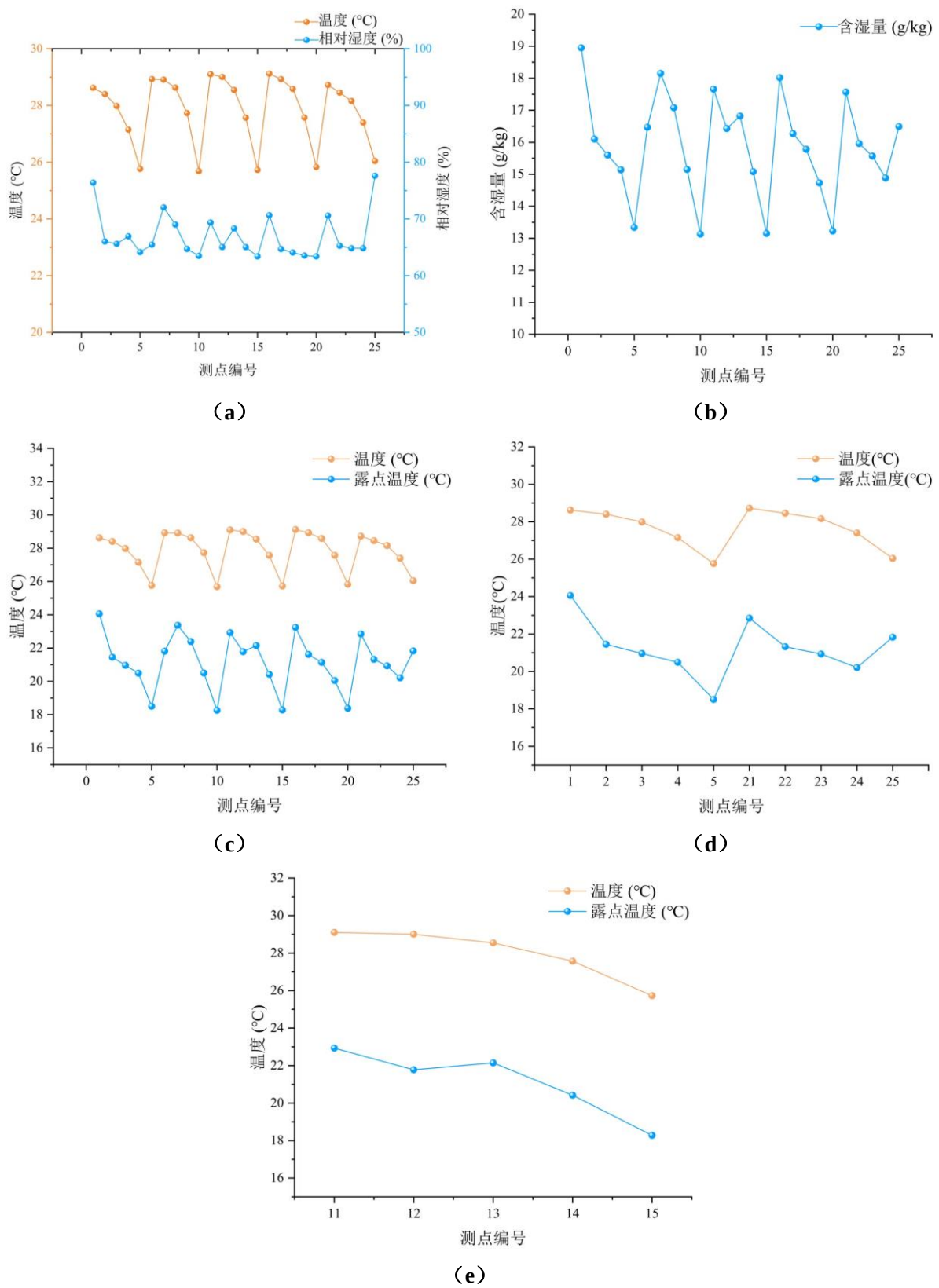


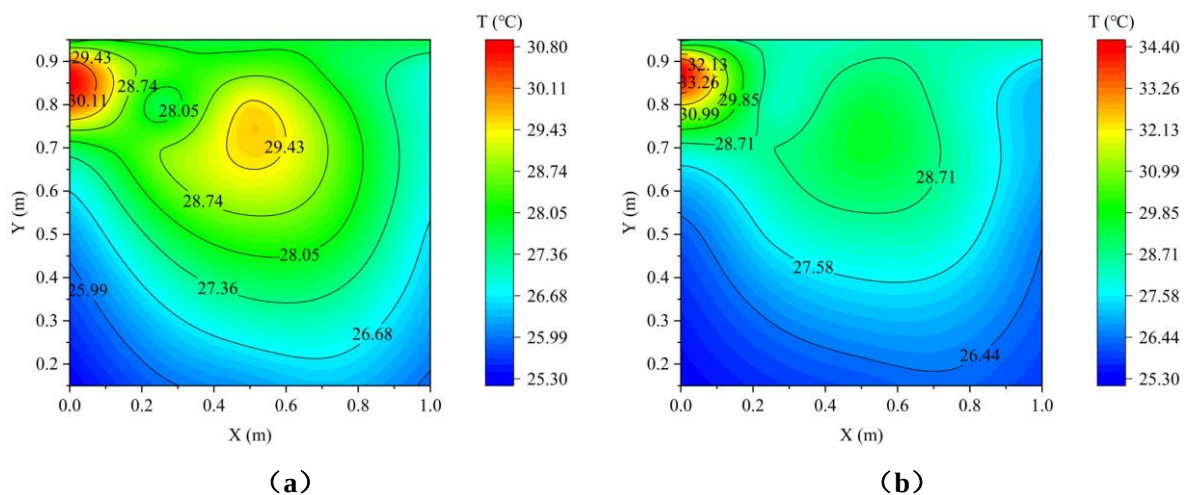
图 3-2 静态储藏阶段粮堆温湿度变化对结露的影响：(a) 粮堆内部各测点处温度与相对湿度；(b) 粮堆内部各测点处含湿量；(c) 粮堆中垂面区域各测点温度与露点温度；(d) 粮堆近壁处各测点温度与露点温度；(e) 粮堆不同深度粮层各测点温度与露点温度

根据试验数据计算出粮堆内部各测点处的露点温度和含湿量，绘制于图 3-2。其中，

图 3-2 (a) 为粮堆各测点处的温度和相对湿度, 在此基础上, 计算了粮堆内部各测点处的含湿量和露点温度。3-2 (b) 和 (c) 为粮堆内部各测点处的含湿量和中垂面区域各测点处的温度与露点温度。由图 3-2 (b) 可知, 在含湿量最大的三个测点 (1、7 和 16 号测点) 中, 测点 1 处的含湿量最大, 测点 7 次之, 测点 16 处的含湿量最小。再根据露点温度与实测温度的差值判断各测点处是否容易结露。比较 1、7 和 16 号测点的露点温度与温度差值可知, 1 号测点处的露点温度与实测温度的相差最小, 1 号测点区域处更容易结露。因此, 在中垂面区域将 1 号测点处作为局部发热区域。由于 11-15 号测点位于每一层的中心, 因此测点 11-15 表示小麦粮堆不同深度层的结露情况。图 3-2 (d) 和 (e) 给出了小麦粮堆近壁处和不同深度粮层各测点处的露点温度和温度的差值。根据露点温度与实测温度的差值, 将 25 号测点和 11 号测点分别作为地下仓小麦粮堆近壁处和不同深度粮层的局部发热区域。为了进一步研究粮堆局部发热对粮堆内部温度和湿度再分布的影响, 将热源放置在测点 1、11 和 25 处模拟粮堆局部发热区域, 热源温度分别设置为 35°C、45°C、55°C 和 65°C。

3.4 单个局部发热区域对粮堆内部温湿度的影响

3.4.1 粮堆中垂面局部发热区域对粮堆温度场变化的影响



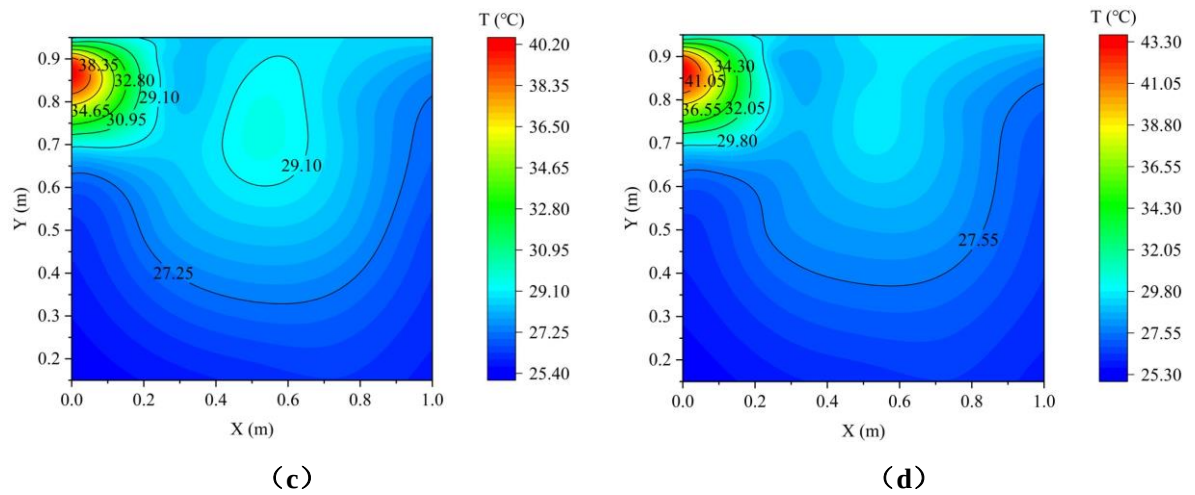


图 3-3 仓内温度变化：（a）局部发热区域 35℃；（b）局部发热区域 45℃；（c）局部发热区域 55℃；（d）局部发热区域 65℃

由于试验仓为立方体地下粮仓，且边界热条件对称，因此选取具有代表性的中垂数据进行分析。该温度云图包含了粮堆内部和试验仓内空气层的温度变化。粮堆中垂面局部区域发热阶段地下仓小麦粮堆温度场变化如图 3-3 所示。可以看出，局部发热区域附近的等温线分布均匀，随着距离局部发热区域距离的增加，小麦粮堆温度逐渐降低。这可能是由于微气流速度随着离局部发热区域距离的增加而减小。但可以看出，在局部发热区域右下方区域形成一个热芯，并且随着局部发热区域温度的升高，热芯逐渐向上移动。这可能是因为粮仓左壁和粮堆上方空气层的阻碍，局部发热区域产生的热气流大部分向粮堆右下方移动。局部发热区域温度的升高导致热浮力的增大，气流更容易受到热浮力的影响而向上层粮堆移动。因此，当地下仓左侧仓壁距离装粮线 0m 处局部发热时，次热源可能在粮堆上部产生。

3.4.2 粮堆中垂面局部发热区域对粮堆湿度场变化的影响

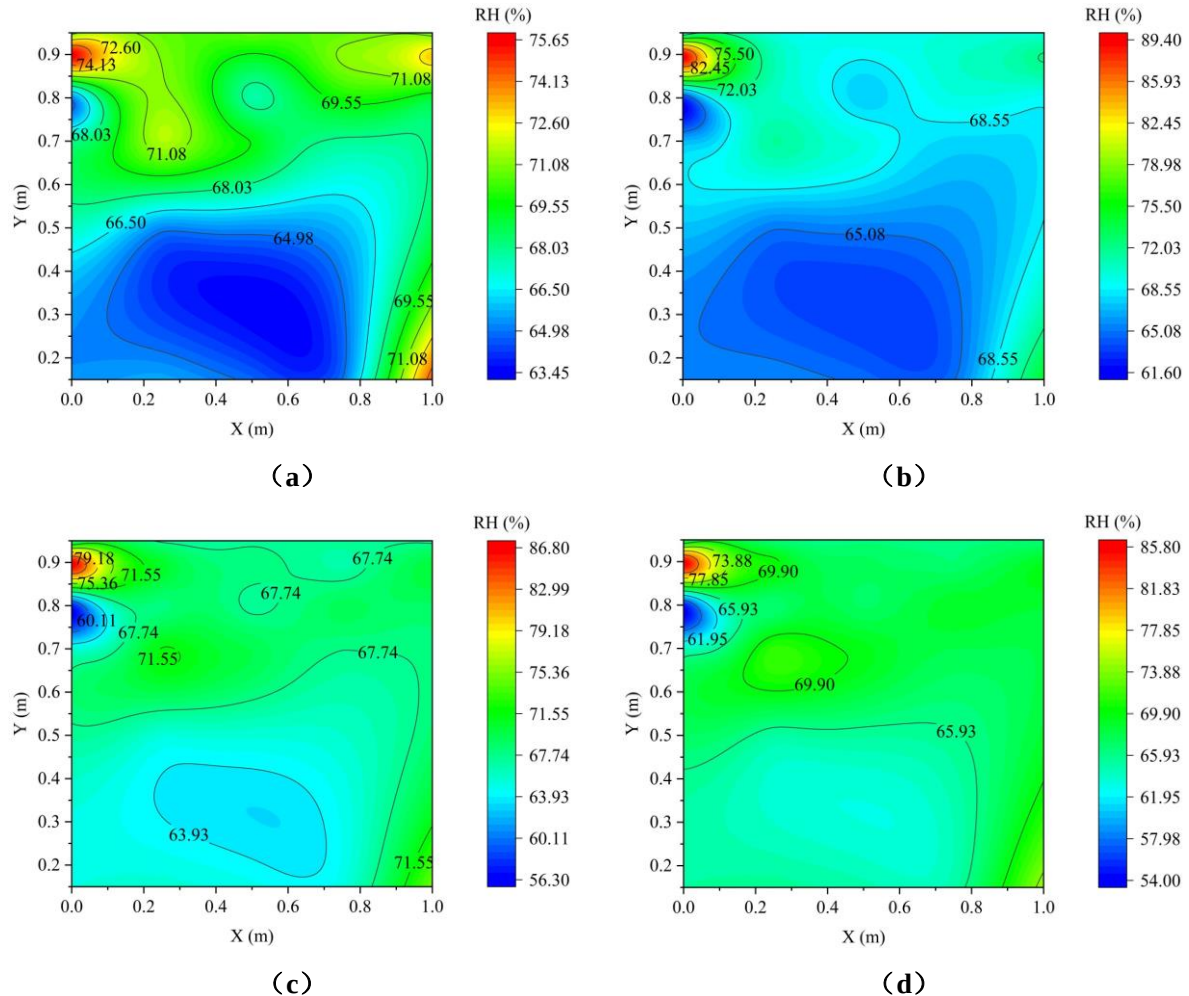
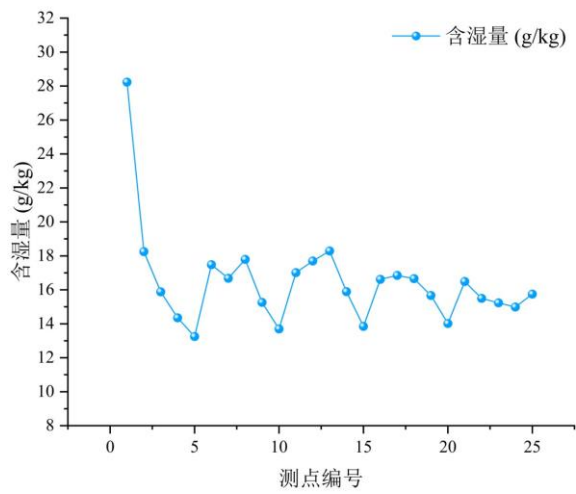


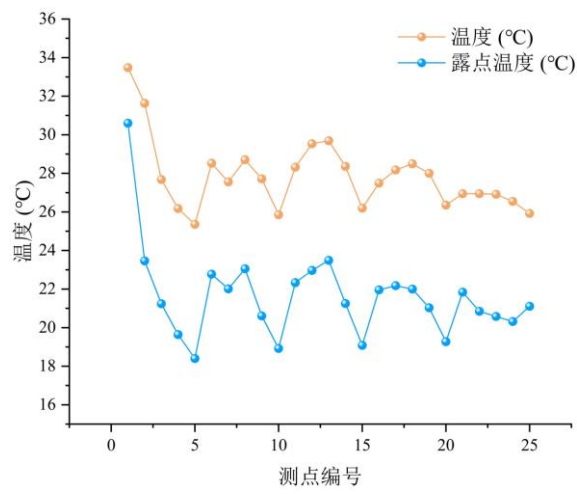
图 3-4 仓内湿度变化：（a）局部发热区域 35℃；（b）局部发热区域 45℃；（c）局部发热区域 55℃；（d）局部发热区域 65℃

粮堆中垂面局部区域发热阶段地下仓小麦粮堆湿度场变化如图 3-4 所示。可以看出，在局部发热区域温度为 35℃、45℃、55℃和 65℃时，地下仓小麦粮堆中上部相对湿度较高，并且随着温度的增加，上部高湿区域逐渐向下扩大。这是由于局部发热区域位于 1 号测点处并且持续发热，局部发热区域周围粮粒间隙中的微气流运动加快，粮堆内部热循环加快，温度升高，同时由于粮食的自呼吸作用，粮堆内部相对湿度增大。但是，由于仓体位于地下，粮堆下部温度较低，并且粮堆上方设置有空气层，因此，随着局部发热区域的持续发热，微气流运动主要分布在粮堆中上部，地下仓小麦粮堆高相对湿度区域主要集中在粮堆中上部，这也表明当地下仓左侧仓壁距离装粮线 0m 处局部发热时，次热源可能在粮堆上部产生。

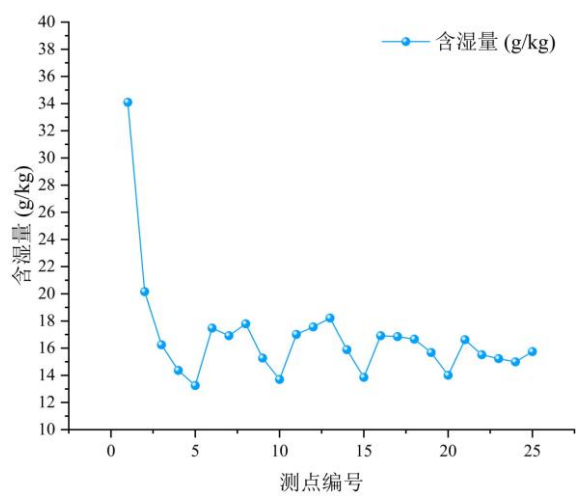
3.4.3 粮堆中垂面局部发热区域对粮堆结露的影响



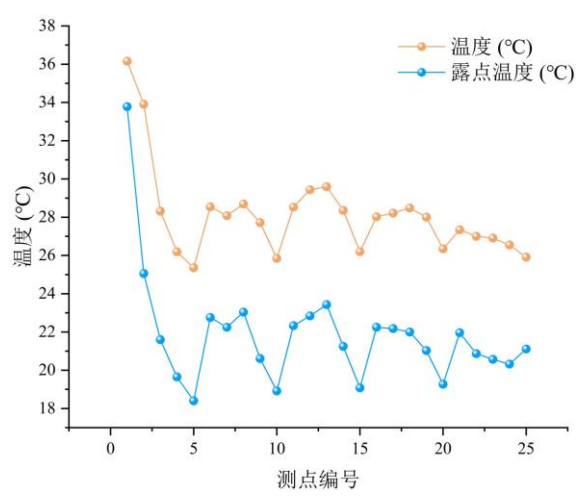
(a)



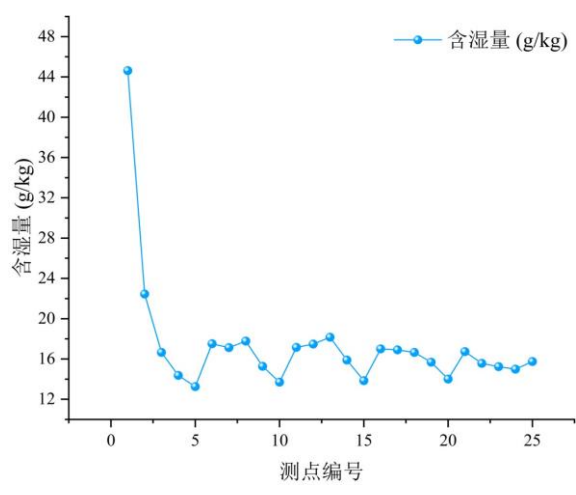
(b)



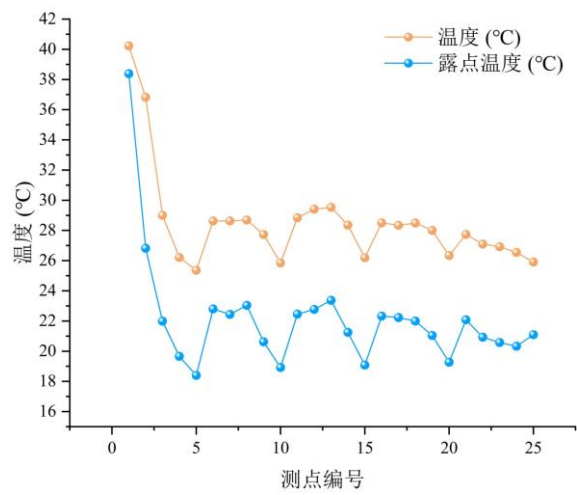
(c)



(d)



(e)



(f)

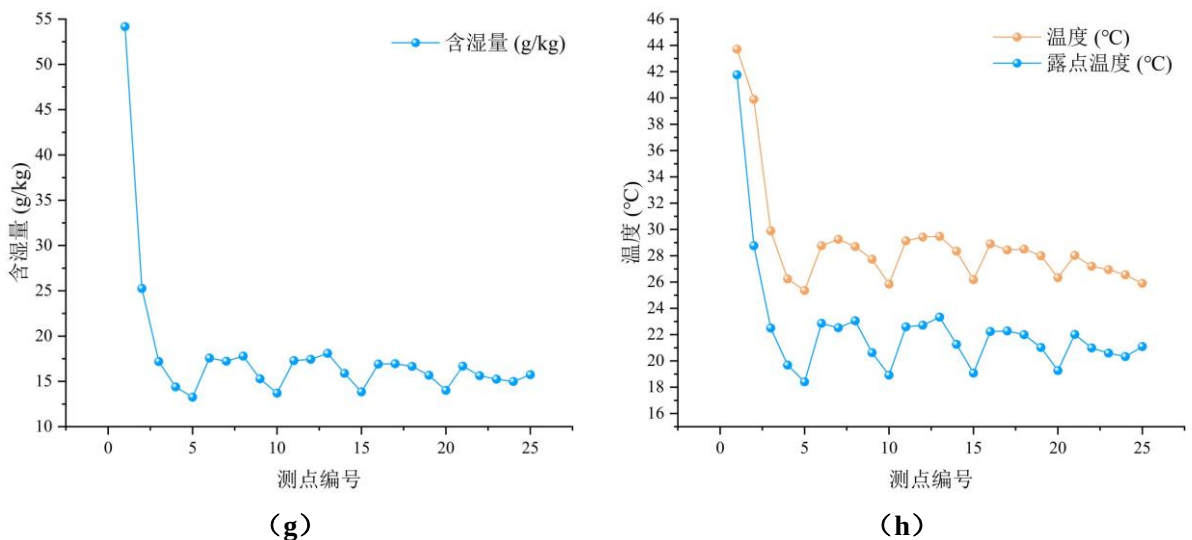
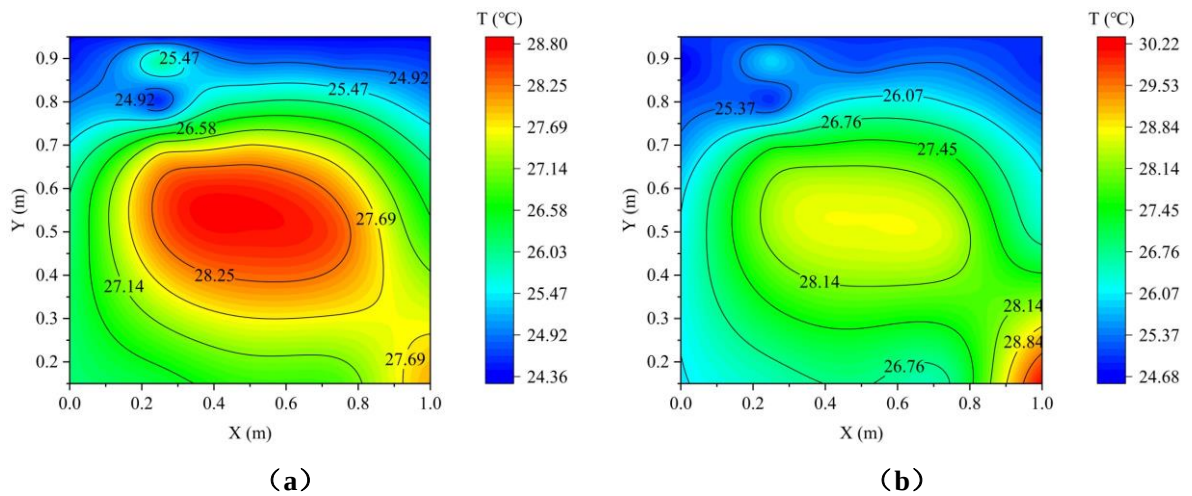


图 3-5 粮堆中垂面局部发热区域对粮堆结露的影响：(a)、(b) 局部发热区域 35℃；(c)、(d) 局部发热区域 45℃；(e)、(f) 局部发热区域 55℃；(g)、(h) 局部发热区域 65℃

本试验根据所得数据计算露点温度和含湿量，如图 3-5 所示。由图可知，由于局部发热区域位于 1 号测点处，1 号测点处的含湿量随着温度的增大而增大，并且露点温度与实测温度差值越来越小，分别为 2.88℃、2.38℃、1.83℃和 1.95℃。这表明粮堆局部发热会增加粮堆内部结露的可能性。同时，根据图 3-5 可以观察到位于地下仓粮堆上部测点（1、2、3、6、7、8、11、12、13、16、17、18、21、22、23 号测点）处含湿量都比较高，并且实测温度与露点温度值相差较小，这与图 3-3 和 3-4 的分析一致。因此，当地下仓左侧仓壁距离装粮线 0m 处局部发热时，次热源可能在粮堆上部产生。

3.4.4 粮堆近壁处局部发热区域对粮堆温度场变化的影响



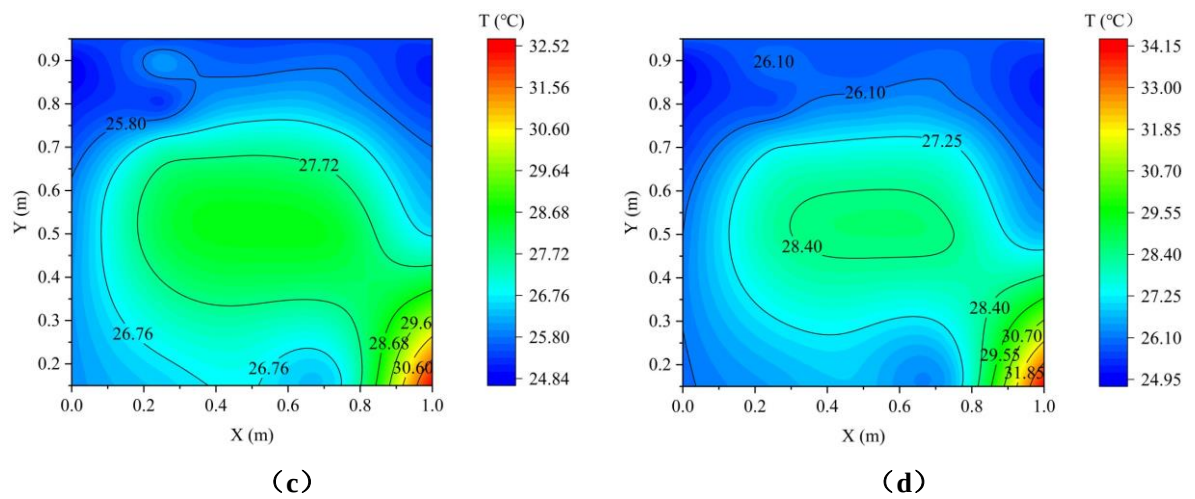
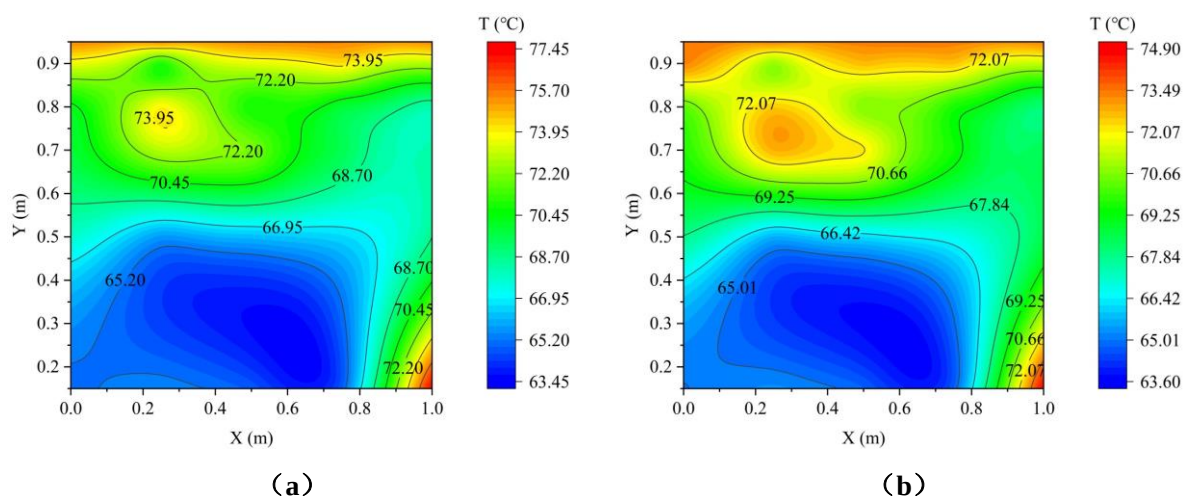


图 3-6 仓内温度变化：（a）局部发热区域 35℃；（b）局部发热区域 45℃；（c）局部发热区域 55℃；（d）局部发热区域 65℃

不同粮堆近壁处局部发热区域作用下，粮堆温度场的变化如图 3-6 所示。可以看出，由于外界环境温度的突然下降，粮堆上部温度略低于粮堆下部温度。另外，由于测点 25 处局部发热，粮粒温度高于周围其他区域粮粒温度，粮堆与局部发热区域之间的温差增大，微气流随之产生并向上传递。因此，随着离局部发热区域距离的增加，粮堆的温度分布近似呈线性衰减趋势。观察图 3-6，还可以观察到，粮堆中心形成了一个热芯区域，并且从图 3-6（a）、（b）、（c）和（d）可以看出，在局部发热区域温度为 35℃-65℃时，地下仓小麦粮堆温度随着局部发热区域温度的升高而升高。这可能是由于局部发热区域温度升高，周围的微气流受到热浮力的影响而上升，而局部发热区域温度升高所产生的温差增大导致微气流速度增大。因此，当地下仓右侧仓壁距离底部 0.05m 处局部发热时，有可能在粮堆中心形成次热源。

3.4.5 粮堆近壁处局部发热区域对粮堆湿度场变化的影响



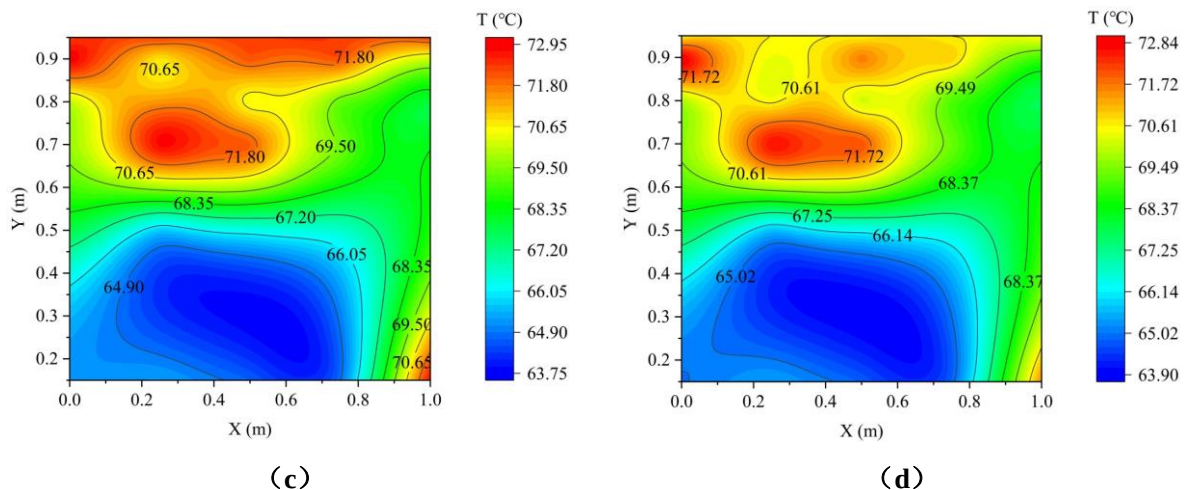
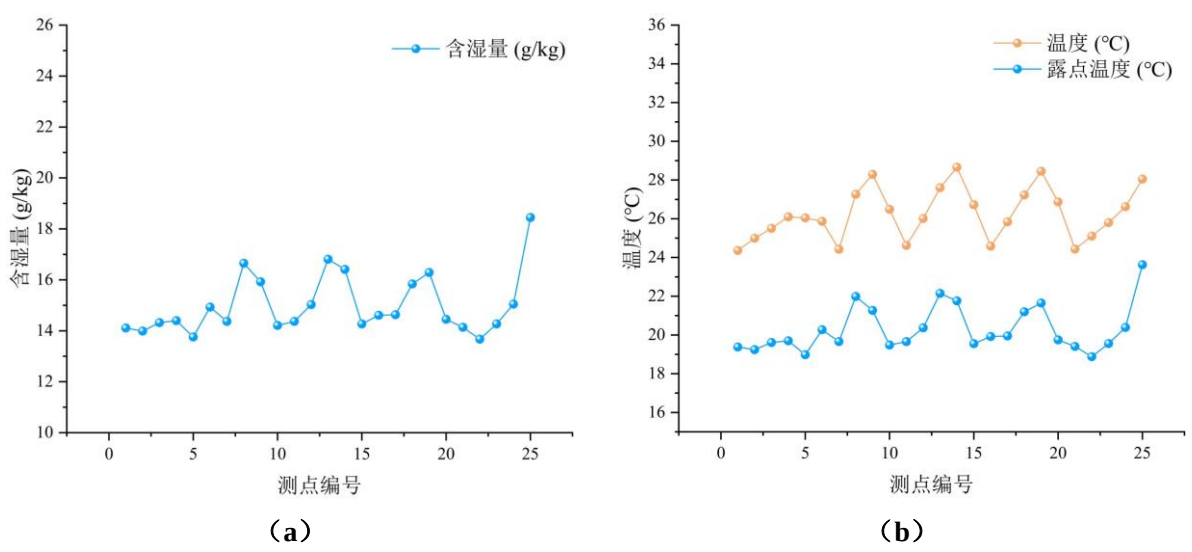


图 3-7 仓内湿度变化：（a）局部发热区域 35℃；（b）局部发热区域 45℃；（c）局部发热区域 55℃；（d）局部发热区域 65℃

粮堆近壁处局部区域发热阶段粮堆湿度场的变化如图 3-7 所示。可以看出，在局部发热区域温度为 35℃、45℃、55℃和 65℃时，地下仓小麦粮堆中上部相对湿度较高，并且在粮堆中上部形成多处局部高湿区域，这是由于 25 号测点处局部发热区域持续发热，局部发热区域周围粮粒间隙中的微气流受到热浮力影响向粮堆上方运动。又由于粮堆上方设有空气层，并且盖有保温隔热板，因此，粮堆上部温度升高，粮堆上部的粮食自呼吸作用加剧，导致粮堆内部相对湿度增大。这也表明，当地下仓右侧仓壁距离底部 0.05m 处局部发热时，有可能在粮堆中上部产生次热源。

3.4.6 粮堆近壁处局部发热区域对粮堆结露的影响



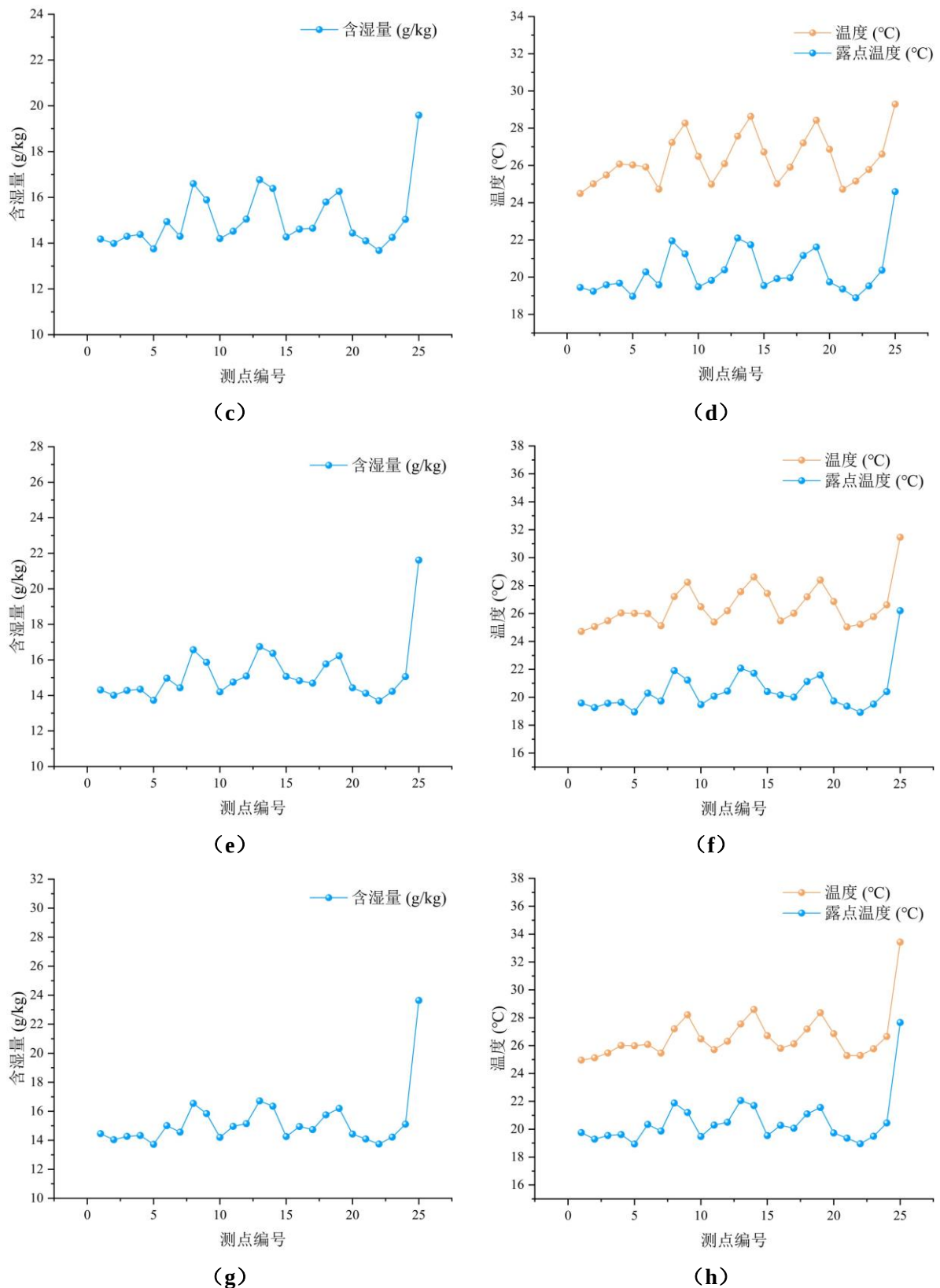


图 3-8 粮堆近壁处局部发热区域对粮堆结露的影响：(a)、(b) 局部发热区域 35℃；(c)、(d) 局部发热区域 45℃；(e)、(f) 局部发热区域 55℃；(g)、(h) 局部发热区域 65℃

本试验根据所得数据计算露点温度和含湿量，如图 3-8 所示。由图可知，由于 25 号测点处局部发热，测点处的含湿量随着温度的增大而增大，并且露点温度与实测温

度差值越来越大,分别为 4.42°C 、 4.70°C 、 5.26°C 和 5.77°C ,这与测点1处局部发热时实测温度与露点温度差值的变化趋势相反,可能是由于测点1位于粮面与空气层交界处,受空气层影响较大,而25号测点位于粮堆底部,受地下环境影响,粮堆底部结露可能性降低,这表明地下环境会降低粮堆内部发生结露的可能性。同时,根据图3-8可知,位于地下仓粮堆中上部测点处含湿量都比较高,并且实测温度与露点温度值相差较小,这与图3-6和3-7的分析一致。因此,当地下仓右侧仓壁距离底部 0.05m 处局部发热时,有可能在粮堆中上部产生次热源。

3.4.7 粮堆不同深度粮层局部发热区域对粮堆温度场变化的影响

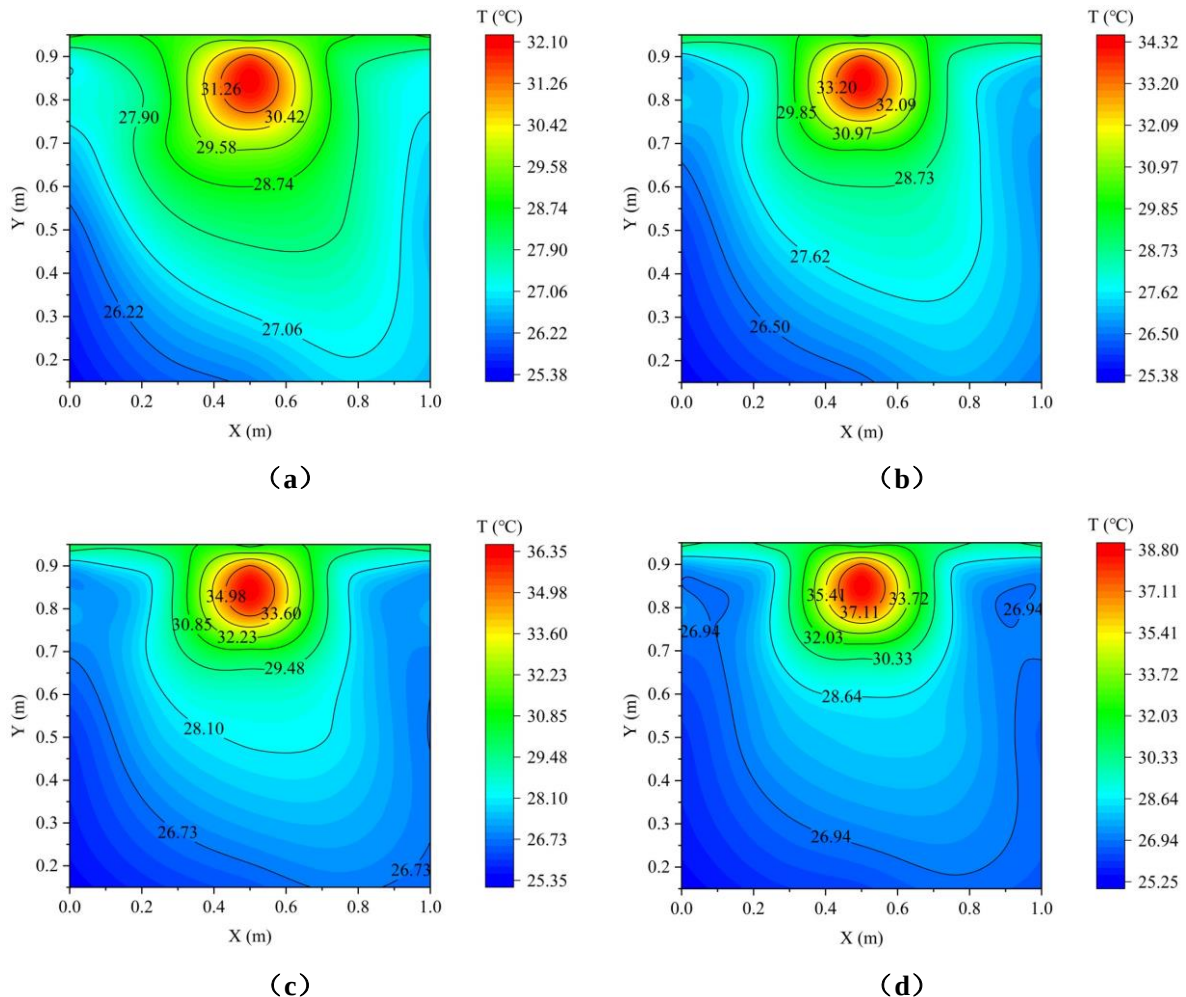


图 3-9 仓内温度变化: (a) 局部发热区域 35°C ; (b) 局部发热区域 45°C ; (c) 局部发热区域 55°C ; (d) 局部发热区域 65°C

粮堆不同深度粮层局部区域发热阶段粮堆温度场变化如图3-9所示。由图可知,随着局部发热区域温度的升高,粮堆内部温度也随之升高。其主要原因可能是局部发热区域温度升高,微气流由局部发热区域向四周扩散。由于局部发热区域持续发热,

周围小麦粮粒温度升高，温差增大，微气流速度加快。此外，由于装粮线上方空气层的阻碍，局部发热区域产生的热气流向下流动。因此，当粮堆装粮线中点处局部发热时，有可能在局部发热区域下方，粮堆中上部产生次热源。

3.4.8 粮堆不同深度粮层局部发热区域对粮堆湿度场变化的影响

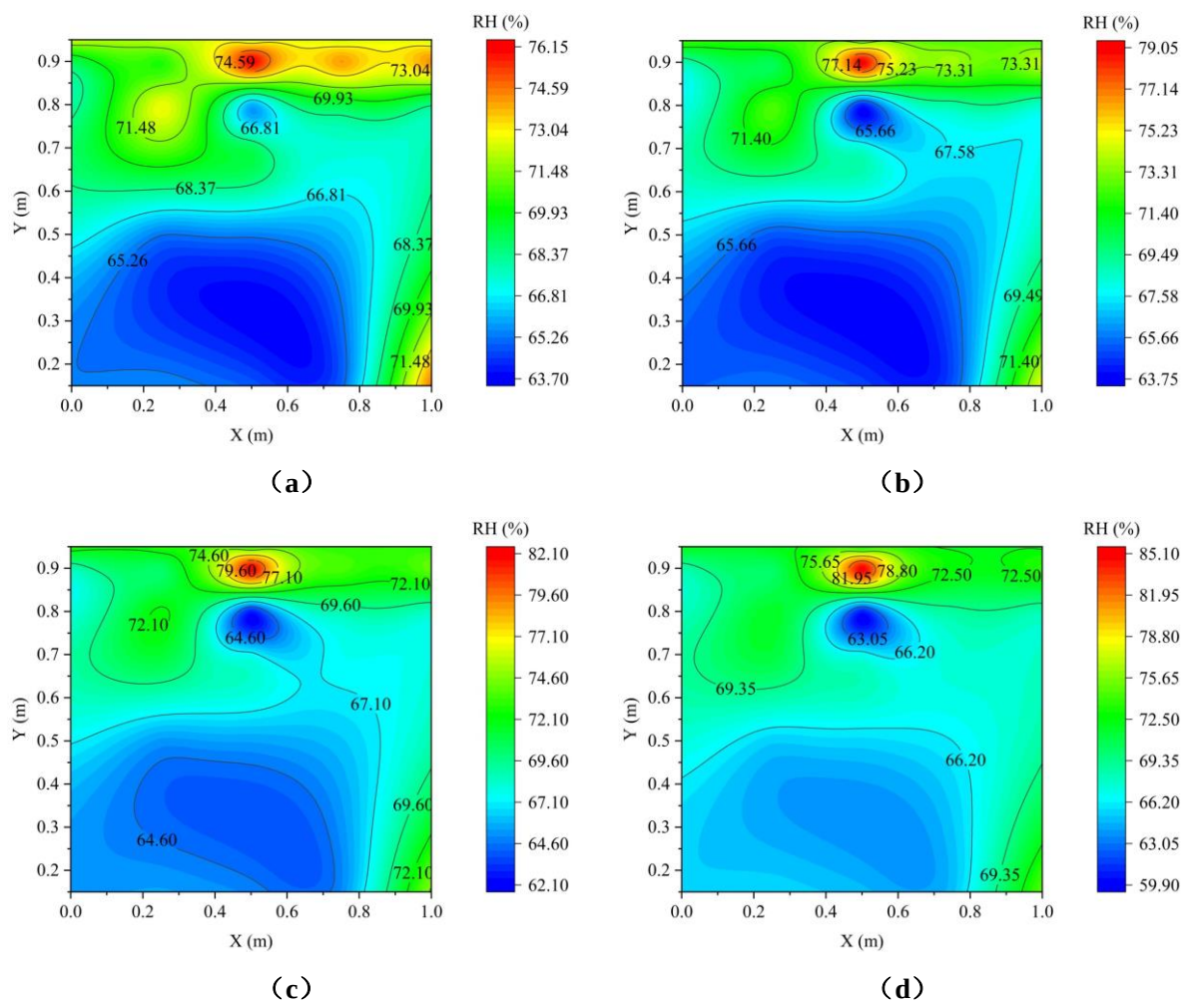
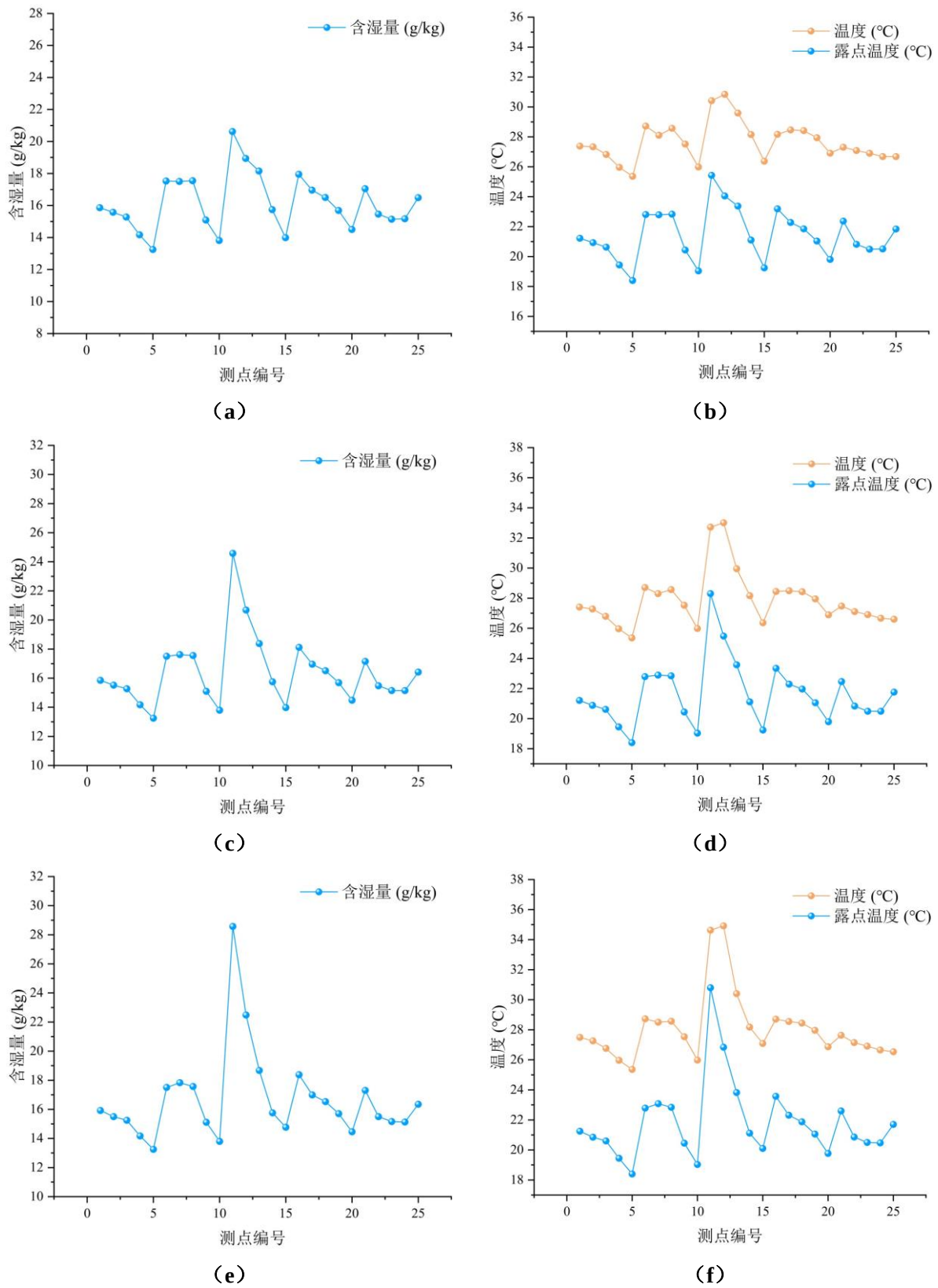


图 3-10 仓内湿度变化：（a）局部发热区域 35℃；（b）局部发热区域 45℃；（c）局部发热区域 55℃；（d）局部发热区域 65℃

粮堆不同深度粮层局部区域发热阶段粮堆湿度场变化如图 3-10 所示。由图可以看出，在局部发热区域温度为 35℃、45℃、55℃和 65℃时，地下仓小麦粮堆中上部相对湿度较高，并且在邻近装粮线中点处形成局部高湿区域，这是由于 11 号测点处局部发热区域持续发热，局部发热区域周围粮粒间隙中的微气流受到热浮力影响向粮堆上部运动，又由于粮堆上方设有空气层，并且盖有保温隔热板。同时，因为地下仓具有良好的低温环境，对于微气流向下运动具有阻碍作用，所以，粮堆上部温度升高，粮堆上部的粮食自呼吸作用加剧，粮堆内部相对湿度增大。因此，当粮堆装粮线中点处局

部发热时，有可能在局部发热区域下方，粮堆中上部产生次热源。

3.4.9 粮堆不同深度粮层局部发热区域对粮堆结露的影响



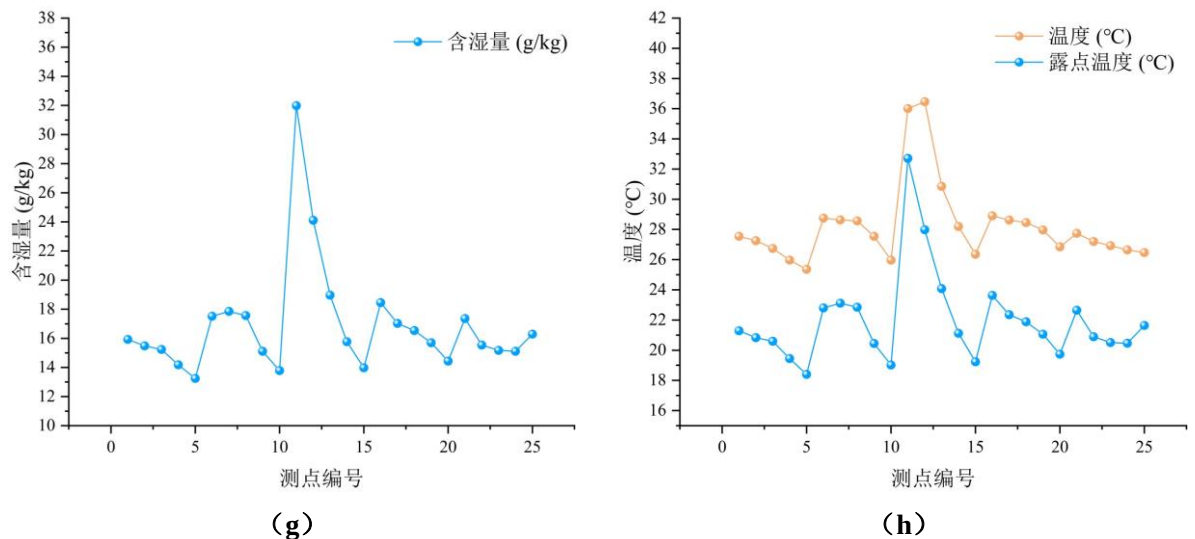


图 3-11 粮堆不同深度粮层局部发热区域对粮堆结露的影响：(a)、(b)局部发热区域 35℃；(c)、(d)局部发热区域 45℃；(e)、(f)局部发热区域 55℃；(g)、(h)局部发热区域 65℃

本试验根据所得数据计算露点温度和含湿量，如图 3-11 所示。由图可知，由于 11 号测点处局部发热，测点处的含湿量随着温度的增大而增大，并且露点温度与实测温度差值越来越小，分别为 4.99℃、4.41℃、3.83℃和 3.30℃，这表明，随着局部发热区域温度的升高，粮堆内部结露风险升高。同时，根据图 3-11 可以得到，位于地下仓粮堆上部测点（1、2、3、6、7、8、11、12、13、16、17、18、21、22、23 号测点）处含湿量都比较高，并且实测温度与露点温度值相差较小，这与图 3-9 和 3-10 的分析一致。因此，当粮堆装粮线中点处局部发热时，有可能在局部发热区域下方，粮堆中上部产生次热源。

3.5 双局部发热区域对粮堆内部温湿度的影响

3.5.1 粮堆中垂面和近壁处局部发热区域对粮堆温度场变化的影响

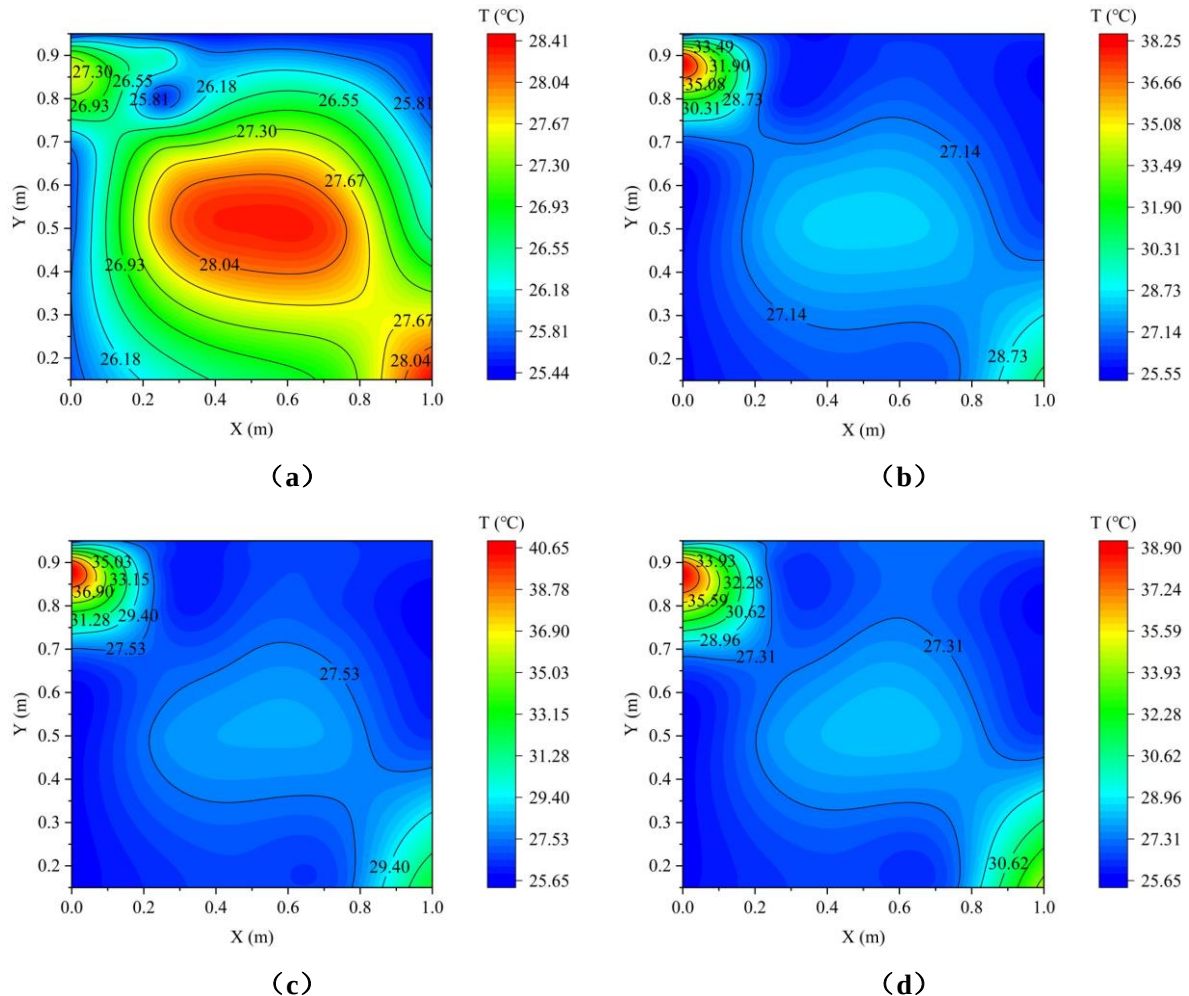


图 3-12 仓内温度变化: (a) 局部发热区域 35°C; (b) 局部发热区域 45°C; (c) 局部发热区域 55°C; (d) 局部发热区域 65°C

粮堆中垂面和近壁处局部区域发热阶段粮堆温度场变化如图 3-12 所示。可以看出, 粮堆中心形成明显热芯区域。造成这种现象原因可能是由于外界环境温度突然下降和双局部发热区域发热的综合作用。中垂面易结露区域位于左侧仓壁距离装粮线 0m 处, 局部发热区域持续发热, 由于粮堆上方空气层和左侧低温仓壁的阻碍, 热气流不断向局部发热区域右下方移动; 粮堆近壁处易结露区域位于右侧仓壁距离底部 0.05m 处, 热气流向局部发热区域左上方移动。此外, 随着局部发热区域温度的升高, 热芯区域略有减小和上移。这可能是由于热浮力随着粮堆与局部发热区域之间温差的增大而增大, 微气流速度随之增大并且向上移动。因此, 当地下仓右侧仓壁距离底部 0.05m 处

和地下仓左侧仓壁距离装粮线 0m 处同时发热时，有可能在粮堆中心处产生次热源。

3.5.2 粮堆中垂面和近壁处局部发热区域对粮堆湿度场变化的影响

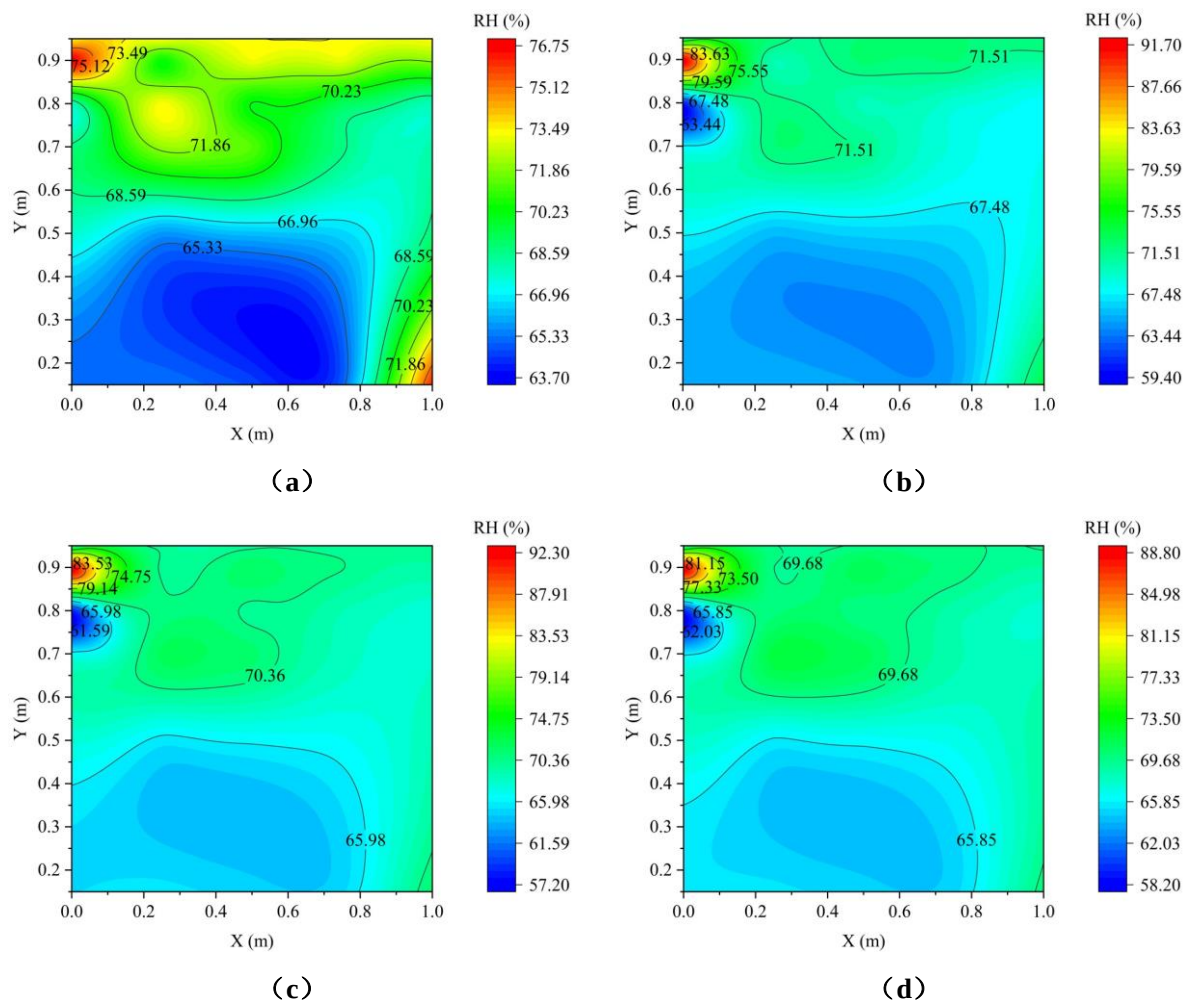
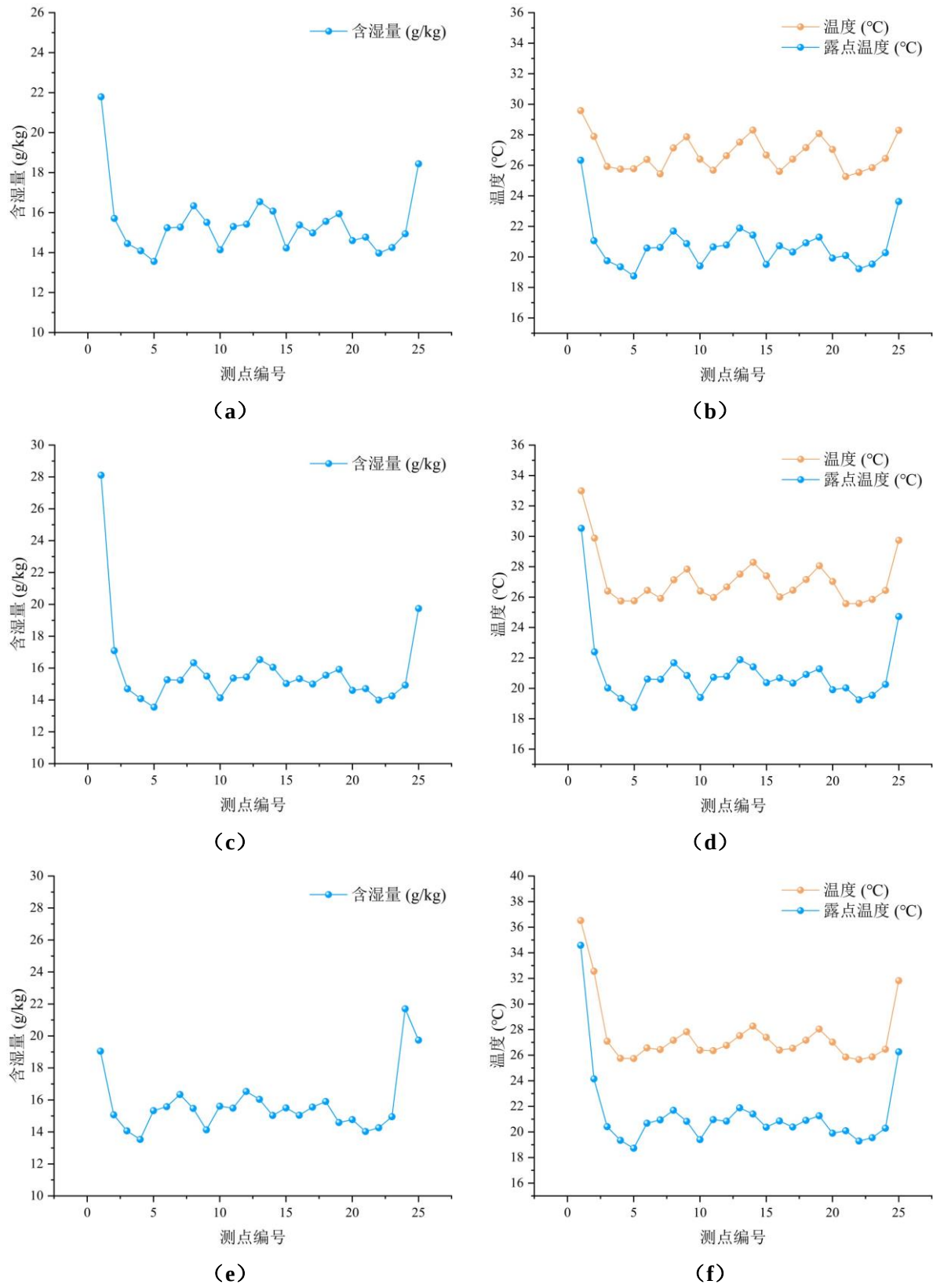


图 3-13 仓内湿度变化：（a）局部发热区域 35℃；（b）局部发热区域 45℃；（c）局部发热区域 55℃；（d）局部发热区域 65℃

粮堆中垂面和近壁处局部区域发热阶段粮堆湿度场变化如图 3-13 所示。可以看出，在局部发热区域温度为 35℃、45℃、55℃和 65℃时，地下仓小麦粮堆中上部相对湿度较高，随着局部发热区域温度的升高，高湿区域逐渐扩大。这是由于局部发热区域位于 25 号和 1 号测点处时双局部发热区域持续发热，产生较大的热浮力，局部发热区域周围粮粒间隙中的微气流受到热浮力影响向粮堆上方运动。又由于粮堆上方设有空气层，并且盖有保温隔热板，微气流向上方运动是受到阻碍。因此，粮堆高湿区域逐渐向下扩大，粮食自呼吸作用加剧，从而增加了粮堆内部发生结露的风险。当地下仓右侧仓壁距离底部 0.05m 处和地下仓左侧仓壁距离装粮线 0m 处同时发热时，有可能在粮堆中心处产生次热源。

3.5.3 粮堆中垂面和近壁处局部发热区域对粮堆结露的影响



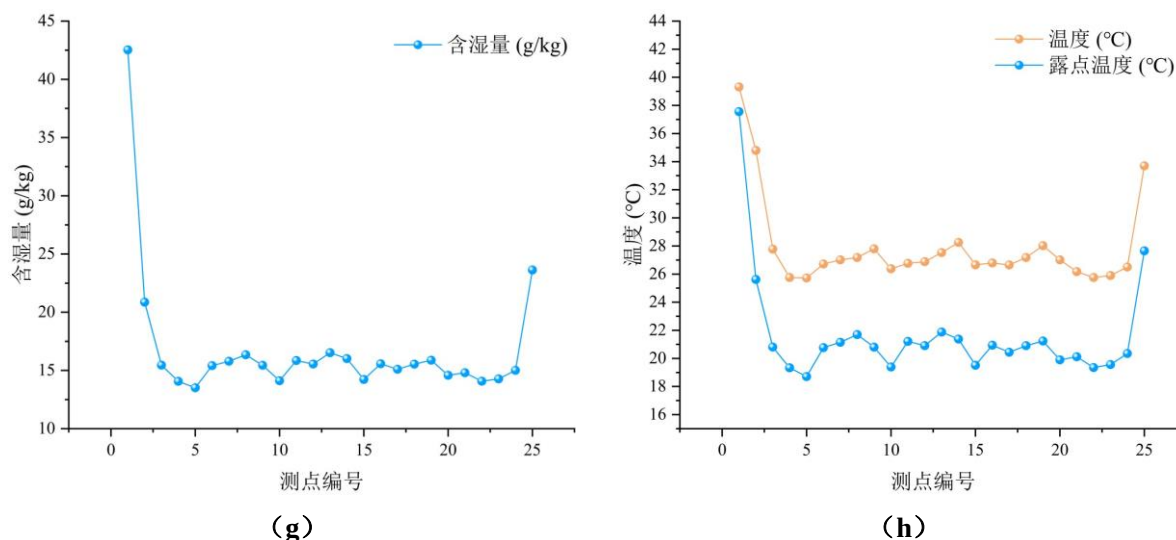


图 3-14 粮堆中垂面和近壁处局部发热区域对粮堆结露的影响：（a）、（b）局部发热区域 35℃；（c）、（d）局部发热区域 45℃；（e）、（f）局部发热区域 55℃；（g）、（h）局部发热区域 65℃

本试验根据所得数据计算露点温度和含湿量，如图 3-14 所示。可知，由于 25 号测点和 1 号测点处局部发热，25 号测点处和 1 号测点处的含湿量随着温度的增大而增大，并且 1 号测点处含湿量的变化值大于 25 号测点处的含湿量变化值。1 号测点处的含湿量在局部发热区域温度 35℃、45℃、55℃和 65℃时分别为 21.79%、28.11%、35.76%和 42.53%，25 号测点处的含湿量在局部发热区域温度 35℃、45℃、55℃和 65℃时分别为 18.44%、19.74%、21.7%和 23.63%；此外，1 号测点处露点温度与实测温度差值越来越小，分别为 3.25℃、2.45℃、1.93℃和 1.76℃，25 号测点处露点温度与实测温度差值越来越大，分别为 4.66℃、5.02℃、5.59℃和 6.05℃。这可能是由于测点 1 位于装粮线并且紧挨空气层，受温湿度影响较大，25 号测点位于粮堆底部紧挨右侧仓壁，由于地下仓具有良好的低温储粮环境，因此对 25 号测点处的粮堆结露具有一定的抑制作用。同时，根据图 3-14 可以得到，除了 1 号测点和 25 号测点外，位于地下仓粮堆中部的测点处含湿量都相对较高，并且实测温度与露点温度值相差较小，这与图 3-12 和 3-13 的分析一致。因此，当地下仓右侧仓壁距离底部 0.05m 处和地下仓左侧仓壁距离装粮线 0m 处同时发热时，有可能在粮堆中心处产生次热源。

3.5.4 粮堆中垂面和不同深度粮层局部发热区域对粮堆温度场变化的影响

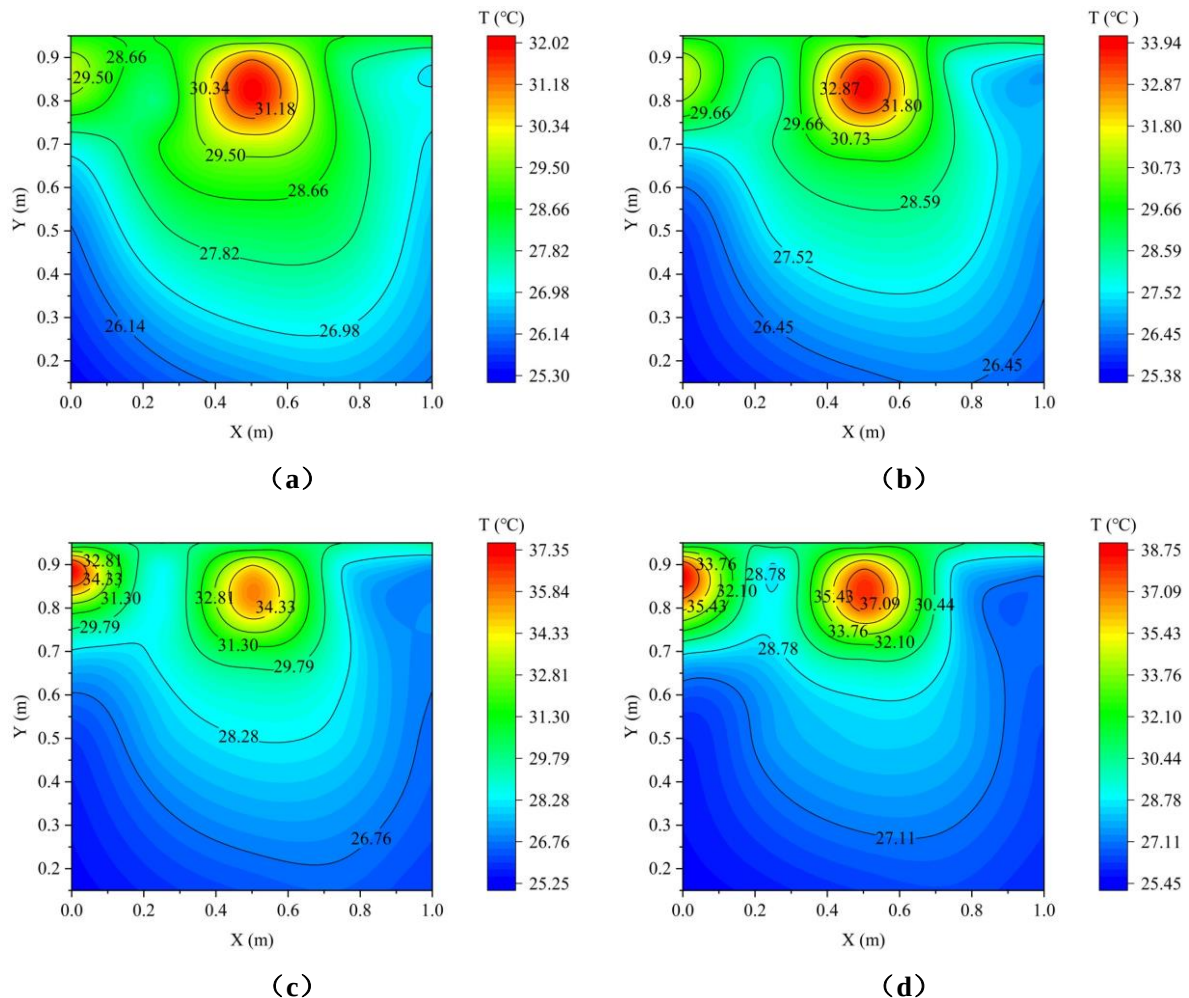


图 3-15 仓内温度变化：（a）局部发热区域 35°C；（b）局部发热区域 45°C；（c）局部发热区域 55°C；（d）局部发热区域 65°C

粮堆中垂面和不同深度粮层局部区域发热阶段粮堆温度场变如图 3-15 所示。对比图 3-15（a）、（b）、（c）和（d）可以看出，随着粮堆局部发热区域温度的升高，粮堆上部温度升高，粮堆中下部温度也逐渐升高。此外，仓壁附近的粮堆温度明显低于粮堆中部的温度。这可能是由于局部发热区域温度的升高，颗粒堆内的微气流速度增大。由于左侧仓壁、粮堆上方空气层和硬质聚氨酯保温板的阻碍，局部发热区域产生的微气流向向下移动，导致粮堆温度升高。另外，由于粮仓位于地下，仓壁外部温度较低，再加上粮堆的自呼吸作用，粮堆下部逐渐发生冷皮热芯现象。这也揭示了地下粮仓绿色低温储粮的优势。因此，当地下仓左侧仓壁距离装粮线 0m 处以及粮堆装粮线中点处局部发热时，在局部发热区域下方，粮堆中上部容易产生次热源。

3.5.5 粮堆中垂面和不同深度粮层局部发热区域对粮堆湿度场变化的影响

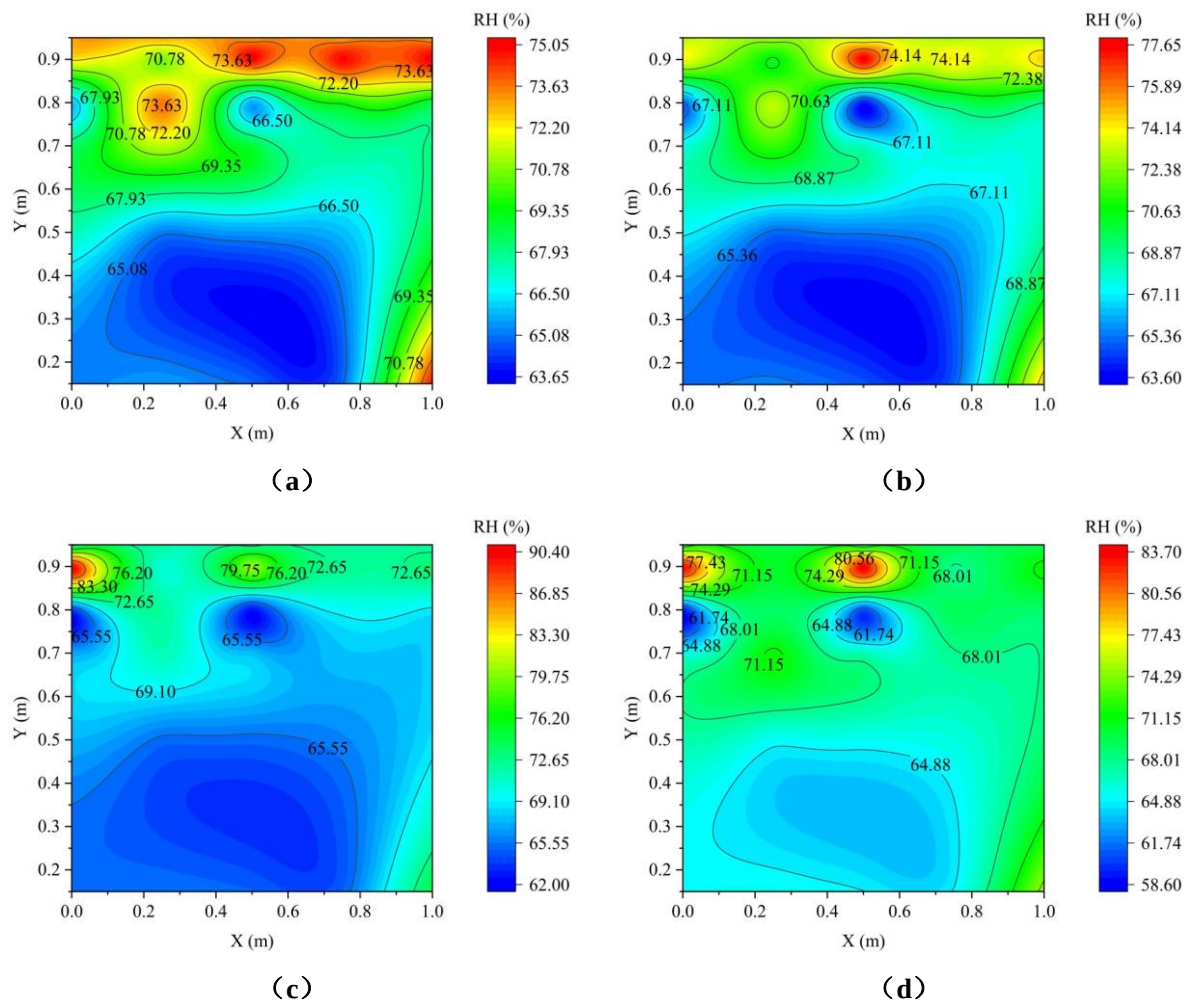
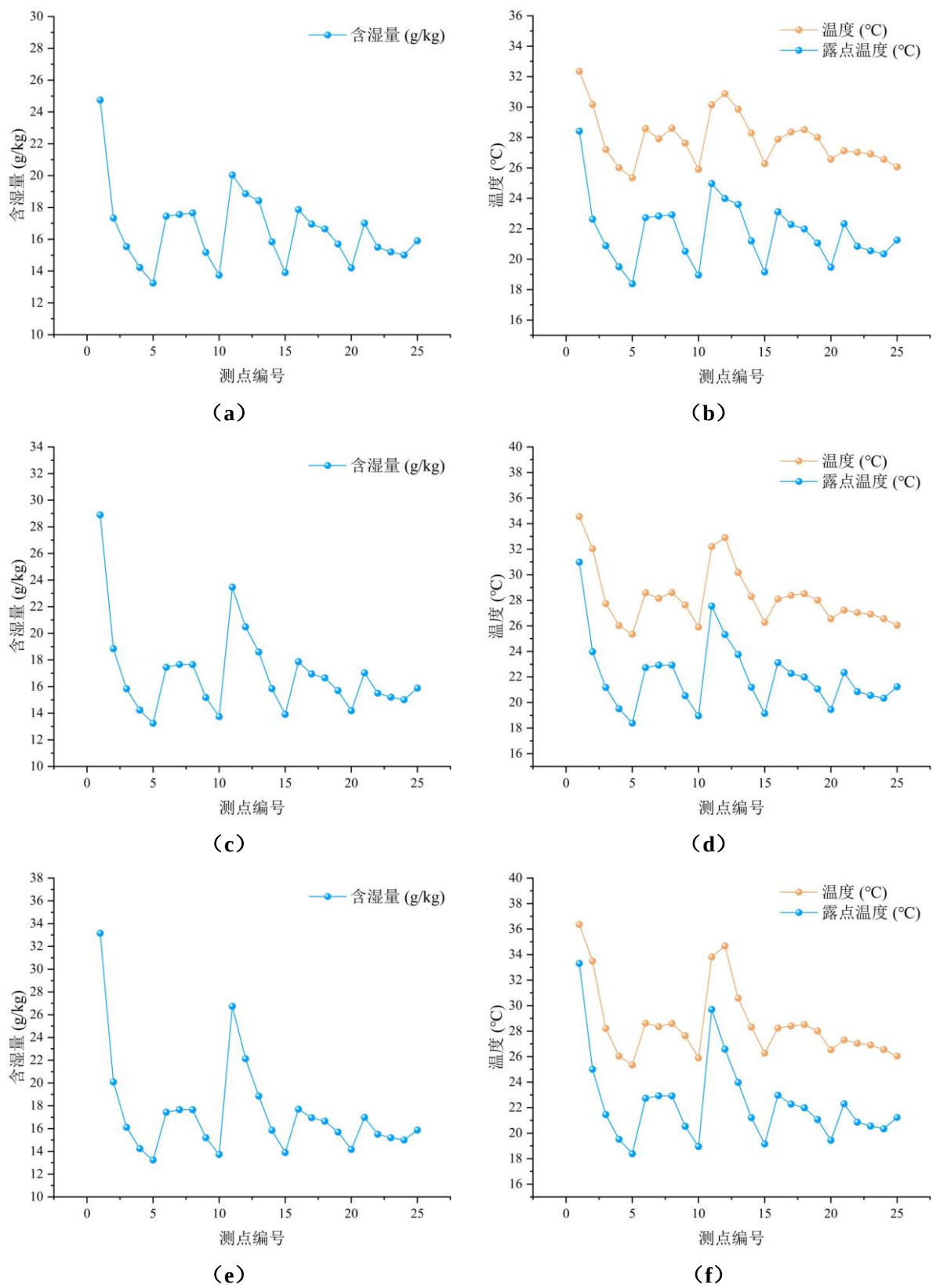


图 3-16 仓内湿度变化：（a）局部发热区域 35℃；（b）局部发热区域 45℃；（c）局部发热区域 55℃；（d）局部发热区域 65℃

粮堆中垂面和不同深度粮层局部区域发热阶段粮堆温度场变化如图 3-16 所示。由图可以看出，在局部发热区域温度为 35℃、45℃、55℃和 65℃时，地下仓小麦粮堆中上部相对湿度较高，并且在粮堆底部右侧相对湿度值较高。这是由于局部发热区域位于 1 号和 11 号测点处时持续发热，产生较大的热浮力，局部发热区域周围粮粒间隙中的微气流受到热浮力影响向粮堆上方运动。又由于粮堆上方设有空气层，并且盖有保温隔热板，微气流向上方运动受到阻碍。此外，由于本试验所有工况在同一粮堆内进行，地下仓右侧仓壁距离底部 0.05m 处（近壁处局部发热区域）发热时对后续试验也会产生一定程度的影响。另外，粮堆内部在两处局部发热区域交汇处的下部产生局部高湿区域。这可能是由于交汇区域受双重热气流影响，局部发热区域温度越高，交汇区域的湿度值越高。因此，当地下仓左侧仓壁距离装粮线 0m 处，粮堆装粮线中点处同

时发热时，有可能在局部发热区域下方，交汇区域下方和粮堆中上部产生次热源。

3.5.6 粮堆中垂面和不同深度粮层局部发热区域对粮堆结露的影响



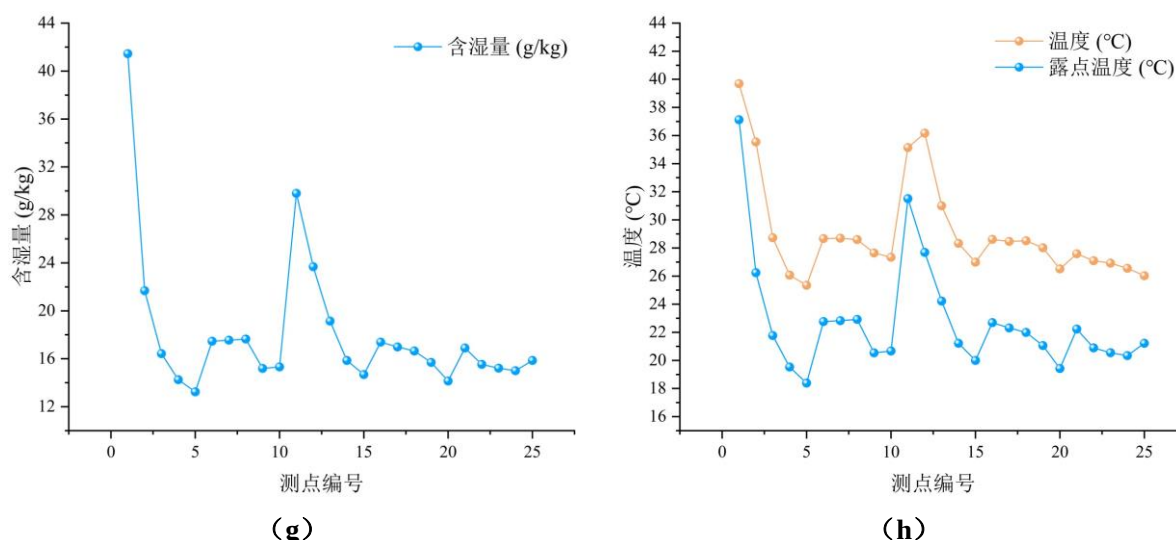


图 3-17 粮堆中垂面和不同深度粮层局部发热区域对粮堆结露的影响：(a)、(b) 局部发热区域 35°C；(c)、(d) 局部发热区域 45°C；(e)、(f) 局部发热区域 55°C；(g)、(h) 局部发热区域 65°C

本试验根据所得数据计算露点温度和含湿量，如图 3-17 所示。图 3-17 (a) 和 (b)，(c) 和 (d)，(e) 和 (f)，(h) 和 (g)，分别为局部发热区域温度 35°C、45°C、55°C 和 65°C 时粮堆内部各测点处的含湿量和露点温度。由图可知，由于 1 号测点和 11 号测点处局部发热，1 号测点处和 11 号测点处的含湿量随着温度的增大而增大。1 号测点处的含湿量在局部发热区域温度 35°C、45°C、55°C 和 65°C 时分别为 24.75%、28.89%、33.16% 和 41.45%，11 号测点处的含湿量在局部发热区域温度 35°C、45°C、55°C 和 65°C 时分别为 20.04%、23.47%、26.74% 和 29.8%；此外，1 号测点处露点温度与实测温度差值越来越小，分别为 3.93°C、3.55°C、3.05°C 和 2.57°C，11 号测点处露点温度与实测温度差值越来越小，分别为 5.18°C、4.65°C、4.12°C 和 3.63°C。同时，根据图 3-17 可以得到，除了 1 号测点和 11 号测点外，位于地下仓粮堆中上部的测点处含湿量都相对较高，并且实测温度与露点温度值相差较小，这与图 3-15 和 3-16 的分析一致。因此，当地下仓左侧仓壁距离装粮线 0m 处以及粮堆装粮线中点处同时发热时，有可能在局部发热区域下方和粮堆中上部产生次热源。

3.5.7 粮堆近壁处和不同深度粮层局部发热区域对粮堆温度场变化的影响

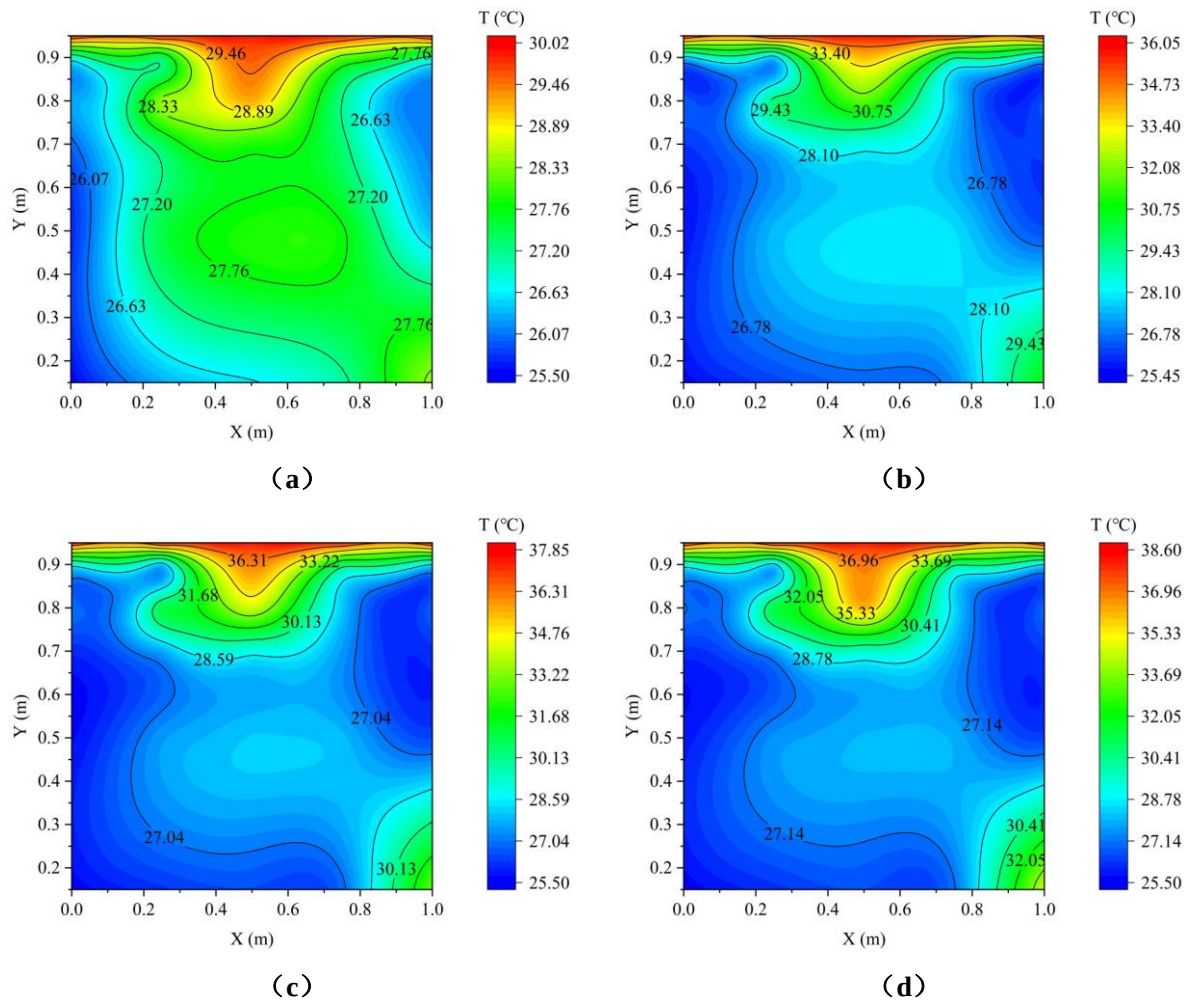


图 3-18 仓内温度变化: (a) 局部发热区域 35°C; (b) 局部发热区域 45°C; (c) 局部发热区域 55°C; (d) 局部发热区域 65°C

粮堆近壁处和不同深度粮层局部区域发热阶段粮堆温度场变如图 3-18 所示。由图可知, 当 11 号测点和 25 号测点处同时局部发热时, 粮堆中部垂直方向温度较高, 空气层温度明显升高, 这可能是由于空气层和硬质聚氨酯保温板的阻碍, 局部发热区域产生的热气流向粮堆下部运动。另外, 由于测点 25 位于粮堆底部, 周围的微气流受热浮力影响向上运动, 在粮堆的中下部形成了热芯区域。此外, 粮堆中下部高温区域随着局部发热区域温度的增加而缩小。这可能是由于仓壁两侧外部温度较低, 导致微气流无法向粮堆两侧扩散。因此, 当地下仓粮堆装粮线中点处以及地下仓右侧仓壁距离底部 0.05m 处局部发热时, 有可能在粮堆中部垂直方向, 尤其是临近局部发热区域和粮堆中下部容易产生次热源。

3.5.8 粮堆近壁处和不同深度粮层局部发热区域对粮堆湿度场变化的影响

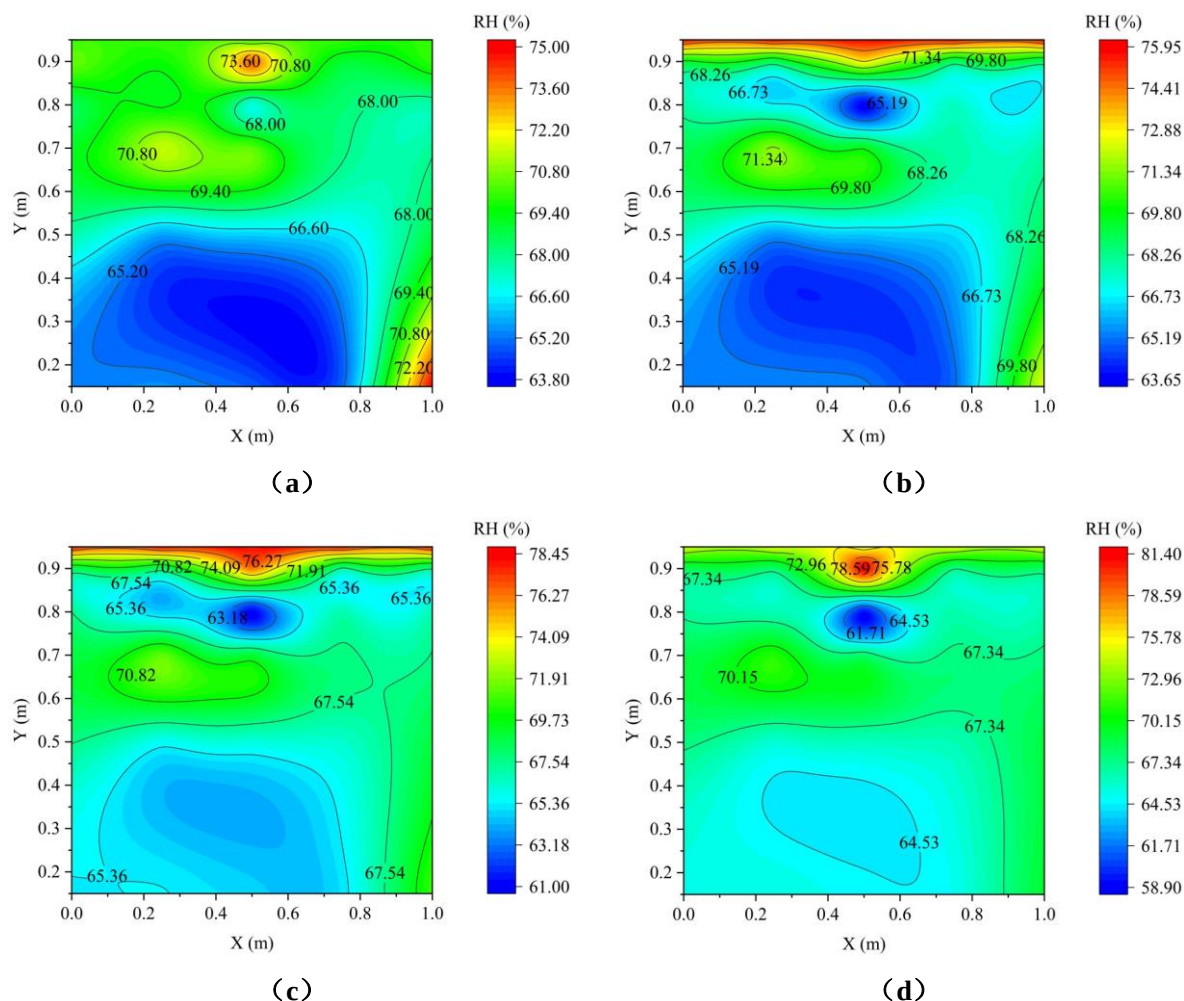
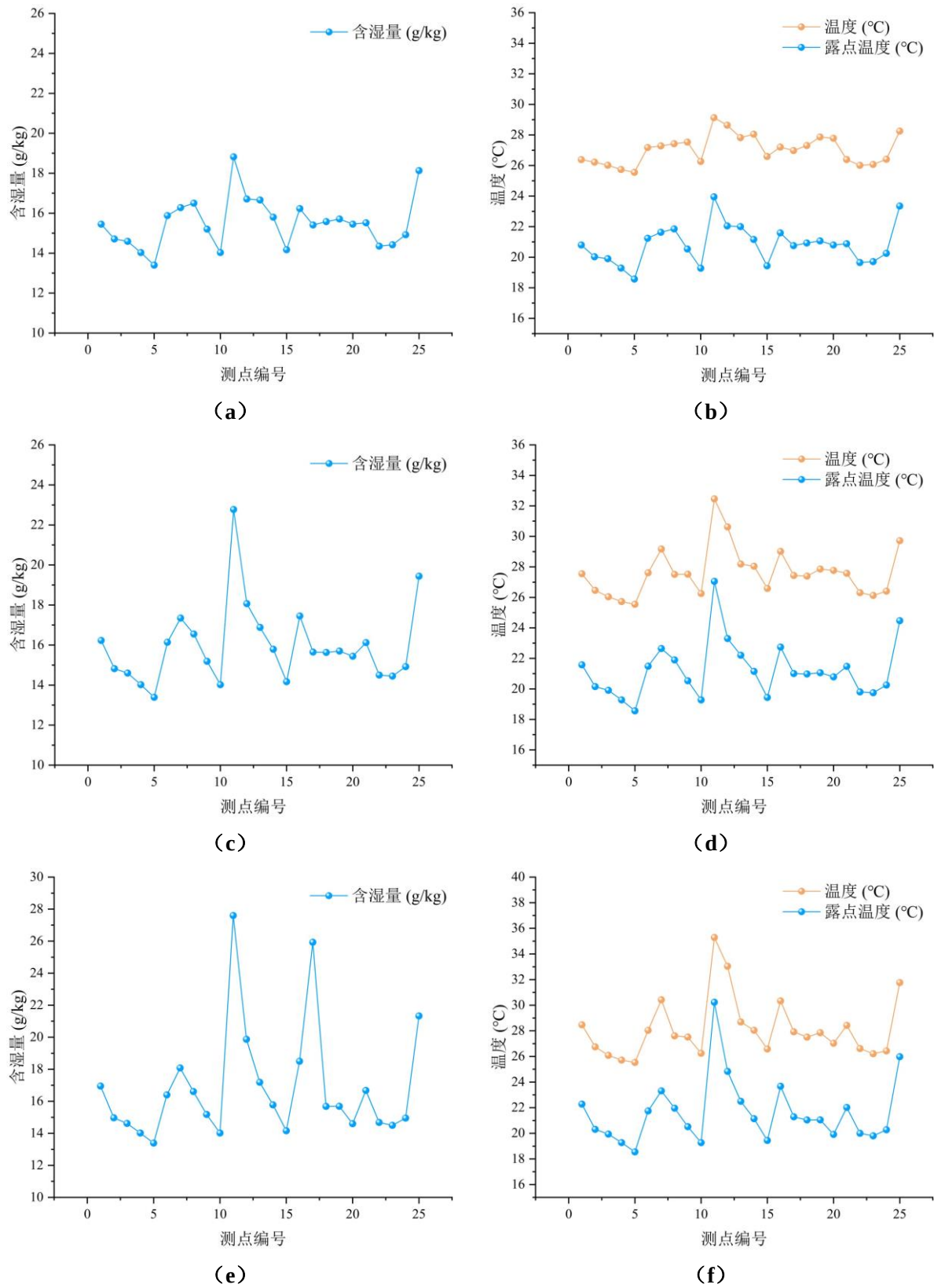


图 3-19 仓内湿度变化：(a) 局部发热区域 35℃；(b) 局部发热区域 45℃；(c) 局部发热区域 55℃；(d) 局部发热区域 65℃

粮堆近壁处和不同深度粮层局部区域发热阶段粮堆湿度场变化如图 3-19 所示。由图可以看出，在局部发热区域温度为 35℃、45℃、55℃和 65℃时，地下仓小麦粮堆中上部相对湿度较高，并且在粮堆右侧底部相对湿度值较高。此外，随着温度的升高，11 号测热点下方出现低湿区域。这可能是由于地下仓具有良好的低温环境，并且 11 号和 25 号测点处的双局部发热区域持续发热，产生较大的热浮力，局部发热区域周围粮粒间隙中的微气流运动加快。但是，由于粮堆上方设有空气层，并且盖有保温隔热板，微气流向上方运动是受到阻碍，粮堆内部装粮线附近湿度较高。因此，当粮堆装粮线中点处，地下仓右侧仓壁距离底部 0.05m 处同时发热时，有可能在粮堆中部垂直方向，尤其是临近局部发热区域和粮堆中下部容易产生次热源。

3.5.9 粮堆近壁处和不同深度粮层局部发热区域对粮堆结露的影响



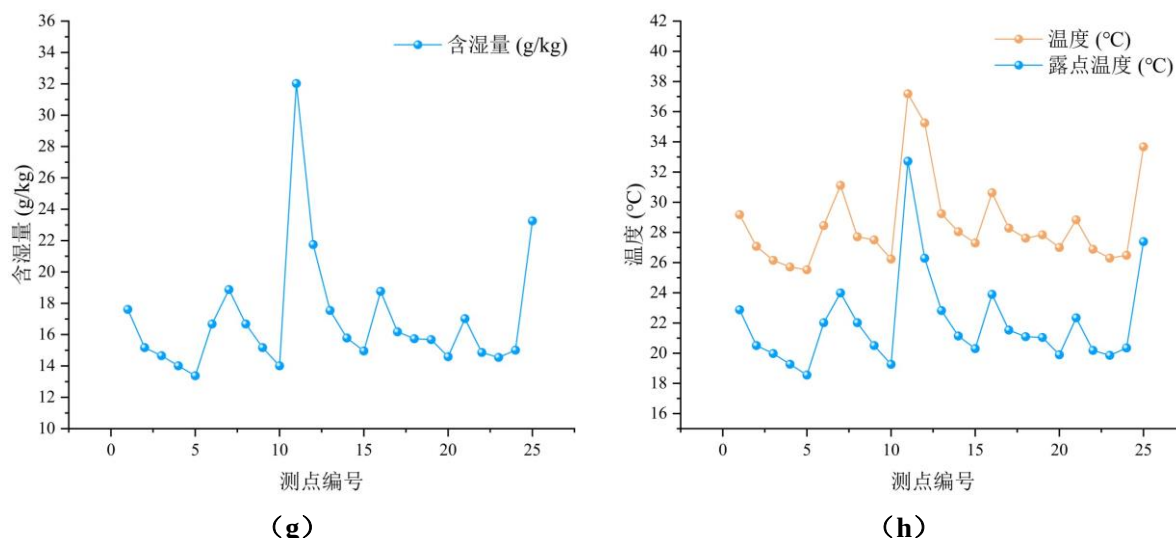


图 3-20 粮堆近壁处和不同深度粮层局部发热区域对粮堆结露的影响：(a)、(b) 局部发热区域 35°C；(c)、(d) 局部发热区域 45°C；(e)、(f) 局部发热区域 55°C；(g)、(h) 局部发热区域 65°C

本试验根据所得数据计算露点温度和含湿量，如图 3-20 所示。图 3-20 (a) 和 (b)，(c) 和 (d)，(e) 和 (f)，(h) 和 (g) 分别为局部发热区域温度 35°C、45°C、55°C 和 65°C 时粮堆内部各测点处的含湿量和露点温度。由图可知，由于 11 号测点和 25 号测点处局部发热，11 号测点处和 25 号测点处的含湿量随着温度的增大而增大。11 号测点处的含湿量在局部发热区域温度 35°C、45°C、55°C 和 65°C 时分别为 18.82%、22.77%、27.6% 和 32.02%，25 号测点处的含湿量在局部发热区域温度 35°C、45°C、55°C 和 65°C 时分别为 18.13%、19.44%、21.33% 和 23.26%；此外，11 号测点处露点温度与实测温度差值越来越小，25 号测点处露点温度与实测温度差值越来越大。同时，根据图 3-20 可以得到，位于地下仓粮堆中部垂直方向的测点（11、12、13、14、15 号测点）处含湿量都相对较高，并且实测温度与露点温度值的差值与其他测点处相比较小，这与图 3-18 和 3-19 的分析一致。因此，当粮堆装粮线中点处，地下仓右侧仓壁距离底部 0.05m 处同时发热时，有可能在粮堆中部垂直方向，尤其是临近局部发热区域和粮堆中下部容易产生次热源。

3.6 各工况下粮堆内部温湿度变化

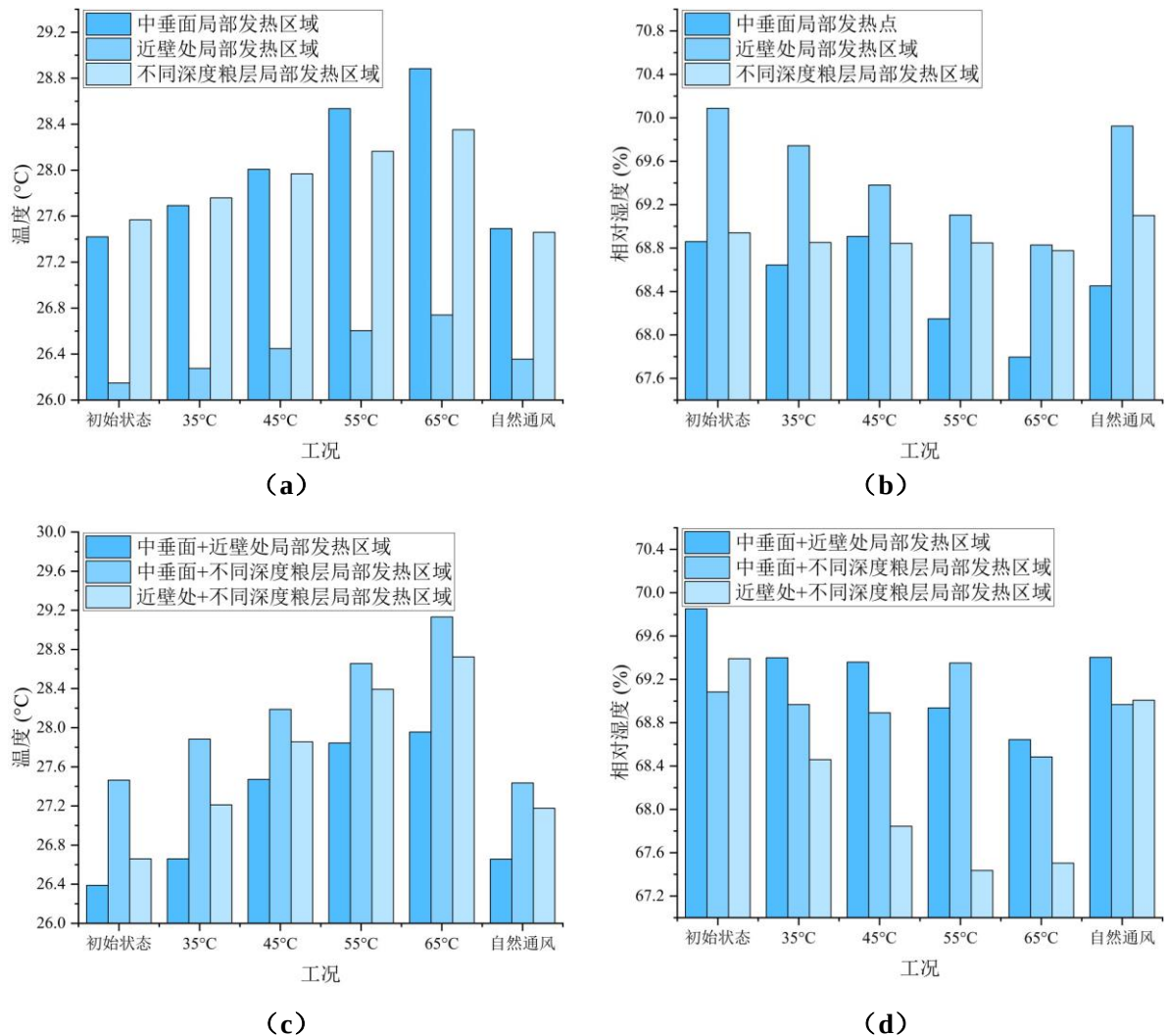


图 3-21 各工况对粮堆温度场的影响：(a)、(b) 单个局部发热区域发热对粮堆内部温湿度的影响；(c)、(d) 双局部发热区域发热对粮堆内部温湿度的影响

图 3-21 为单个局部发热区域和双局部发热区域发热阶段粮堆内部温湿度变化。观察图 (a) 和 (b) 可知，随着局部发热区域温度的升高，单个局部发热区域发热导致粮堆内部温度逐渐升高，其中，中垂面易结露区域局部发热导致粮温升高 1.46°C ，对粮堆内部温度的影响最为显著；此外，随着局部发热区域温度的升高，粮堆内部相对湿度逐渐降低，近壁处易结露区域局部发热对粮堆内部湿度的影响最为显著，导致粮堆内部平均相对湿度降低 1.26% 。通过观察图 (c) 和 (d) 可知，粮堆内部温度随着双局部发热区域温度的上升而上升，其中，近壁处和不同深度粮层区域的易结露区域同时发热对地下小麦粮堆内部温度的影响最大，导致小麦粮堆温度升高 2.06°C ；并且，随着局部发热区域温度的升高，粮堆内部相对湿度逐渐降低，粮堆近壁处和不同深度

粮层易结露区域局部发热对粮堆内部湿度的影响最为显著，导致粮堆内部平均相对湿度降低 1.89%。通过观察图（a）、（b）、（c）和（d）可以发现，自然通风可以在粮堆局部发热时有效降低粮堆内部温度，并且对于中垂面和不同深度粮层局部发热区域发热时降低粮温效果最为显著，整体平均粮温下降 1.69℃。但是粮堆内部湿度并没有得到有效降低，主要是由于通风时间较短，并且通风方式为自然通风，通风量较小，而小麦水分的流失需要一个较长的过程。

3.7 自然通风阶段温湿度变化对粮堆结露的影响

根据 3.6 节可以知道自然通风对于地下仓小麦粮堆中垂面和不同深度粮层局部发热区域发热的降温效果最为显著。因此，本节内容将主要分析自然通风对地下仓小麦粮堆中垂面和不同深度粮层局部发热区域发热阶段温湿度场的影响。在自然通风过程中，送风的温湿度是影响结露的重要因素。在本次试验中，对外部环境的温湿度每隔 15s 进行一次记录，对所测得的数据每 240 个（60s/15s×60min）进行求平均值，计算每小时的送风温湿度，同时，为了进一步探讨外界大气环境对地下粮食温湿度的影响，图 3-22 给出了仓内空气层温湿度与大气环境温湿度的变化情况。

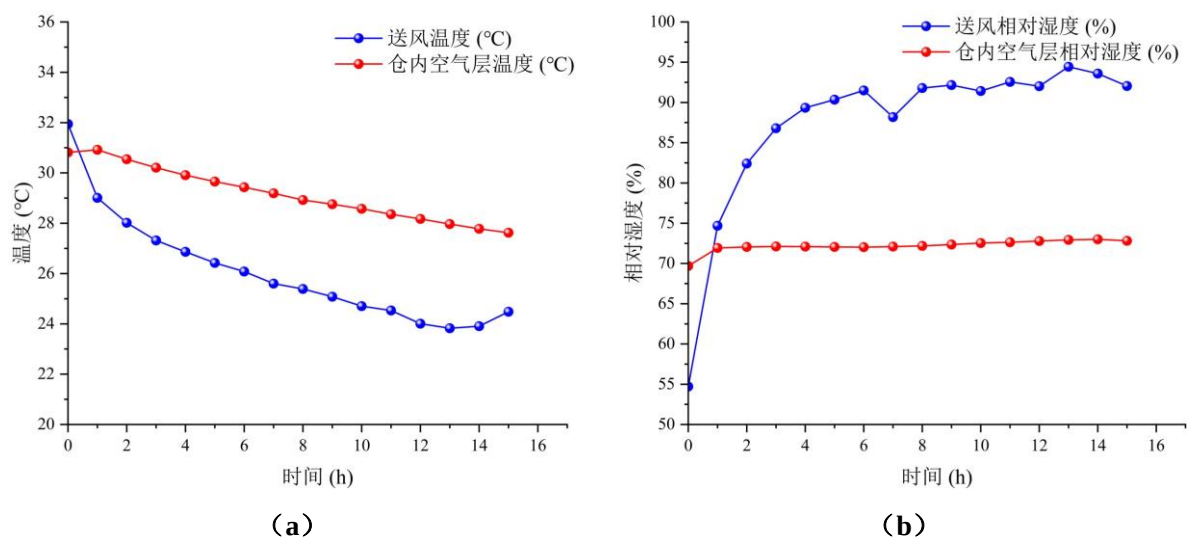


图 3-22 环境温湿度对仓内空气层温湿度影响：（a）送风温度地下仓内空气层温度；（b）送风相对湿度与地下仓内空气层相对湿度

由自然通风 15h 的数据可知，通风过程中温度呈现下降趋势，相对湿度逐渐上升。如图 3-22 所示，在整个试验过程中大气环境温湿度变化幅度明显大于地下仓内空气层的温湿度波动。在自然通风阶段，外部环境最高温度和湿度分别为 31.94℃和 94.44%，最低温度和湿度分别为 23.82℃和 54.71%。地下仓内最高气温和湿度分别为 30.92℃和

73%，最低气温和湿度分别为 27.62℃和 69.69%。虽然送风温度较低，并且由于是夜间通风，送风相对湿度较高，会导致粮堆内部结露，但是在本试验中并未发现粮堆内部结露。

3.7.1 自然通风对粮堆中垂面和不同深度粮层局部发热区域发热阶段温度场的影响

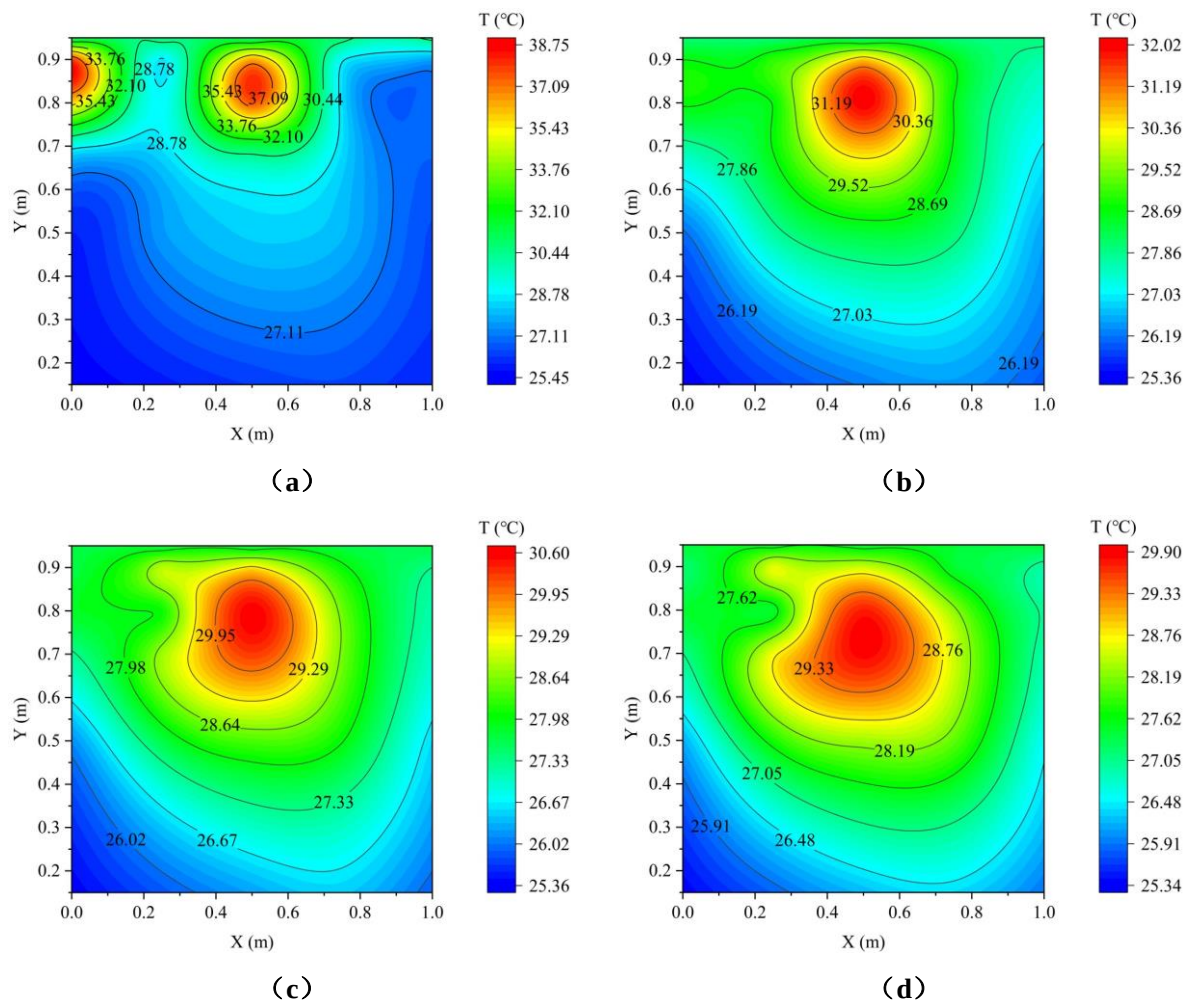


图 3-23 自然通风对中垂面和不同深度粮层区域易结露区域局部发热对粮堆温度场的影响：（a）通风 0h；（b）通风 5h；（c）通风 10h；（d）通风 15h

图 3-23 分别表示对粮堆中垂面和不同深度粮层局部发热区域发热（65℃）阶段进行自然通风第 0h、5h、10h 和 15h 后，粮堆内部温度场变化云图。仓内粮堆温度场变化云图从距离仓底 0.15m 处开始绘制。对比观察图 3-23（a）、（b）、（c）和（d）可以发现，随着自然通风时间的延长，粮堆内部温度逐渐变低，1 号测点处出现明显降温，但是在 11 号测点处附近仍旧有热芯区域形成。这表明自然通风对粮堆双局部发热

区域发热具有积极作用。但是由于通风方式为自然通风，通风量不足，并且通风时间较短，导致粮堆内部仍旧存在热芯区域。结合整个自然通风过程可知，自然通风对于防止粮堆结露具有一定的积极效果，但是粮堆内部仍然具有结露的风险。

3.7.2 自然通风对粮堆中垂面和不同深度粮层局部发热区域发热阶段湿度场的影响

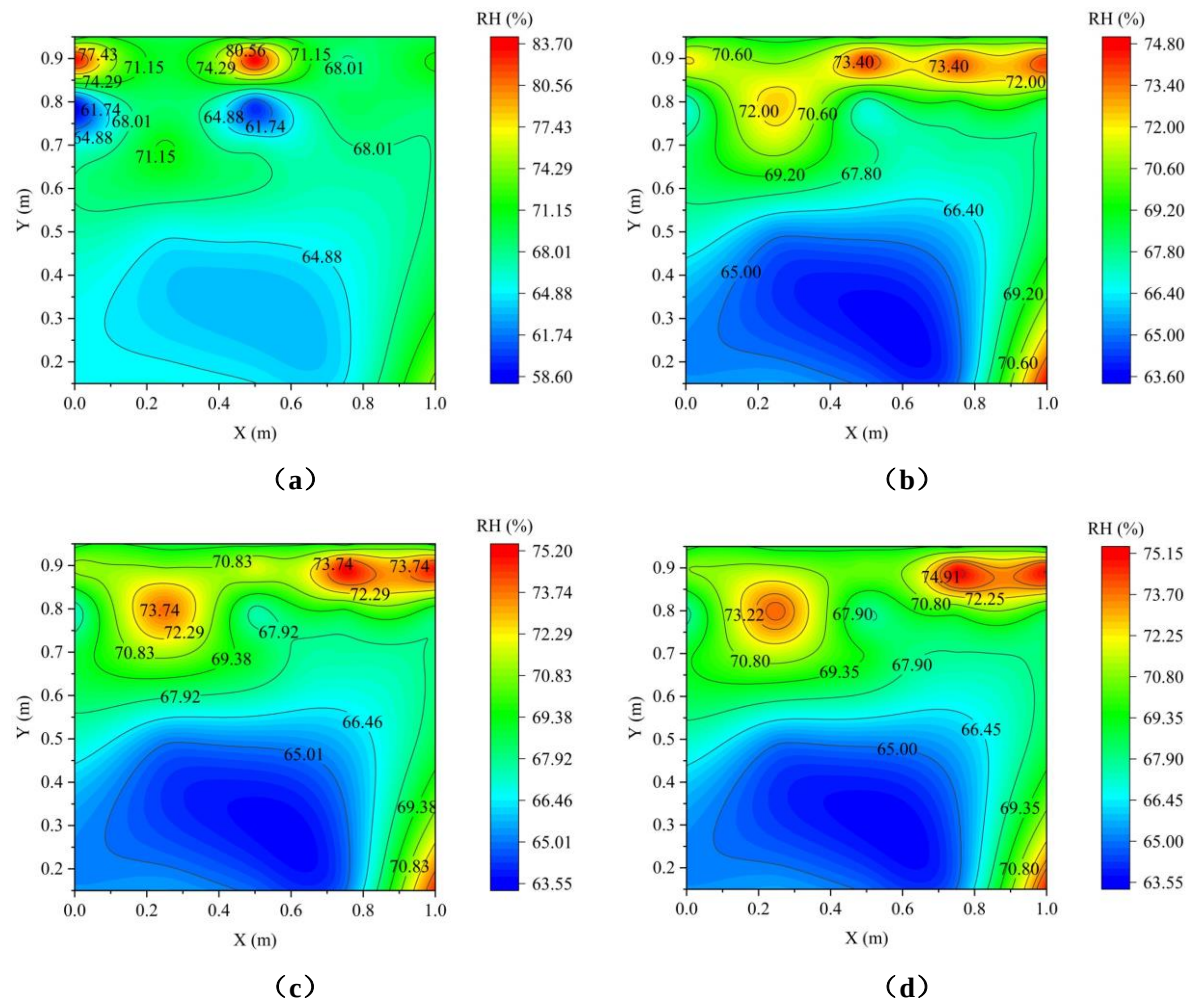


图 3-24 自然通风对中垂面和不同深度粮层区域易结露区域局部发热对粮堆湿度场的影响：（a）通风 0h；（b）通风 5h；（c）通风 10h；（d）通风 15h

图 3-24 分别表示对粮堆中垂面和不同深度粮层局部发热区域发热（65℃）阶段进行自然通风第 0h、5h、10h 和 15h 后，粮堆内部湿度场变化云图。由于是从粮仓底部向粮堆进行送风，空气的流动使粮堆内部高湿空气经粮仓和仓内空气层向仓顶流动并排出。自然通风 5h 后，高相对湿度区域主要集中在粮堆上层和空气层，并且在双局部发热区域交汇处下方出现高相对湿度区域。由于通风时间较短，自然通风的风量不足，

夏季夜晚空气潮湿，导致地下仓粮堆内部上方区域的相对湿度没有得到明显降低。并且随着自然通风时长的增加，粮堆装粮线和空气层处的高相对湿度区域相对湿度值增大。双局部发热区域交汇处下方高相对湿度区域在通风 10h 时相对湿度值较高于通风 5h 时。当通风 15h 后，交汇区域下方相对湿度值明显降低。此外，对比图 3-24 (a)、(b)、(c) 和 (d) 可以发现，粮堆下部低湿度区域逐渐扩大，但是在粮堆底部右侧紧贴仓壁处出现高相对湿度区域，这可能与粮食紧贴仓壁有关。粮仓底部进行送风，促进粮堆内部微气流循环，粮堆内部热空气遇到较冷的仓壁，从而导致高相对湿度区域的产生。结合整个自然通风过程可知，自然通风对于粮堆整体防结露具有一定的积极效果，但是粮堆内部仍然具有结露的风险。

3.7.3 自然通风对粮堆中垂面和不同深度粮层局部发热区域发热阶段结露的影响

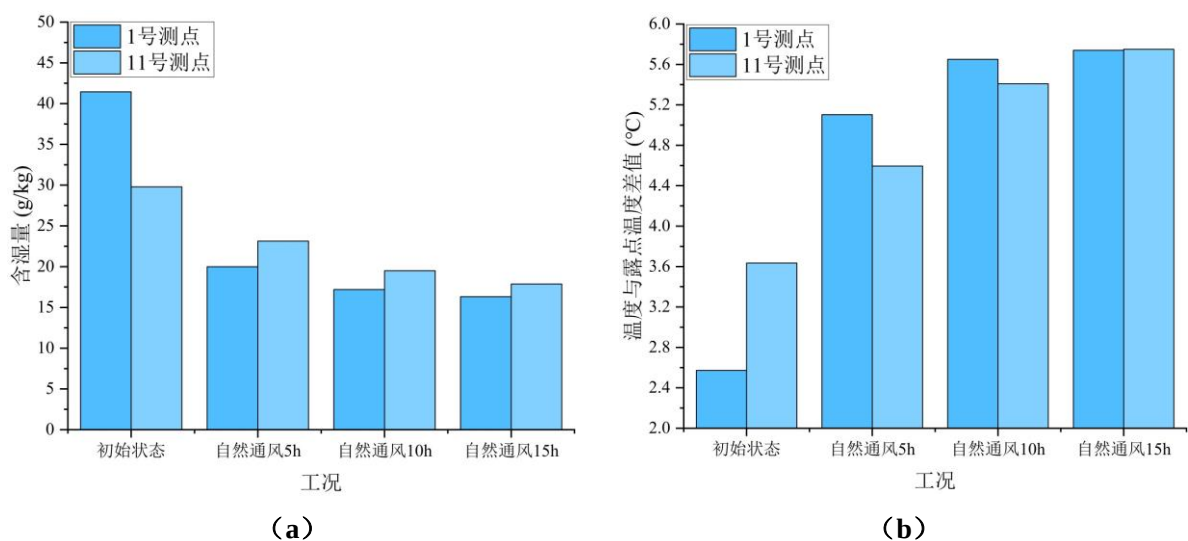


图 3-25 自然通风对粮堆中垂面和不同深度粮层局部发热区域发热阶段结露的影响：(a) 1 号测点和 11 号测点处含湿量；(b) 1 号测点和 11 号测点处温度与露点温度差值

根据自然通风阶段粮堆内部温湿度数据，对粮堆内部自然通风后 1 号测点和 11 号测点处的数据进行处理，对通风时长不同时粮堆内部的平均实测温度与平均露点温度的差值、含湿量进行对比，分析自然通风对中垂面区域和不同深度粮层易结露区域局部发热阶段粮堆结露的影响。由图 3-25 可知，随着自然通风时间的增加，粮堆内部 1 号测点和 11 号测点处含湿量逐渐减小，从初始阶段到通风 15h，1 号测点处含湿量依次降低 21.46%、2.79%和 0.88%，11 号测点处含湿量依次降低 6.67%、3.63%和 1.62%，降低幅度依次降低，但是 1 号测点处变化幅度较大；同时，粮堆内部 1 号测点和 11 号

测点处实测温度与露点温度的差值逐渐增大,从初始阶段到通风 15h,1 号测点处含湿量依次增大 2.53、0.55 和 0.09,11 号测点处含湿量依次增大 0.96、0.81 和 0.34,增大幅度依次降低,这表明自然通风可以有效降低粮堆 1 号测点和 11 号测点处结露风险,由于 1 号测点位于左侧仓壁距离装粮线 0m 处,受自然通风影响较大。综上所述,自然通风对于降低粮堆内部由于双局部发热区域发热而增加的结露风险具有良好的效果。

3.8 本章小结

本章主要以小麦为研究对象,首先采用试验方法对静态储藏阶段仓内小麦粮堆温度、湿度等参数进行分析,确定粮堆中垂面、近壁处和不同深度粮层易结露区域;其次在中垂面、近壁处或者不同深度粮层易结露区域分别放置热源,模拟粮堆单个局部发热区域;此外,选取粮堆中垂面、近壁处和不同深度粮层易结露区域其中两处同时放置热源,模拟粮堆双局部发热区域,分析粮堆内部温度场和湿度场变化,确定粮堆内部次热源区域;然后对小麦粮堆进行自然通风,确定自然通风对小麦粮堆结露的影响。主要得出以下结论:

(1) 地下仓小麦粮堆在夏季静态储藏阶段,随着储藏时间的增加,粮堆内部容易在左侧仓壁距离装粮线 0m 处,装粮线中点处和右侧仓壁距离底部 0.05m 处发生结露。

(2) 在单个局部发热区域发热阶段,当左侧仓壁距离装粮线 0m 处局部发热时,可能在粮堆上部引发次热源区域,当发现此处小麦温度异常时,可以在粮堆上部及时通风防止粮堆结露;当右侧仓壁距离底部 0.05m 处局部发热时,有可能在粮堆中上部引发次热源区域,当发现此处小麦温度异常时,可以在粮堆中上部及时通风防止粮堆结露;当装粮线中点处局部发热时,有可能在局部发热区域下方,粮堆中上部引发次热源区域,当发现此处小麦温度异常时,可以在局部发热区域下方与粮堆中上部交汇处及时通风防止结露。

(3) 在双局部发热区域发热阶段,当右侧仓壁距离底部 0.05m 处和左侧仓壁距离装粮线 0m 处同时发热时,有可能在粮堆中心处引发次热源区域,当发现这两处小麦温度异常时,可以在粮堆中部及时通风防止粮堆结露;当左侧仓壁距离装粮线 0m 处,装粮线中点处局部发热时,容易在局部发热区域下方,粮堆中上部引发次热源区域,当发现这两处小麦温度异常时,应及时在局部发热区域下方以及粮堆中上部及时通风防止粮堆结露;当粮堆装粮线中点处,右侧仓壁距离底部 0.05m 处同时发热时,有可能

在粮堆中部垂直方向，尤其是临近局部发热区域和粮堆中下部容易引发次热源区域，当发现这两处小麦温度异常时，可以在粮堆中部垂直方向及时通风防止结露。

（4）在自然通风阶段，当夏季粮堆局部发热时，对粮堆进行自然通风可以有效降低粮堆内部温度，并且随着通风时间的增加，粮堆内部易结露区域露点温度与实测温度差值增大，含湿量降低，在通风 15h 时温度差值与含湿量趋于稳定，粮堆内部结露风险降低。

4 模拟结果与分析

在本次的数值模拟过程中,小麦粮堆被视为多孔介质,小麦粮堆颗粒被视为固体骨架,小麦粮堆间含有空气,被视为空气域。在整个数值模拟过程中,多孔介质被视为连续分布。地下仓小麦粮堆内部的温湿度受到太阳辐射和仓体外部土壤温度的影响,由于温差的存在,会导致地下仓小麦粮堆内部发生微气流的流动,从而产生自然对流,进而导致小麦粮堆内部温湿度的变化,影响粮堆内部结露情况。本章将利用数值模拟软件对整个储粮过程进行数值模拟分析。

4.1 模型建立

4.1.1 多孔介质参数

由于粮堆是多孔介质,其性能参数,如孔隙率、渗透率、迂曲率等重要参数在研究时都需要考虑,下面将对粮堆相关参数进行介绍。

(1) 孔隙率

孔隙率表示多孔介质材料中空隙体积与多孔介质材料总体积的比值,其表达式为:

$$\varepsilon_v = \frac{V_v}{V_T} \times 100\% \quad (4-1)$$

式中 V_v —多孔介质中空隙的体积;

V_T —多孔介质的总体积。

(2) 渗透率

渗透率是指在一定的驱动力之下,流体流过多孔介质域的难易程度,其表达式为:

$$K_p = \frac{j_f u}{\rho g (\partial \phi / \partial x)} \quad (4-2)$$

$$\phi = 1 - \frac{\rho_p}{\rho_s} \quad (4-3)$$

式中 j_f —在表征面元 REV 法线方向上的流体比体积流量;

μ —动力粘度;

ρ —流体密度;

g —重力加速度;

ρ_p —多孔材料密度;

ρ_s —固体颗粒物密度。

(3) 迂曲率

在多孔介质中, 迂曲率用来表示多孔介质的弯曲程度, 其表达式为:

$$\omega = \left(\frac{L}{L_e}\right)^2 \quad (4-4)$$

式中 L_e —弯曲通道的实际长度;

L —弯曲通道之间首末两端的直线距离。

(4) 比表面积

对于多孔介质, 比表面积是指多孔介质固体基质的总表面积与多孔介质总体积之比。其表达式为:

$$\Omega = \frac{A_s}{V} \times 100\% \quad (4-5)$$

式中 A_s —多孔介质固体基质的总表面积;

V —多孔介质总体积。

(5) 饱和度

在多孔材料中, 某种流体在空隙中占有的体积份额称为该流体的饱和度。其表达式为:

$$S_w = \frac{V_w}{V_v} \times 100\% \quad (4-6)$$

式中 V_w —溶质占多孔材料空隙的份额;

V_v —多孔材料空隙的总体积。

(6) 其他

在小麦粮堆数值模型中, 装粮线和聚丙烯塑料顶板之间为空气域, 装粮线以下为小麦粮堆, 设置为多孔介质, 顶盖空间为空气域, 其余部分设置为固体, 各部分材料属性均按材料本身参数进行设置, 材料参数如表 4-1 所示。

表 4-1 材料参数

材料	物性参数	数值
小麦	密度 ρ [kg·m ⁻³]	810.5
	导热系数 λ [W·m ⁻¹ ·K ⁻¹]	0.167
	比热容 C [J·kg ⁻¹ ·K ⁻¹]	1927
	孔隙率 ε	0.4
空气	密度 ρ [kg·m ⁻³]	1.225
	导热系数 λ [W·m ⁻¹ ·K ⁻¹]	0.18
	比热容 C [J·kg ⁻¹ ·K ⁻¹]	1006
	动力粘度 μ [Pa·s]	17.9×10-6
聚丙烯塑料	密度 ρ [kg·m ⁻³]	1470
	导热系数 λ [W·m ⁻¹ ·K ⁻¹]	0.18
	比热容 C [J·kg ⁻¹ ·K ⁻¹]	1190
聚氨酯保温隔热板	密度 ρ [kg·m ⁻³]	1380
	导热系数 λ [W·m ⁻¹ ·K ⁻¹]	0.02
	比热容 C [J·kg ⁻¹ ·K ⁻¹]	40

4.1.2 数学模型

地下仓小麦粮堆储粮系统由地下试验仓，仓内小麦粮堆，地下仓内粮堆顶部上方的空气层和通风槽四部分组成。在数值模拟中，地下试验仓的仓壁设为固体，地下仓内的小麦粮堆设为多孔介质，地下仓内小麦粮堆上方空气层区域设为流体。结合本次试验仓的环境条件，对静态储藏阶段，局部发热区域发热阶段和自然通风阶段下的粮堆传热过程进行数学模型的建立。

为了简化计算，本次数学模型的建立，假设粮堆是连续均匀分布的多孔介质，并且忽略粮堆储藏阶段粮粒间的辐射作用，在传热过程中遵循热力学基本定律。假设地下试验仓内的空气为不可压缩流动，整个过程不发生化学反应。

（1）质量守恒方程为：

$$\frac{\partial(\varepsilon\rho_a)}{\partial t} + \nabla(\rho_a u_j) = 0$$

(4-7)

其中，自然对流中，

$$Ra = Pr \cdot Gr = \frac{\nu}{\alpha} \cdot \frac{g\beta L^3 \Delta T}{V^3}$$

(4-8)

式中 Gr —格拉晓夫数；
 Pr —普朗特数；
 g —重力加速度，m·s⁻²；

β —流体膨胀系数, K^{-1} ;

T —热力学温度, K ;

L —特征长度, m ;

V —运动粘度, $m^2 \cdot s^{-1}$;

A —热扩散系数, $m^2 \cdot s^{-1}$;

ΔT —流体上下面温差值。

假定自然对流场足够小 ($Ra < 1$), 达西定律适用, 则 X 、 Y 方向速度分别是:

$$u = \frac{K}{\mu} \cdot \nabla P \quad (4-9)$$

$$v = \frac{K}{\mu} \cdot (\nabla P - \rho_a g) \quad (4-10)$$

式中 μ —动力粘度系数, $N \cdot s \cdot m^{-2}$;

K —渗透率, m^2 ;

ε —孔隙率;

ρ_a —空气密度, $kg \cdot m^{-3}$;

u_j ($j=1, 2$) — x_j 空气的流动速度, $m \cdot s^{-1}$;

$u_1 = u, u_2 = v$;

x_j ($j=1, 2$) —系统坐标, 在二维坐标中, $x_1=x, x_2=y, x, y$ 即二维坐标系中 x 轴, y 轴。

假定浮升力满足线性变化, 采用 Boussinesq 近似, 则动量方程为:

$$\rho_a \frac{\partial u_j}{\partial t} = -\frac{\phi \mu u_j}{K} - \frac{\partial P}{\partial x_j} + \delta_j \rho_a g (T - T_0) \quad (4-11)$$

(2) 流体流动的动量守恒方程为:

$$\frac{\partial u_j}{\partial t} + (u_j \cdot \nabla) u_j = -\frac{\nabla P}{\rho_a} + \nabla \cdot \left(\frac{u}{\rho_a} \cdot \nabla u_j \right) + S_j \quad (4-12)$$

$$S_j = \frac{dP}{dx_j} = -R_{v_j} - S_{v_j}^2 \quad (4-13)$$

式中 S_j —仓内粮堆的阻力项。

(3) 能量守恒方程为:

$$\rho_g C_g \frac{\partial T}{\partial t} + \nabla \cdot (-k_g \nabla T) = Q - \rho_a C_a u_j \cdot \nabla T + \tau : S + \frac{T}{\rho_a} \left(\frac{\partial \rho_a}{\partial T} \right)_P \left(\frac{\partial P}{\partial T} + u_j \cdot \nabla P \right) \quad (4-14)$$

忽略压力功和粘性发热量, 用内热源代替粮食颗粒自呼吸产生的热量, 则能量守恒方程为:

$$\rho_g C_g \frac{\partial T}{\partial t} + \nabla \cdot (-k_g \nabla T) + \rho_a C_a u_j \cdot \nabla T + Q = 0 \quad (4-15)$$

式中 ρ_g —粮食密度, $\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$;

C_g —粮食比热容, $\text{J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$;

K_g —粮食导热系数, $\text{W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$;

Q —内热源, J 。

4.1.3 模型的简化与网格划分

在本次模拟试验中, 为了使数值模型的边界条件与实际地下仓的边界条件更加接近, 对暴露在空气中的仓体部分采用自然对流, 边界温度使用插值函数, 为试验过程中的环境温度; 地下环境采用恒定热边界形式, 边界温度为实际地下测量值的均值。由于本次模拟试验主要研究地下仓内小麦粮堆内部的温度传热情况, 因此在数值模拟试验中忽略地下仓壁内的温度场变化, 对地下仓仓壁的材料属性定义为聚丙烯塑料的相关参数。同时由于本次试验中在地下仓顶部加盖了地下仓顶板, 保温隔热板和仓顶盖, 因此其内部温度场的变化同样忽略, 只定义相关材料属性参数。

几何模型根据地下试验仓通过 1: 1 比例进行构建, 模型包含地下试验仓, 仓内小麦粮堆, 地下仓内粮堆顶部上方的空气层三部分。地下试验仓包含仓顶、模拟热源和地下通风槽三部分。仓顶由聚丙烯塑料顶盖和聚氨酯保温隔热板组成, 其尺寸分别为 $1.1\text{m} \times 1.1\text{m} \times 0.01\text{m}$ 和 $1.3\text{m} \times 1.3\text{m} \times 0.1\text{m}$ 。仓内粮堆的长宽高分别为 1m 、 1m 和 0.8m ; 在测点 1 和测点 11 处布置长×宽为 $0.1\text{m} \times 0.1\text{m}$ 的正方形模拟热源, 代表粮堆局部发热区域; 粮堆底部布置有 $1\text{m} \times 0.1\text{m} \times 0.1\text{m}$ 的通风槽, 粮堆上方设有 0.1m 高的空气域, 地下仓小麦粮堆储粮模型如图 4-1 所示。本次数值模拟几何模型采用自由三角形网格, 网格的划分主要用于研究仓内小麦粮堆温度场的变化和后期的数值模拟计算。为简化数值模拟过程, 并且将试验数据和模拟数据进行更好的对比分析, 本次数值模拟仅对地下仓二维中垂面温度场变化进行数值模拟计算和分析。

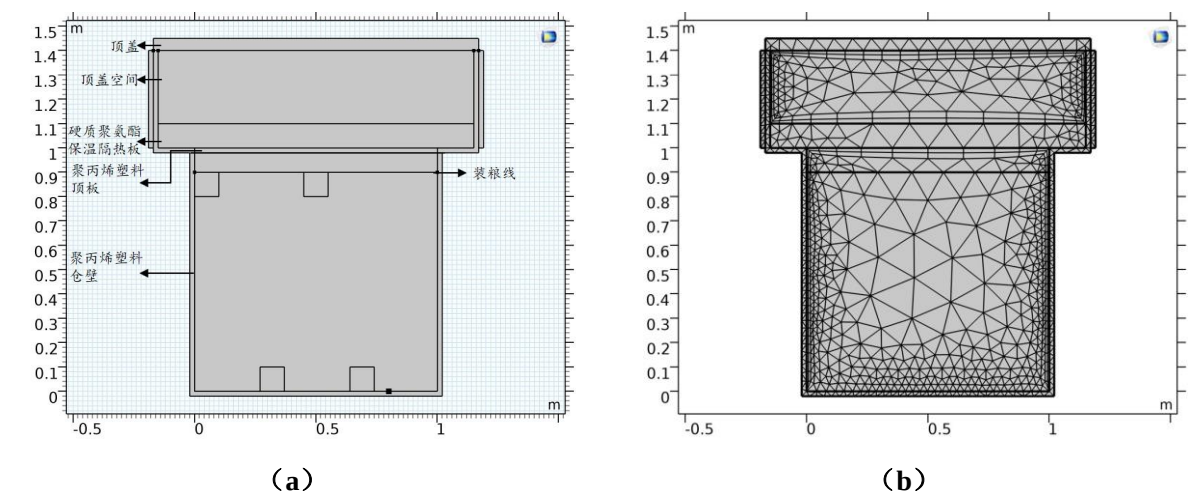


图 4-1 地下试验仓二维模型及网格划分：（a）地下试验仓二维模型；（b）地下试验仓模型网格划分

4.1.4 边界条件和初始条件设定

1. 静态储藏阶段边界条件和初始条件设定
- （1）初始条件

地下仓粮堆的初始温度为 27.23℃，粮食水分为 13.2%。
- （2）边界条件

由于不同仓壁材料的传热性能不同，本试验的仓壁为聚丙烯塑料，因此在边界条件设置时对仓壁的材料属性定义为聚丙烯相关参数，如表 4-1 所示。同时，为使数值模拟的边界条件与实际地下仓接近，仓体地上部分采用自然对流，其边界温度采用实测大气温度。仓体地下部分采用恒定热边界，即实测土壤温度的平均值 26.1℃。
2. 粮堆局部发热区域发热阶段边界条件和初始条件设定
- （1）初始条件

在粮堆局部发热区域发热阶段，对中垂面区域和不同深度粮层易结露区域局部发热（35℃、45℃、55℃、65℃）时的温度场进行模拟验证。当进行模拟热源为 35℃的数值模型验证时，地下仓粮堆初始温度为模拟热源开始加热时粮堆的平均值，为 27.46℃；当进行模拟热源为 45℃的数值模型验证时，地下仓粮堆初始温度为模拟热源 35℃局部加热 5400s 时粮堆的平均值，为 27.89℃；当进行模拟热源为 55℃的数值模型验证时，地下仓粮堆初始温度为模拟热源 45℃局部加热 5400s 时粮堆的平均值，为 28.21℃；当进行模拟热源为 65℃的数值模型验证时，地下仓粮堆初始温度为模拟热源 55℃局部加热 5400s 时粮堆的平均值，为 28.57℃。

（2）边界条件

由于热源加热到设定温度值后温度会逐渐降低到与周围粮温相等时再次加热到设定的温度值。因此，为使试验和模拟数据更加吻合，在进行局部发热区域发热阶段数值模拟验证时，模拟热源边界温度设置成试验时整个加热过程中 1 号测点和 11 号测点处的平均温度。同时，为了更加深入的了解局部发热区域对粮堆内部温度场变化的影响进行，防止试验过程中因模拟热源温度降低导致的误差，在拓展模拟中，模拟热源温度边界分别设置成恒定温度 35℃、45℃、55℃和 65℃。

3. 自然通风阶段边界条件和初始条件设定

（1）初始条件

为防止直接通风产生的瞬间低温致使粮堆内部发生结露，在模拟热源温度为 65℃ 加热 5400s 后，静置 120min 后对地下仓小麦粮堆局部加热阶段进行自然通风，初始粮温为地下仓小麦粮堆开始自然通风时的粮堆内部平均值，为 29.13℃；模拟热源边界温度为试验时 1 号测点和 11 号测点处的平均温度，通风风温为当时的大气环境温度，在 3.7 节中已经给出。

（2）边界条件

本次自然通风阶段的数值模拟，忽略了 15 个小时内土壤温度变化对仓内粮堆温度的影响。送风温度以插值函数的形式赋予在入口的通风槽边界上。

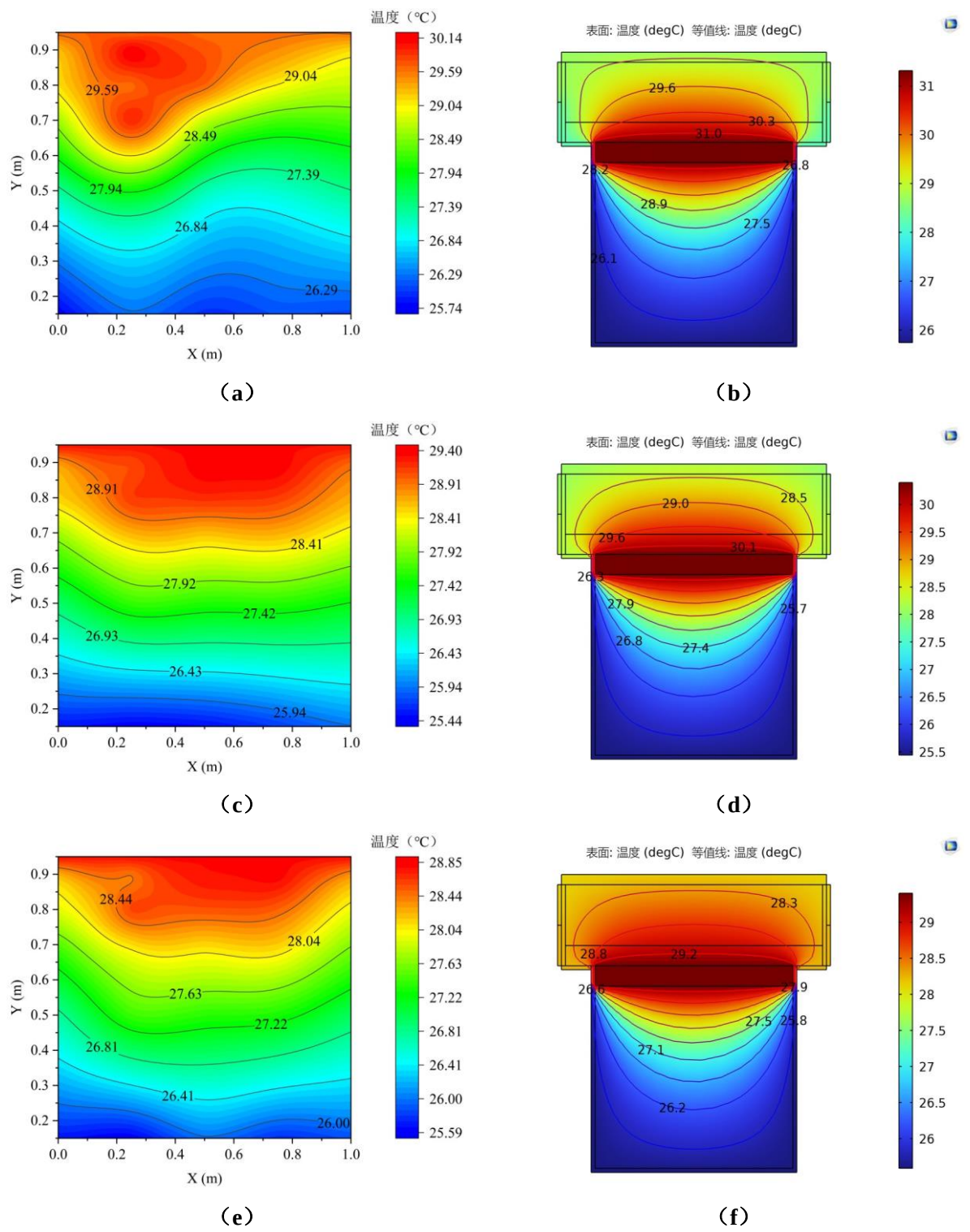
4.1.5 网格无关性验证

本文使用自由三角形网格对粮仓模型进行构建，以地下仓静态储藏阶段的工况为例，对地下粮仓二维中垂面温度场进行网格无关性验证。网格单元数将分为极粗化，常规化和极细化三种，三种不同的网格模型单元数分别为 1565、2557 和 24582，小麦粮堆终温分别为 28.26℃、28.258℃和 28.264℃。由此可知，随着网格数量的增加，计算结果的精度并没有明显提升。因此，在此模拟工作中，网格划分方式选择网格单元数为 2557 的常规化网格，本文的其他工况也采用一致的网格单元数进行划分。

4.2 数值模型验证

4.2.1 静态储藏阶段数值模拟验证

在静态储藏阶段，主要研究粮仓内部温度场变化，忽略了地下仓内模拟热源和底部的通风槽分布。



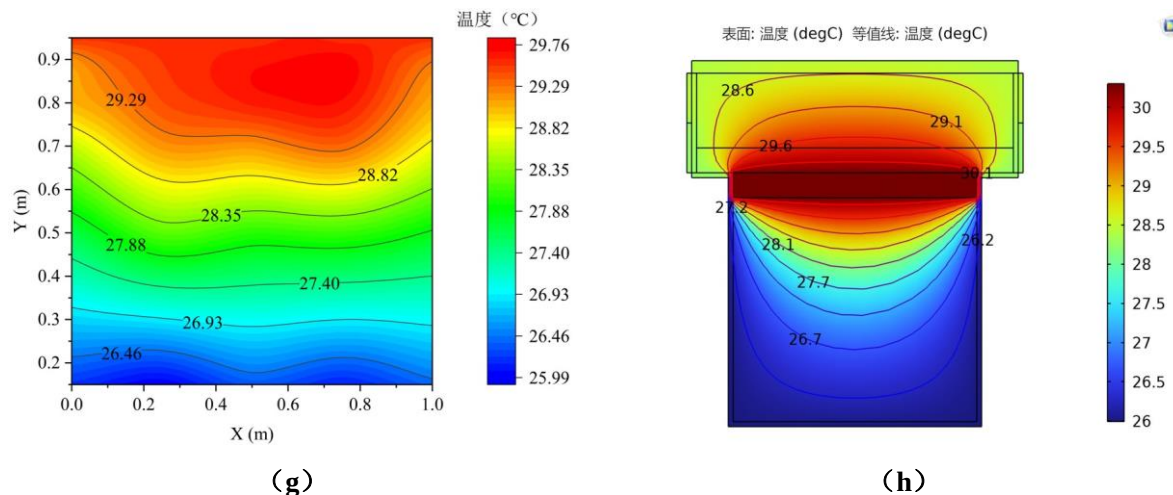


图 4-2 静态储藏粮堆试验温度场与模拟对比: (a)、(b) 初始状态; (c)、(d) 第九天; (e)、(f) 第十八天; (g)、(h) 第二十七天

对数值模拟的静态储藏阶段温度场变化与试验阶段进行对比分析,如图 4-2 所示(左侧为试验云图,右侧为模拟云图),在整个静态储藏阶段的数值模拟中,温度初始分布不均匀,高温区域主要集中在粮堆左侧上部,随着储藏时间的增加,粮堆上部温度分布均匀,但粮堆内部出现明显的分层现象,粮堆内部温度从上部到下部温度逐渐降低。这可能是由于静态储藏试验在夏季进行,储藏时间为 2023 年 7 月 17 号至 8 月 12 号,外界大气环境温度较高,对粮堆上部温度具有一定的影响。因为地下仓具有良好的低温储藏环境,所以,随着粮堆深度的增加,粮堆内部温度降低。对比试验云图和模拟云图可以发现,在初始状态模拟云图的粮堆内部温度分布较为均匀,可能是由于模拟中参数可控,试验过程受各种环境因素影响,导致粮堆上部分布不均匀。随着静态储藏时间的增加,模拟云图和试验云图的粮堆内部温度变化趋势相似,证明该模型可行。对试验过程中的粮堆内部温度求解表面平均值,并导出温度数据,利用数据处理软件在二维坐标系中将二者温度进行对比分析,如图 4-3 所示。

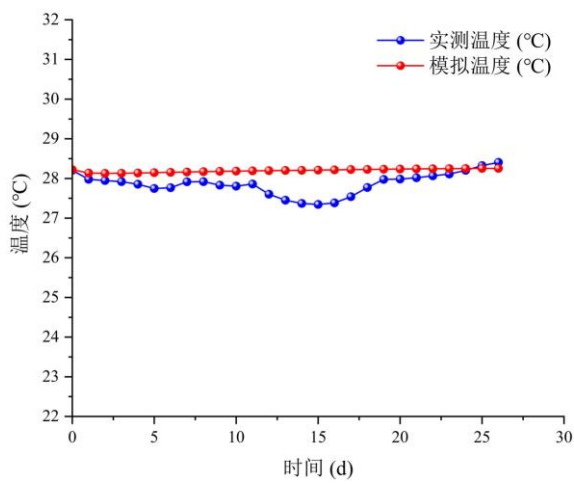
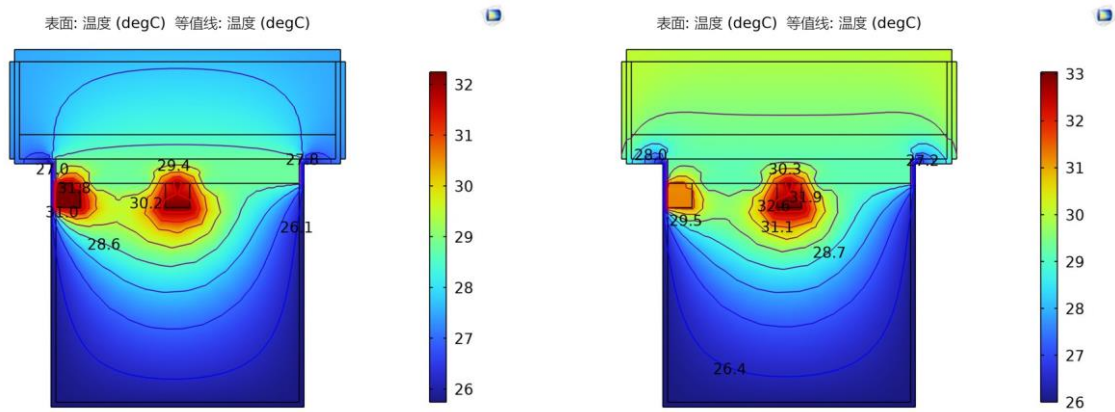


图 4-3 静态储藏粮堆试验温度与模拟对比

观察图 4-3 可以发现，数值模拟数据和试验数据比较接近，模拟数据变化平缓，实测数据变化幅度较大，但是整体变化趋势趋于一致。在储藏第 15d 时，两者温度差值达到最大，此时模拟温度与实测温度分别 28.21℃和 27.35℃，温差为 0.86℃，误差在允许范围内。误差产生的原因主要是因为是在静态储藏阶段天气有过突然的降温雨水天气，对地下仓小麦粮堆影响较大，试验过程受外界因素影响，模拟环境较为稳定。

4.2.2 中垂面 and 不同深度粮层局部发热区域发热阶段模型验证

由于 4.2.3 中是自然通风对中垂面和不同深度粮层局部发热区域发热阶段的模型验证，因此，为了更好的验证数值模型的适用性，本节内容将主要对地下仓粮堆中垂面和不同深度粮层局部发热区域发热阶段的温度场进行数值模型验证，忽略了地下仓内地上通风槽的分布。同时，为了更好的验证数值模型的准确性，模拟热源边界温度设置为局部发热区域发热过程中 1 号测点和 11 号测点处粮堆的平均温度，模拟云图如 4-4 所示。



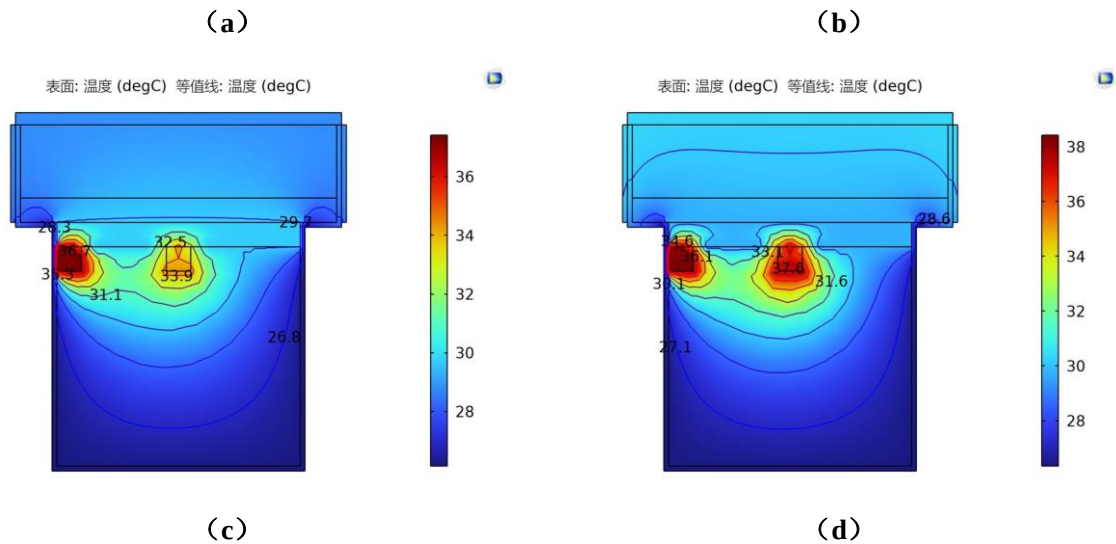
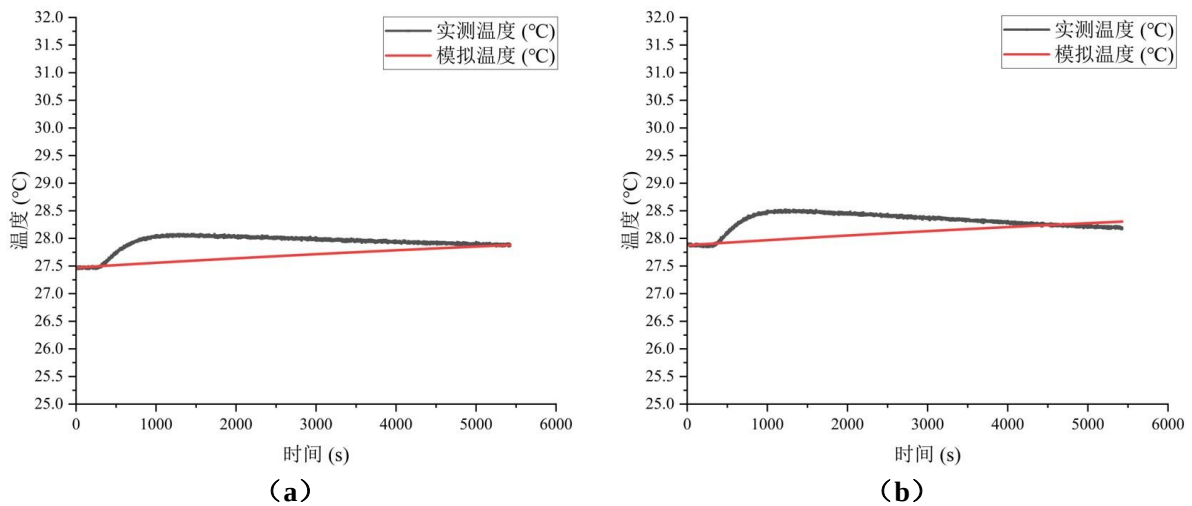


图 4-4 易结露区域局部发热阶段粮堆试验温度场与模拟对比：（a）模拟热源 35℃；（b）模拟热源 45℃；（c）模拟热源 55℃；（d）模拟热源 65℃

在图 4-4 中，对粮堆中垂面和不同深度粮层易结露区域局部发热阶段粮堆温度场变化进行数值模拟，并作出模拟热源温度分别为 35℃、45℃、55℃和 65℃时加热 5400s 后的粮堆内部温度变化云图。经过与试验过程中中垂面和不同深度粮层易结露区域局部发热阶段粮堆温度场变化对比分析，得出本次数值模拟云图与试验过程中温度分布云图相近，变化趋势一致，具有很高的相似性，说明本次数值模拟过程与试验接近，数值模型可行。



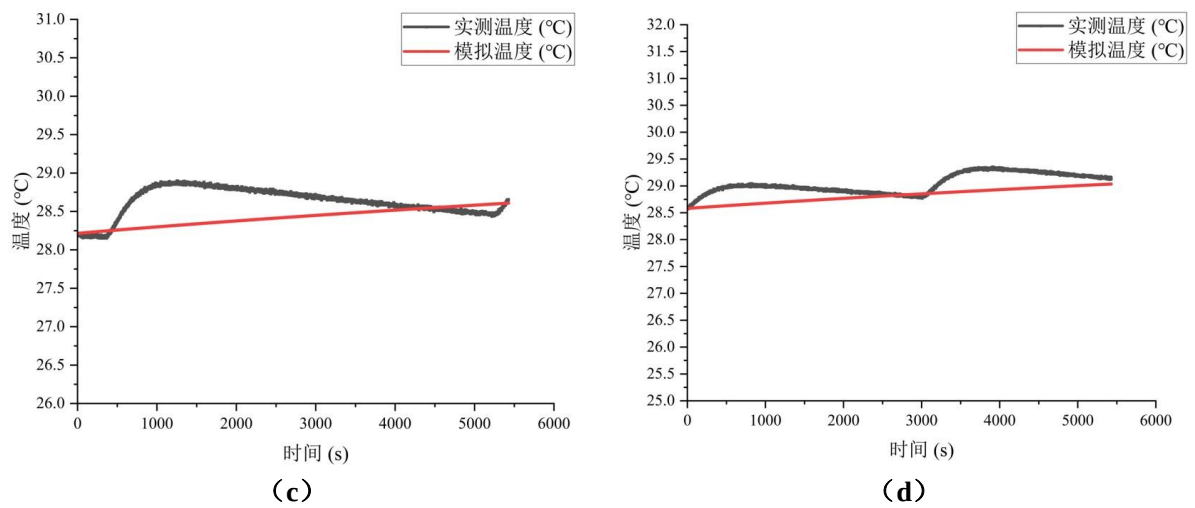
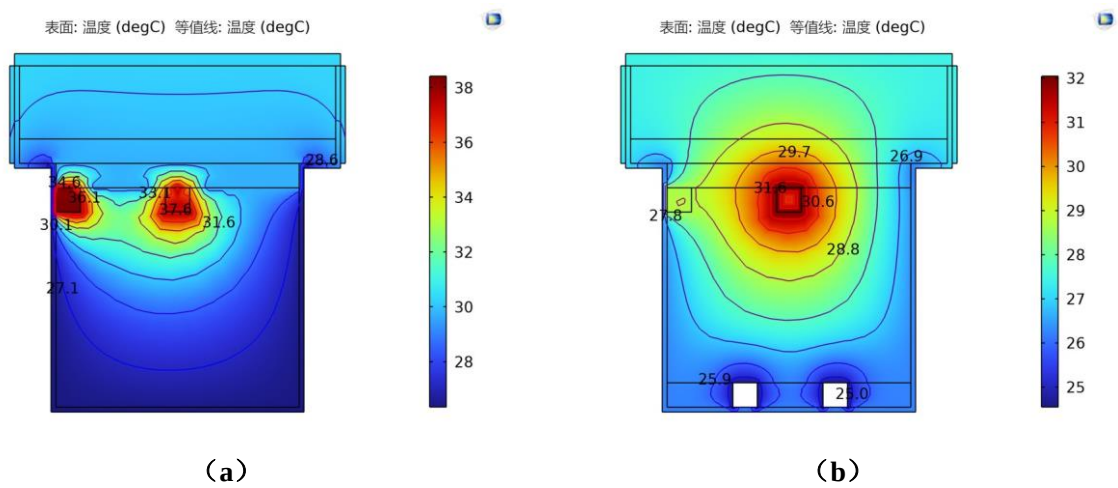


图 4-5 易结露区域局部发热阶段粮堆试验温度与模拟对比：（a）模拟热源 35℃；（b）模拟热源 45℃；（c）模拟热源 55℃；（d）模拟热源 65℃

对粮堆中垂面和不同深度粮层易结露区域局部发热阶段粮堆数值模拟温度数据与试验数据进行对比分析，并且利用软件进行绘图，模拟热源温度为 35℃、45℃、55℃ 和 65℃ 时加热 5400s 过程中的粮堆内部温度变化如图 4-5 所示。观察可以发现，粮堆局部加热阶段实测温度高于模拟温度，但是整体变化趋势一致，温度差值不大。产生温差的原因主要是因为粮堆内部加热，温度升高，相对湿度变大，促进了粮食的自呼吸作用，而在模拟过程中，没有考虑粮食的自呼吸作用，因此导致了粮堆内部局部发热阶段实测温度高于模拟温度。

4.2.3 中垂面和不同深度粮层局部发热区域发热自然通风阶段模型验证



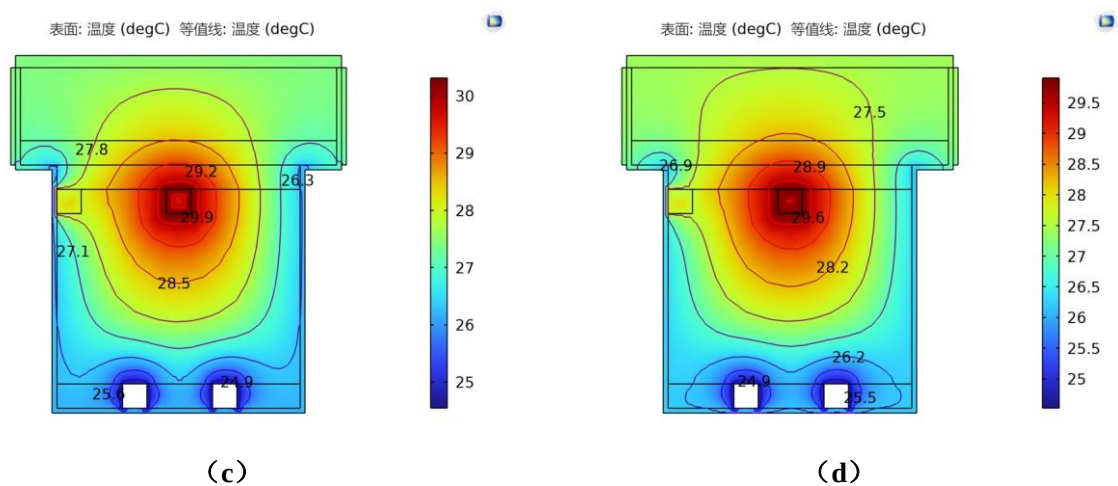


图 4-6 自然通风阶段粮堆试验温度与模拟对比：（a）初始状态；（b）通风 5h；（c）通风 10h；（d）通风 15h

自然通风对粮堆中垂面 and 不同深度粮层易结露区域局部发热阶段粮堆温度场变化的影响如图 4-6 所示。对比发现，随着自然通风时间的延长，模拟热源附近粮堆内部温度逐渐降低，并且低温区域范围逐渐扩大，高温区域逐渐上移，这与试验过程中粮堆内部温度场变化相似，因此，该自然通风数值模型可行。

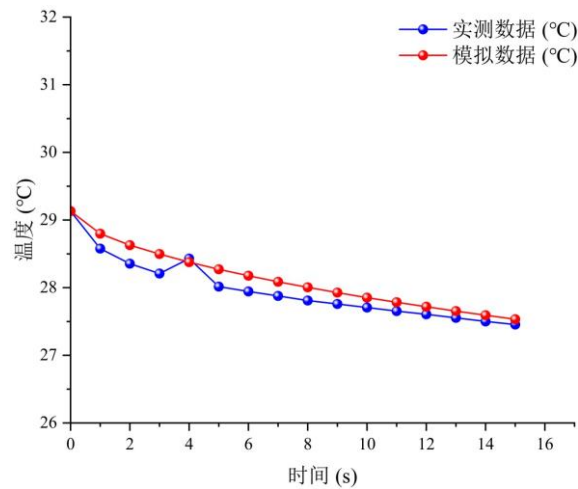


图 4-7 自然通风阶段粮堆试验温度与模拟对比

由自然通风阶段实测粮温的平均值和数值模拟所得的粮温平均值绘制点线图。观察图 4-7 可知，粮堆实测温度与数值模拟温度较为接近，并且变化趋势一致，随着低温风量不断输入，粮堆内部温度均呈现下降趋势，但是由于模拟时不考虑粮食的自呼吸作用，粮堆呼吸并没有受到明显抑制，导致模拟数据高于实测数据，并且变化幅度小于实测数据。在通风 0h-4h，实测温度与模拟温度逐渐增加，在自然通风第 4h 时，粮堆实测温度和数值模拟温度的差值达到最小，差值几乎为 0，之后二者逐渐趋于一致。这也表明该自然通风模型可行。

4.3 模拟结果分析

由于试验条件有限，本文中的试验研究仅对地下仓小麦粮堆夏季的结露情况进行研究和分析，为了对地下仓小麦粮堆的结露情况与防治有更加较为全面的了解，本节中将对地下仓小麦粮堆在冬季储藏的结露情况进行分析。根据已有研究可知，在地下仓埋深为 3.5m 时大气环境对地下仓小麦粮堆的影响较小^[21]。因此，在本节研究中，除顶部设置大气温度边界，输入实时记录的冬季大气温度外，剩下的均给定绝热边界条件，仓内粮温为初始粮温 27.23℃。由于冬季气温并没有进行测量，因此本节中粮食静态储藏阶段，易结露区域局部发热阶段采用张祥祥^[3]静态储藏阶段的外界大气环境温度与仓内空气域温度数据；为了避免实验过程中热源温度不恒定导致的实验误差，本次拓展试验中模拟热源边界温度设置为恒定值，同时，为了更好的观察通风对于粮堆内部局部发热的影响，拓展模拟通风过程采用张祥祥^[3]通风阶段外界大气环境温度与仓内空气域温度试验数据，如图 4-8 和 4-9 所示。

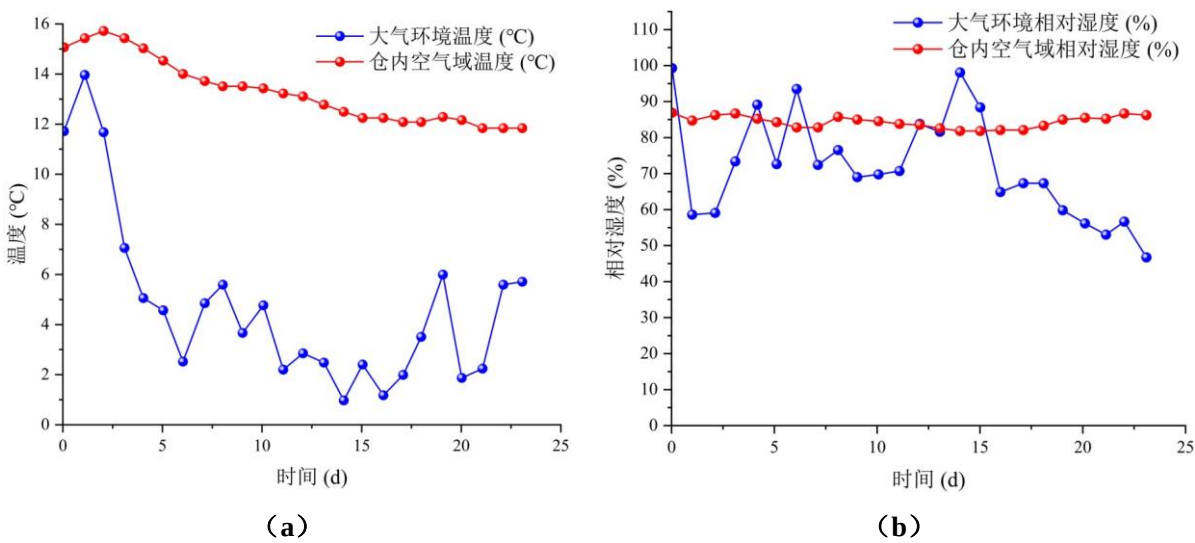


图 4-8 冬季静态储藏和局部加热阶段大气环境温湿度和仓内空气域温湿度：（a）大气环境温度和仓内空气域温度；（b）大气环境相对湿度和仓内空气域相对湿度

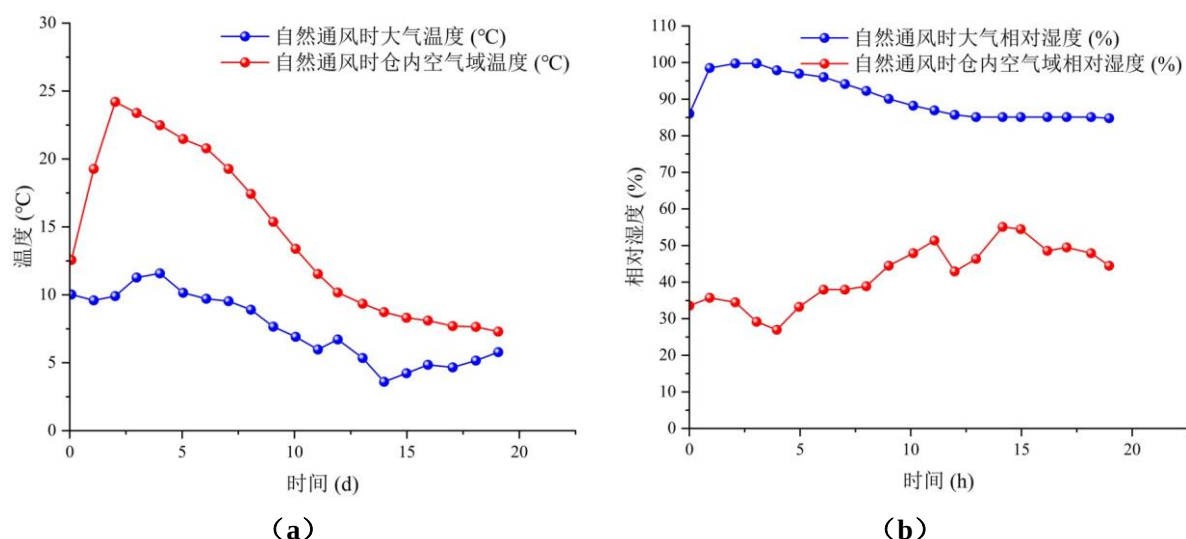


图 4-9 冬季机械通风阶段大气环境温湿度和仓内空气域温湿度：(a) 大气环境温度和仓内空气域温度；(b) 大气环境相对湿度和仓内空气域相对湿度

4.3.1 冬季地下仓小麦粮堆静态储藏模拟分析

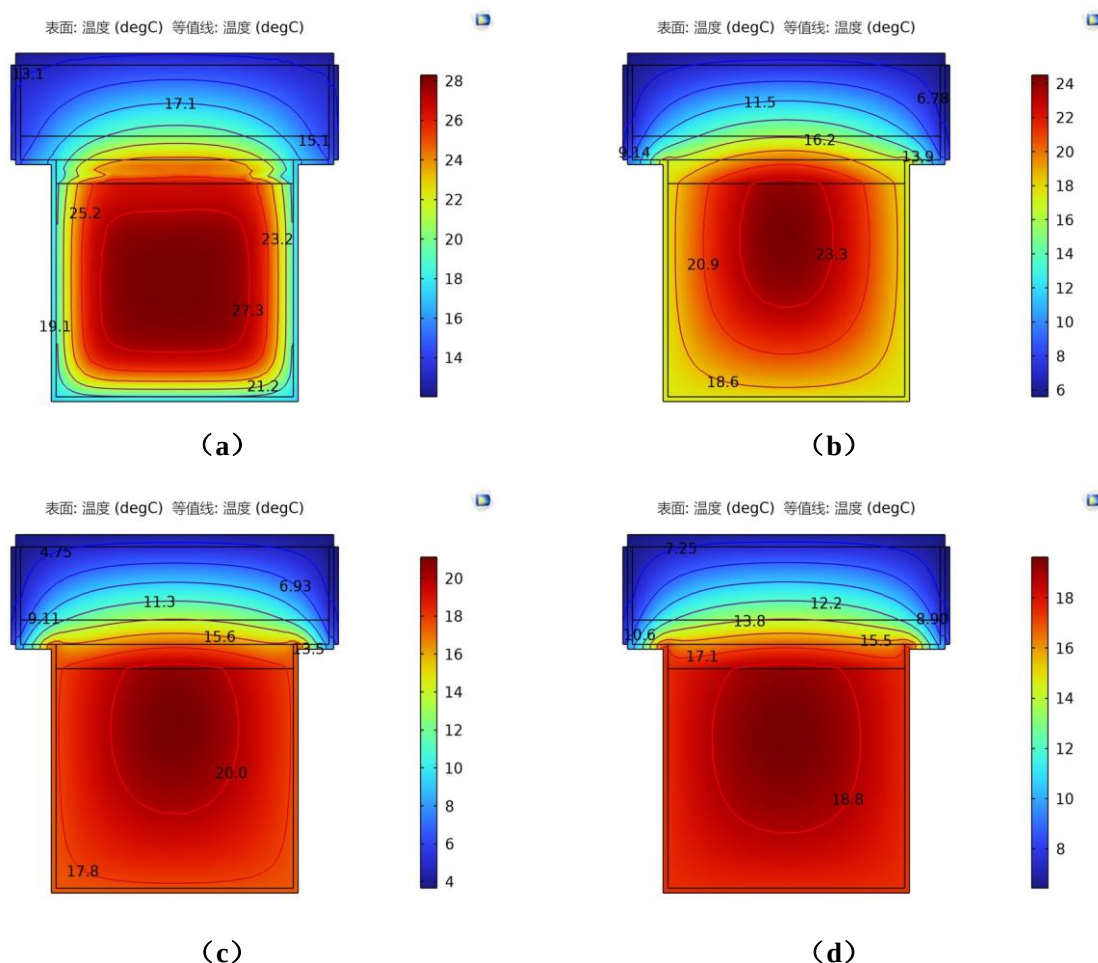


图 4-10 静态储藏粮堆内部温度场变化：(a) 初始状态；(b) 第九天；(c) 第十八天；(d) 第二十七天

对拓展模拟的静态储藏阶段温度场进行分析，如图 4-10 所示。在整个静态储藏阶段，粮堆内部温度初始分布均匀，粮堆温度初始值 27.23℃。随着储藏时间的增加，粮堆整体温度下降，但是在粮堆中间逐渐形成明显热芯，高温区域形成。整体粮温下降主要是由于储藏时间处在冬季，具有较低的大气环境温度，同时，由于地下仓具有良好的低温储粮效果，因此，粮堆整体温度逐渐降低。此外，由于仓壁外部环境温度较低，粮堆靠近仓壁部分温度低于粮堆中心温度，并且随着外部冷量的不断渗入，粮堆整体温度逐渐降低，高温区域逐渐缩小，最后形成热芯区域。对模拟过程中的粮堆温度求解平均值，采用点平均值对粮堆内部各个测点温度进行求解，并且计算每层测点的平均值（粮堆内部粮层从上到下依次为第一层、第二层、第三层、第四层和第五层）用来代表不同粮层的平均值，运用数据处理软件对数据进行处理，结果如图 4-11 所示。

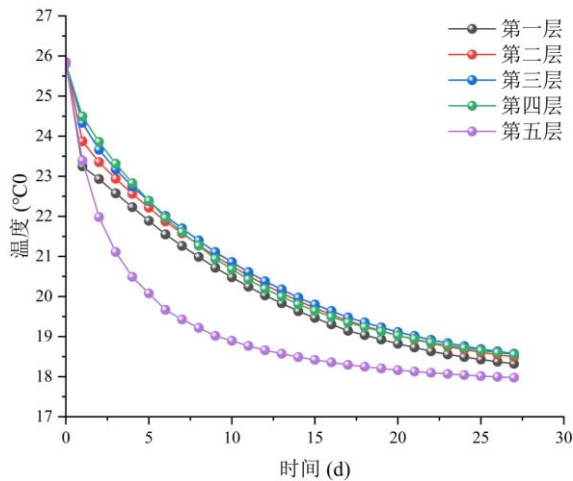


图 4-11 静态储藏阶段粮堆内部各层温度变化

通过观察图 4-11 可以发现，随着储藏时间的增加，粮堆内部各层温度都逐渐降低，这是由于地下仓具有良好的低温储粮效果。此外，可以发现第五层的粮堆内部温度下降最大，其次是第一层、第二层、第三层和第四层的粮堆温度变化相差不大。这可能是由于第五粮层处于粮堆底部，受地下仓两侧和粮仓底部外部土壤环境影响较大，而第一层处于粮堆顶部，受外界低温大气温度和地下仓外部土壤温度影响，第二层、第三层、第四层处于粮堆中部位置，受地下仓外部土壤温度影响较为稳定。

4.3.2 冬季地下仓小麦粮堆易结露区域局部发热模拟分析

根据 4.3.1 节可知，地下仓小麦粮堆在冬季储藏时容易在粮堆中部产生高温区域，发生“冷皮热芯”现象。因此，在冬季地下仓小麦粮堆易结露区域局部发热模拟储藏阶

段，将模拟热源置于小麦粮堆中心处，并且对冬季地下仓小麦粮堆进行局部发热区域阶段粮堆内部温度场变化研究，模拟云图如图 4-12 所示。

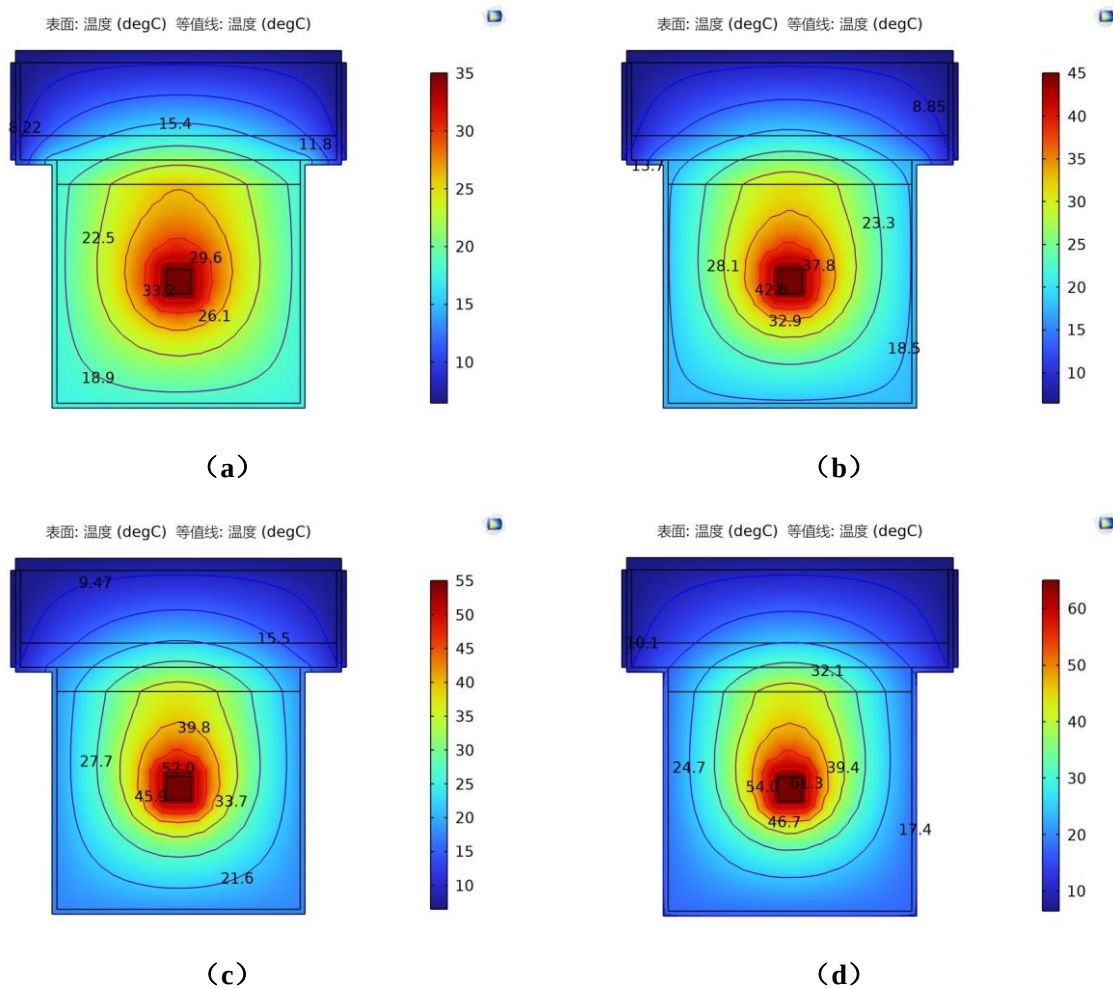


图 4-12 易结露区域局部发热模拟阶段粮堆内部温度场变化：(a) 模拟热源 35°C；(b) 模拟热源 45°C；(c) 模拟热源 55°C；(d) 模拟热源 65°C

由图 4-12 可知，等温线在模拟热源附近分布比较均匀，随着距模拟热源距离的增加，温度近似呈线性衰减趋势；粮堆内部的温差可以引起粮堆微气流的流动，由于中心模拟热源温度高于周围粮食温度，因此粮堆微气流由模拟热源向四周扩散。图 4-12 显示为粮堆模拟热源不同温度发热第 27 天时的温度分布图，可以看出，在相同半径范围内，模拟热源上方温度明显高于粮堆下部，这是由于模拟热源周围微气流受热浮力影响而向上运动，进而导致模拟热源上方温度高于下方。因此，当粮堆中心发热时，由于受到热浮力的影响，次热源容易在模拟热源上方产生。

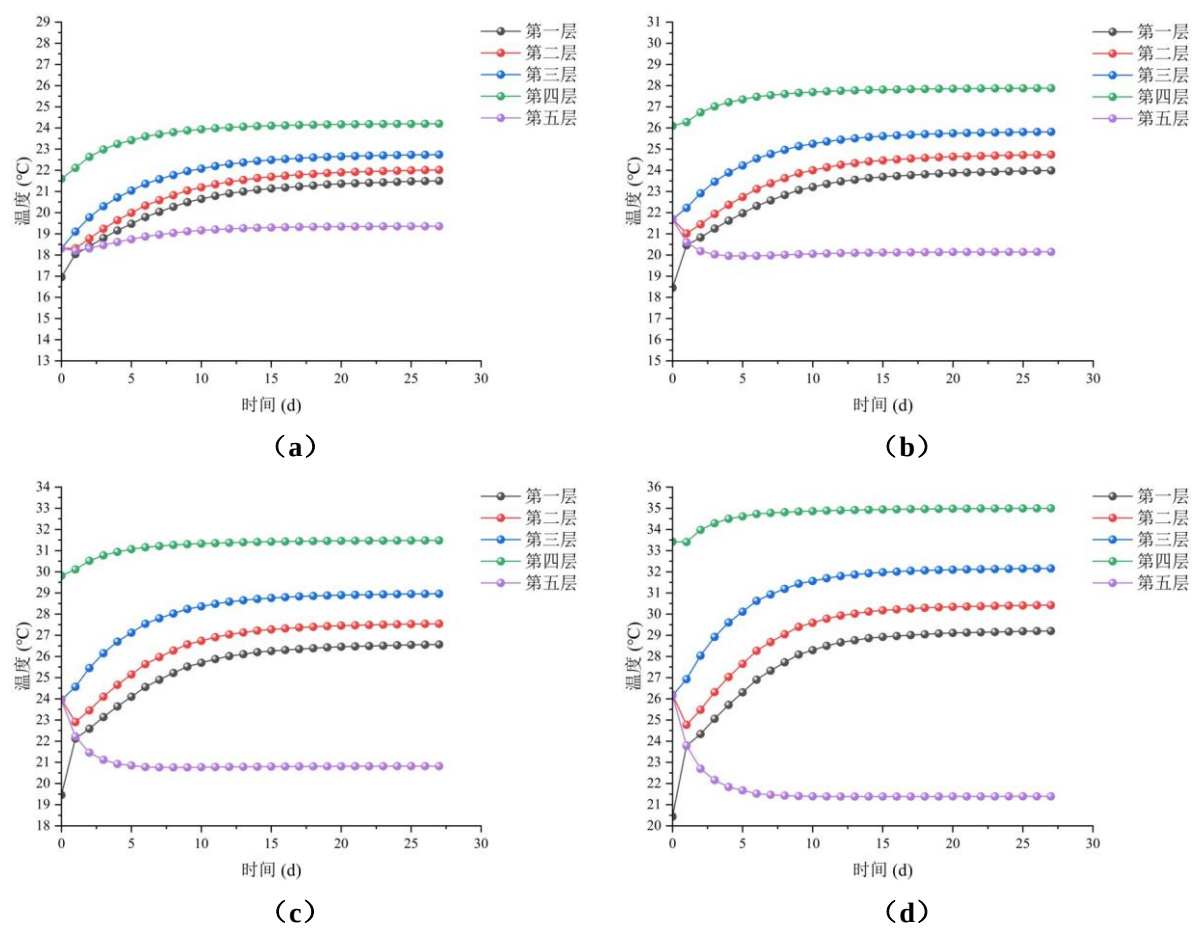


图 4-13 易结露区域局部发热模拟阶段粮堆内部各层粮温变化：(a) 模拟热源 35°C；(b) 模拟热源 45°C；(c) 模拟热源 55°C；(d) 模拟热源 65°C

采用点平均值对粮堆内部各个测点温度进行求解，并且计算每层测点的平均值用来代表不同粮层的平均值，对数据进行处理并且绘图，如图 4-13 所示。从图中可以观察到，模拟热源温度为 35°C、45°C、55°C 和 65°C 时，粮堆内部整体平均温度均呈现上升趋势，第四层粮温明显高于其他粮层，粮层温度从高到低依次为第三粮层、第二粮层、第一粮层和第五粮层。造成这种现象的主要原因是由于模拟热源正好处于第四粮层，距离热源远近依次为第三粮层、第二粮层和第一粮层、第五粮层。随着距离热源越来越远，粮温受热源温度影响就越来越小。同时，由于第五粮层距离粮堆底部较近，所以受热源影响相较于第一粮层更小。从图中还可以发现，在模拟热源温度为 35°C 时，第五粮层的粮温逐渐升高，温度为和 45°C、55°C 和 65°C 时，第五粮层的粮温逐渐下降。这是由于随着模拟热源温度的升高，热源产生的热浮力越大，微气流受热浮力影响向上运动更加剧烈，在温度为 55°C 和 65°C 时，微气流向下运动较少，又由于粮仓底部外界的低温环境，所以导致第五粮层的粮温在温度为 55°C 和 65°C 时温度逐渐降低。

4.3.3 自然通风对地下仓小麦粮堆局部发热区域发热阶段温度的影响

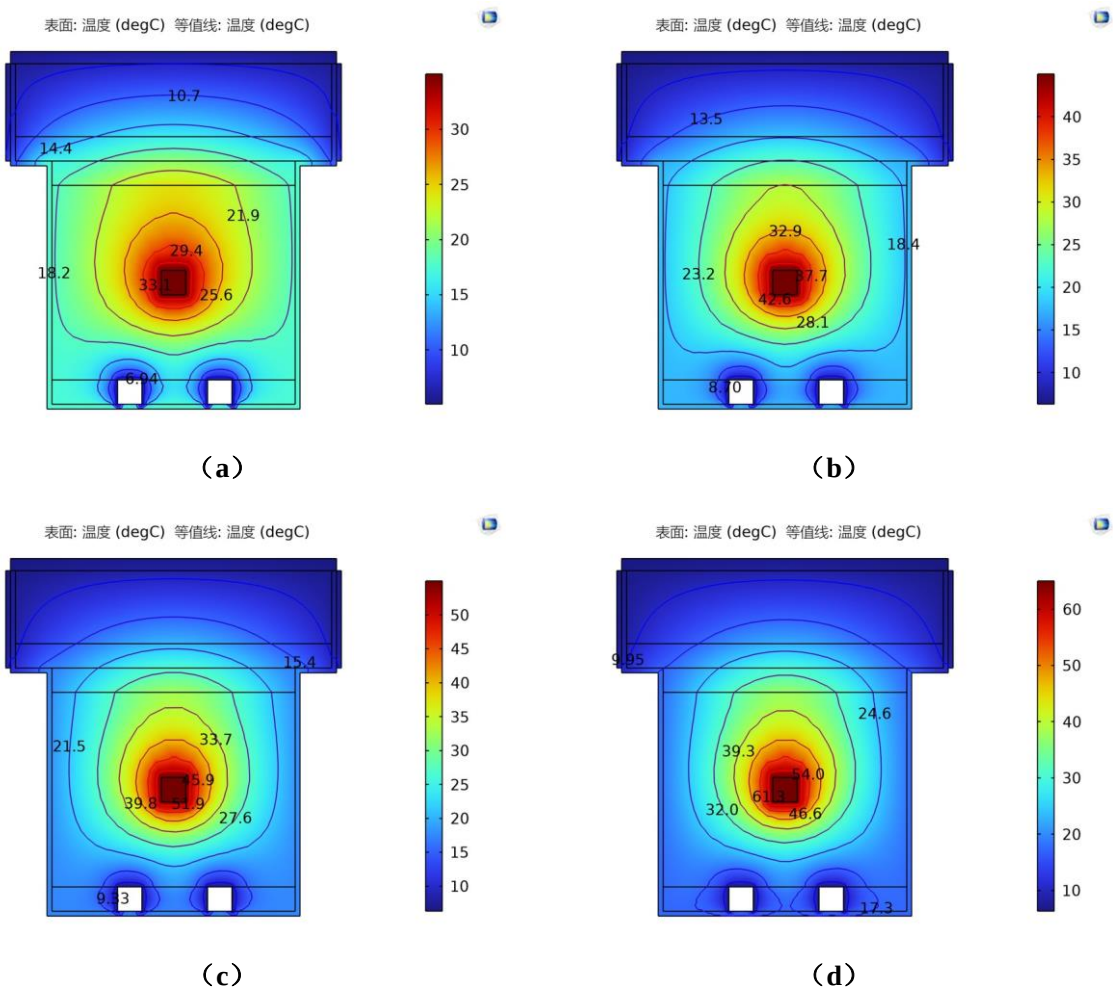


图 4-14 自然通风对局部发热区域发热阶段粮堆内部温度场变化的影响：（a）模拟热源 35°C；（b）模拟热源 45°C；（c）模拟热源 55°C；（d）模拟热源 65°C

根据第 4.2.1 小节可知，通风对粮堆内部降温效果显著，因此，本小节通过自然通风方式对小麦粮堆局部温度场变化进行模拟分析，如图 4-14 所示。和图 4-12 进行对比可以发现，粮堆内部温度明显降低，模拟热源影响范围较不进行通风时显著缩小，并且低温区域扩大。因此，当粮堆局部发热时，通过自然通风方式可以及时有效地控制粮堆因局部发热而导致的大面积发热，对抑制粮堆内部结露具有良好的效果。

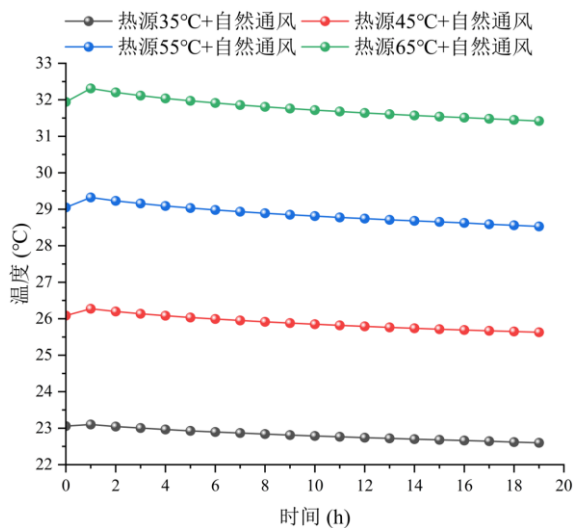


图 4-15 自然通风对局部发热区域发热阶段粮堆内部各层粮温变化的影响

采用面平均值对粮堆内部平均温度进行求解，计算自然通风 19h 粮堆内部的平均温度，对数据进行处理并且绘图，如图 4-15 所示。观察图 4-15 可以发现，随着自然通风时长的增加，粮堆内部温度逐渐下降，在自然温度为 35℃、45℃、55℃和 65℃时，粮堆内部温度分别下降 0.40℃、0.40℃、0.42℃和 0.43℃，其中自然通风对模拟热源温度为 65℃时粮堆内部的降温效果最为显著，但是整体降温效果并不明显，这可能是由于自然通风时送风量不足。综上所述，自然通风对于粮堆内部局部发热导致的粮堆内部结露具有良好效果。

4.4 本章小结

本章主要运用数值模拟软件，对小麦粮堆内部温度场变化进行了模拟分析，对比了试验数据与数值模拟数据，验证所建立数值模型的准确性与适用性，进行了拓展工况模拟。分析总结得出地下仓小麦粮堆局部发热后防止结露的措施。主要得出以下结论：

- (1) 冬季地下仓小麦粮堆静态储藏阶段，粮堆中心容易产生热芯区域，导致粮堆内部局部发热；此外，第五粮层温度受地下仓低温储粮环境影响较大，其次是第一粮层，粮堆中部第二、三、四粮层温度逐渐下降，但变化趋势基本一致。
- (2) 冬季地下仓小麦粮堆易结露区域局部发热阶段，局部发热区域上方容易引发次热源；此外，第四粮层温度受局部发热区域影响较大，第五粮层温度随着局部发热区域温度的升高会有所下降，粮堆中部第二、三、四粮层温度逐渐上升，但是变化趋势基本一致。

(3) 在地下仓小麦粮堆局部发热区域发热阶段, 自然通风对于降低小麦粮堆温度具有良好的效果, 但是由于是自然通风, 通风量不足, 风速不大, 粮堆降温效果不太显著。

5 结论与展望

5.1 结论

本文以小麦为研究对象,对地下仓小麦粮堆局部发热与结露分析进行了研究。通过搭建地下试验仓平台,对粮堆静态储藏阶段、易结露区域局部发热阶段以及自然通风阶段小麦粮堆内部的温湿度进行了测试,并且对地下仓小麦粮堆内部温度场和湿度场进行了分析,进而探讨了仓内温度、相对湿度、含湿量等对地下仓小麦粮堆内部结露的影响。运用数值模拟软件对小麦粮堆内部温度场变化进行了模拟分析。并且分析对比试验数据与数值模拟数据,验证所建立数值模拟模型的准确性,确定拓展工况。分析总结得出地下粮仓储藏小麦局部发热后的防结露措施。主要得出以下结论:

(1) 地下仓小麦粮堆在夏季静态储藏阶段,随着储藏时间的增加,粮堆内部容易在左侧仓壁距离装粮线 0m 处,装粮线中点处和右侧仓壁距离底部 0.05m 处发生结露;地下仓小麦粮堆在冬季静态储藏阶段,粮堆内部容易产生“冷皮热芯”现象,粮堆中心处容易发生结露。

(2) 在单个局部发热区域发热阶段,当左侧仓壁距离装粮线 0m 处局部发热时,可能在粮堆上部引发次热源,当发现此处小麦温度异常时,可以在粮堆上部及时通风防止粮堆结露;当右侧仓壁距离底部 0.05m 处局部发热时,有可能在粮堆中上部引发次热源,当发现此处小麦温度异常时,可以在粮堆中上部及时通风防止粮堆结露;当装粮线中点处局部发热时,有可能在局部发热区域下方,粮堆中上部引发次热源,当发现此处小麦温度异常时,可以在局部发热区域下方与粮堆中上部交汇处及时通风防止结露。当小麦粮堆在冬季储藏时,粮堆中心容易发生结露,并且在局部发热区域上方引发次热源,当发现粮堆中心处温度异常时,建议在局部发热区域上方及时通风防止结露。

(3) 在双局部发热区域发热阶段,当右侧仓壁距离底部 0.05m 处和左侧仓壁距离装粮线 0m 处同时发热时,有可能在粮堆中心处引发次热源,当发现这两处小麦温度异常时,建议在粮堆中部及时通风防止粮堆结露;当左侧仓壁距离装粮线 0m 处,装粮线中点处局部发热时,容易在局部发热区域下方,粮堆中上部引发次热源,当发现这两处小麦温度异常时,应及时在局部发热区域下方以及粮堆中上部及时通风防止粮堆结

露；当粮堆装粮线中点处，右侧仓壁距离底部 0.05m 处同时发热时，有可能在粮堆中部垂直方向，尤其是临近局部发热区域和粮堆中下部引发次热源，当发现这两处小麦温度异常时，建议在粮堆中部垂直方向及时通风防止结露。

（4）在自然通风阶段，当夏季粮堆局部发热时，对粮堆进行自然通风可以有效降低粮堆内部温度，并且随着通风时间的增加，粮堆内部易结露区域露点温度与实测温度差值增大，含湿量降低，在通风 15h 时温度差值与含湿量趋于稳定，粮堆内部结露风险降低；当冬季粮堆局部发热时，对粮堆进行 15h 自然通风可以有效降低粮堆内部温度，缩小粮堆内部高温区域，降低粮堆内部结露风险。

5.2 展望

本文以小麦为研究对象，对地下仓小麦粮堆局部发热对粮堆内部结露的影响以及防结露措施进行了试验和模拟分析，仍有许多不足和值得深入研究的地方：

（1）本试验埋深较浅，虽然在空气层上方放置了保温隔热板，但根据试验结果可以发现外界环境温度对地下仓小麦粮堆仍存在影响，建议对地下仓进行深埋处理，并且对仓外围做好保温隔热措施。

（2）由于不同粮种的呼吸强度不同，进而粮堆内部的产热产湿，局部发热区域与次热源产生位置也会不同。试验与数值模拟仅对地下仓小麦粮堆局部发热进行了研究，在后期试验中可对其他粮种如大豆、稻谷、玉米等进行研究，对不同粮种地下仓储藏时的易结露区域和局部发热进行研究。

（3）本试验中仅采用了自然通风对粮堆内部防结露进行研究，并且不能对粮堆内部局部发热后产生的次热源区域及时采取相应措施，在以后的研究中可以采用机械通风，通过改变通风量、将风槽布置在局部发热区域及次热源容易发生的位置处对地下仓小麦粮堆防结露措施进行更深入的探讨。

（4）在本次数值模拟研究中，仅对地下仓小麦粮堆静态储藏阶段、局部发热阶段和自然通风阶段粮堆内部温度场进行了模拟与分析，模型的可行性得到了验证，在以后的研究中，可以对多场耦合条件下粮堆内部热湿传递进行模拟分析，从多角度对粮堆内部局部发热对粮堆内部结露的进一步影响进行分析。

参考文献

- [1] 姜自德, 苏林, 刘强, 等. 粮食储藏损耗及其应对措施[J]. 粮油仓储科技通讯, 2016, 32(03): 6-7+26.
- [2] 王玉龙, 梁军民, 张晓鹏, 等. 利用地下仓优势实现绿色环保储粮[J]. 粮油仓储科技通讯, 2008, 24(06): 10-12.
- [3] 张祥祥. 内衬塑料地下粮食筒仓通风防结露研究[D]. 河南工业大学, 2021.
- [4] 张艺良. 成品粮仓储结露与结露预防过程的数值模拟研究[D]. 北京邮电大学, 2016.
- [5] Abdalla A, Stigter C, Bakhiet N, et al. Traditional underground grain storage in clay soils in Sudan improved by recent innovations[J]. Tropicultura, 2002, 20(4): 170-175.
- [6] Adejumo B, Raji A. Technical appraisal of grain storage systems in the Nigerian Sudan Savanna[J]. Agricultural Engineering International: the CIGR Ejournal, 2007, IX(11): 1-12.
- [7] Manandhar A, Milindi P, Shah A. An overview of the post-harvest grain storage practices of smallholder farmers in developing countries[J]. Agriculture-Basel, 2018, 8(4): 57.
- [8] Anne I. Semi-underground grain storage: the effects of moisture, temperature and interseed atmospheres, on the quality of grain sorghum in lined and unlined pits[D]. Kansas State University, 1988.
- [9] Abdalla A, Stigter C, Mohamed H, et al. Effects of wall linings on moisture ingress into traditional grain storage pits[J]. International Journal of Biometeorology, 2001, 45(2): 75-80.
- [10] Ismail M. Heat and mass transfer in wheat stored in a simulated sealed pit[D]. Cranfield University, 1994.
- [11] Mashilla D. Grain storage methods and their effects on sorghum grain quality in Hararghe, Ethiopia[D]. Sveriges Lantbruksuniversitet, 2004.
- [12] Muleta O, Tola Y, Hofacker W. Assessment of storage losses and comparison of underground and aboveground storage for better stability and quality of maize (*Zea mays* L.) and sorghum (*Sorghum bicolor* L.) grains in selected districts of Jimma zone, Ethiopia[J]. Journal of Stored Products Research, 2021, 93: 101847.
- [13] Yonas M, Ashenafi F, Kidane, D, et al. Stored-grain losses and management practices among smallholder cereal farmers in Northern Ethiopia[J]. International Journal of Pest Management, 2021, 68(1): 59-68.
- [14] 王子林, 张龙川. 建设新型土体地下仓实现储粮安全保鲜[J]. 粮食储藏, 2000, (03): 22-26.
- [15] 程亨华. 地下粮仓设计及仓型特点[J]. 粮油食品科技, 2001, 9(02): 1.
- [16] 李德富, 王玉田, 孙慧, 等. 绿色储粮的理想仓型——地下粮仓[J]. 粮油仓储科技通讯, 2007, (03): 19-21.
- [17] 王国利, 孙玉华, 张龙川. 地下仓小麦绿色储藏探讨[J]. 粮食储藏, 2007, (01): 53-54.

-
- [18] 郑培, 王振清, 余汉华. 我国地下仓的简史及特点[J]. 粮油加工, 2009, (01): 90-94.
- [19] 刘海燕, 王振清, 陈雁. 绿色生态储粮仓型——地下粮仓[J]. 农业机械, 2012, (24): 114-118.
- [20] 王振清, 田栋杰, 刘海燕. 钢筋混凝土圆形地下粮仓温度场试验研究[J]. 河南工业大学学报(自然科学版), 2018, 39(03): 99-102+26.
- [21] 张瑞元. 地下粮仓钢板与塑料内壁粮食结露试验与数值模拟[D]. 河南工业大学, 2020.
- [22] Khankari K, Morey R, Patankar S. Mathematical model for moisture diffusion in stored grain due to temperature gradients[J]. Transactions of the ASAE, 1994, 37(5): 1591-1604.
- [23] Gastón A, Abalone R, Bartosik, R, et al. Mathematical modelling of heat and moisture transfer of wheat stored in plastic bags (silobags)[J]. Biosystems Engineering, 2009, 104(1): 72-85.
- [24] Iguaz A, Arroqui C, Esnoz A, et al. Modelling and validation of heat transfer in stored rough rice without aeration[J]. Biosystems Engineering, 2004, 88(4): 429-439.
- [25] Jian F, Jayas D, White N. Temperature fluctuations and moisture migration in wheat stored for 15 months in a metal silo in Canada[J]. Journal of Stored Products Research, 2008, 45(2): 82-90.
- [26] Jian F, Jayas D, White N. Specific heat, thermal diffusivity, and bulk density of genetically modified canola with Hhigh oil content at different moisture contents, temperatures, and Storage Times[J]. Transactions of the ASABE, 2013, 56(3): 1077-1083.
- [27] Abe T, Basunia M. Simulation of temperature and moisture changes during storage of rough rice in cylindrical bins owing to weather variability[J]. Journal of Agricultural Engineering Research, 1996, 65(3): 223-233.
- [28] Eckert E, Faghri M. A general analysis of moisture migration caused by temperature differences in an unsaturated porous medium[J]. International Journal of Heat and Mass Transfer, 1980, 23(12): 1613-1623.
- [29] Barreto A, Abalone R, Gastón, A, et al. Analysis of storage conditions of a wheat silo-bag for different weather conditions by computer simulation[J]. Biosystems Engineering, 2013, 116(4): 497-508.
- [30] Carrera-Rodríguez M, Martínez-González G, Navarrete-Bolaños J, et al. Transient numerical study of the effect of ambient temperature on 2-D cereal grain storage in cylindrical silos[J]. Journal of Stored Products Research, 2011, 47(2): 106-122.
- [31] 张瑞迪, 王若兰, 渠琛玲, 等. 偏高水分稻谷储藏过程中湿热转移规律及结露临界参数[J]. 河南工业大学学报(自然科学版), 2020, 41(04): 94-99.
- [32] 张崇霞, 严晓平, 蒋雪梅, 等. 局部高水分稻谷粮堆发热温度模拟初步分析[J]. 中国粮油学报, 2022, 37(02): 149-153+166.
- [33] 王雷, 刘晓鹏, 周劲等. 稻谷粮堆内高温区域溯源及温度分布分析[J]. 粮食与油脂, 2022, 35(11): 8-15.
- [34] 王雪, 张元, 廉飞宇, 等. 准静态粮堆热传递模型的CFD模拟研究[J]. 农业机械, 2012, (24): 111-114.
- [35] 亓伟, 王远成, 白忠权, 等. 考虑谷物呼吸的仓储粮堆热湿耦合传递研究[J]. 粮食储藏, 2014, 43(05): 21-27+49.
-

-
- [36] 王小萌, 吴文福, 尹君, 等. 基于温湿度场云图的小麦粮堆霉变与温湿度耦合分析[J]. 农业工程学报, 2018, 34(10): 260-266.
- [37] 王小萌, 吴文福, 尹君, 等. 玉米粮堆霉变发热过程中的温湿度场变化规律研究[J]. 农业工程学报, 2019, 35(03): 268-273.
- [38] 任伯恩, 吴建忠, 王仁旭, 等. 北京地区初春季节接卸成品粮结露的分析和处理[J]. 粮油食品科技, 2020, 28(04): 166-169.
- [39] Jia C, Sun D, Cao C. Computer simulation of temperature changes in a wheat storage bin [J]. Journal of Stored Products Research, 2001, 37(2): 165-177.
- [40] Thorpe G. Modelling ecosystems in ventilated conical bottomed farm grain silos [J]. Ecological Modelling, 1997, 94(2): 255-286.
- [41] Thorpe G. The application of computational fluid dynamics codes to simulate heat and moisture transfer in stored grains[J]. Journal of Stored Products Research, 2008, 44(1): 21-31.
- [42] Smith E, Sokhansanj S. Moisture transport caused by natural convection in grain stores[J]. Journal of Agricultural Engineering Research, 1990, 47: 23-24.
- [43] Beukema K, Bruin S, Schenk J. Three-dimensional natural convection in a confined porous medium with internal heat generation[J]. International Journal of Heat and Mass Transfer, 1983, 26(3): 451-458.
- [44] Lao H, Neeman H, Papavassiliou D. A Pore Network model for the calculation of non-darcy flow coefficients in fluid flow through porous media[J]. Chemical Engineering Communications, 2010, 191(10): 1285-1322.
- [45] Pixton S, Griffiths H. Diffusion of moisture through grain[J]. Journal of Stored Products Research, 1971, 7(3): 133-152.
- [46] Laurindo J, Prat M. Numerical and experimental network study of evaporation in capillary porous media. Drying rates[J]. Chemical Engineering Science, 1998, 53(12): 2257-2269.
- [47] Singh A, Leonardi E, Thorpe G. Three-dimensional natural convection in a confined fluid overlying a porous layer[J]. Journal of Heat Transfer, 1993, 115(3): 631-638.
- [48] Willits D, Ross I, White G, et al. A mathematical drying model for porous materials. Part I-Theory[J]. Transactions of the ASAE, 1976, 19(3): 0556-0561.
- [49] Sun D, Woods J. Deep-bed simulation of the cooling of stored grain with ambient air: a test bed for ventilation control strategies[J]. Journal of Stored Products Research, 1997, 33(4): 299-312.
- [50] Stewart J. Moisture migration during storage of preserved, high moisture grains[J]. Transactions of the ASAE, 1975, 18(2): 387-393.
- [51] Novoa F. Simulation of the temperature of barley during its storage in cylindrical silos[J]. Mathematics and Computers in Simulation, 2019, 157: 1-14.
- [52] Quemada-Villagómez L, Molina-Herrera F, Carrera-Rodríguez M, et al. Numerical study to predict temperature and moisture profiles in unventilated grain silos at prolonged time periods[J]. International Journal of Thermophysics, 2020, 41(52).
- [53] Panigrahi S, Singh C, Fielke J, et al. Modeling of heat and mass transfer within the grain storage ecosystem using numerical methods: A review[J]. Drying Technology, 2020, 38(13): 1677-1697.
-

-
- [54] 张忠杰, 李琼, 杨德勇, 等. 准静态仓储粮堆温度场的CFD模拟[J]. 中国粮油学报, 2010, 25(04): 46-50.
- [55] 彭威. 仓储粮堆内部流场CFD模拟研究[D]. 河南科技大学, 2012.
- [56] 陈雁, 孙德胜. 变温带地下仓埋深对长期储粮过程粮堆温度影响的模拟研究[J]. 中国粮油学报, 2015, 30(05): 78-83.
- [57] 尹君. 小麦粮堆多场耦合模型及结露预测研究[D]. 吉林大学, 2015.
- [58] 李伟. 地下储粮建筑的热湿环境分析与节能优化研究[D]. 西安工程大学, 2016.
- [59] 王远成, 吴子丹, 李福君, 等. 储粮生态系统数学模型和数值模拟研究进展[J]. 中国粮油学报, 2016, 31(10): 157-162.
- [60] 潘钰, 王远成, 张晓静, 等. 粮仓自然储藏及通风过程中热湿耦合传递的模拟研究[J]. 粮食储藏, 2016, 45(06): 18-23.
- [61] 王远成, 高帅, 邱化禹, 等. 横向谷冷通风过程的数值模拟研究[J]. 中国粮油学报, 2016, 31(07): 103-106.
- [62] 鲁子枫, 王远成, 尉尧方, 等. 圆筒仓储粮通风微环境模拟研究[J]. 山东建筑大学学报, 2018, 33(01): 51-58.
-